AI & COMPUTING

The Golden Mean or Ratio[(1+sqrt(5))/2]

Unknown

FAHAD.COM — Free Book Library

Public Domain Edition

The Golden Mean [Golden Ratio] (1+sqrt(5))/2

to 20000 places.

This etext also contains these mathematical items:

Catalan evaluation 170000 digits of gamma or Euler constant The Artin's Constant The Backhouse Constant Zeta(3) or Apery Constant Zeta(1,2) or the derivative of Zeta function at 2 Feigenbaum reduction parameter Feigenbaum bifurcation velocity constant Franson-Robinson constant The Gauss-Kusmin-Wirsing constant Khinchin constant Landau-Ramanujan constant The twin primes constant The Lengyel constant The Levy constant

The golden ratio: (1+sqrt(5))/2 to 20000 places.

1.61803398874989484820458683436563811772030917980576286213544862270
526046281890 24497072072041893911374847540880753868917521266338622235
369317931800607667263 5 44333890865959395829056383226613199282902678806
752087668925017116962070322210 4 32162695486262963136144381497587012 2
034080588795445474924618569536486444924104 432077134494704956584678852
098743394422125448770664780915884607499887124007652 1 7057517978834166
256249407589069704000281210427621771117778053153171410117046665 99146
697987317613560067087480710131795236894275219484353056783002287856997
829 778347845878228911097625003026961561700250464338243776486102838312
683303724292 675263116533924731671112115881863851331620384005222165
791286675294654906811317 1599343235973494985090409476213222981017261 0
705961164562990981629055520852479 0 3524060201727997471753427775927786
256194320827505131218156285512224809394712 34 1451702237358057727861600
868838295230459264787801788992199027077690389532196 81 98615143780314
997411069260886742962267575605231727775203536139362107673893764 5 5606
060592165894667595519004005559089502295309423124823552122124154440 06
470340 565734797663972394949946584578873039623090375033993856210242369
025138680414577 995698122445747178034173126453220416397232134044449 4
873023154176768937521030 68 737880344170093954409627955898678723209512
426893557309704509595684401755519881 92180206405290551893494759260073
485228210108819464454422231889131929468962200 2 30144377026992300780308
526118075451928877050210968424936271359251876077788466 5 836150238913
493333122310533923213624319263728910670503399282265263556209029798 64
247275977256550861548754357482647181414512700060238901620777322449943
5308899 909501680328112194320481964387675863314798571911397815397807
476150772211750826 945863932045652098969855567814106968372884058746103
378105444390943683583581381 131168993855576975484149144534150912954 0
700501947754861630754226417293946803673 1980586183391832859913039607 2
014455950449779212076124785645916160837059498786 006970189409886400 76
443617093341727091914336501371576601148038143062623805143 2 1173481510
055901345610118007905063814215270930858809287570345050780814545881 99
063361298279814117453392731208092897279222132980642946878242748740 17
4505540677 875708323731097591511776297844328474790817651809778726841 6

1176325038612112914 3 6834376702350371116330725869883258710336322238109809012110198991768414917512331340152733843837234500934786049792945991582201258104598230925528721241370436149102054718554961180876426765110605458814756044317847985845397312863016254487611485202170644041116607669505977578325703951108782308271064789390211156910392768384538633332156582965977310343603232254574363720412440640888267375843395367979311859312322134373209957498894699565647360072959998391288103197426312517971414320123112795518947781726914158911779919564812558001845506563295285985910009086218029777563789259991649946428193022293552346674759326951654214021091363018194722707890122087287361707348649998156255472811373479871656952748900814438405327483781378246691744422963491470815700735254570708977267546934382261954686153312095335792380146092735102101191902183606750973089575289577468142295433943854931553396303807291691758461014609950550648036793041472365720398600735507609023173125012 6132048435836481770484818109916024425232716721901893345963786087875287017393593030133590112371023917126590470263494028307668767436386513271062802317406931733448234356453185058135310854973335075996677871244905836367541328908624063245639535721252426117027802865604323494283730172557440583727826799603173936401328747362736482783128656506493434180390041017805339505877245866557552293915823970841772983372823115256926092995942240000560626678674357923972454084817651973436265268944888552720274778747337353672 7761407591712051326934483752991649980936024617844267572776790019191907038052204612324823913261043271916845123060236278935454324617699757536890417636502547851382463146583363833760235778992672988632161858395903639981838458276449124598093704305555961379734326134830494949686810895356963482817812886253646084203394653819441945714266682371839491832370908574850266568039897440662105360306400260817112665995419936873160945722888109207788227720363668448153256172841176909792666655223846883113718529919216319052015686312228207155998764684235520592853717578076560503677313097519122397388722468258057159744574048429878073522159842667661535566776394039071038708818233806803350038046800174808220591096844202644640218770534010031802881664415309139394815640319282278548241451050318882518997007486228794215589574282021665706218809057808805032467699129728721038707369740643566745892025865657397856085956653410705593978327044633634648548949766388535104552729824229069984885369682804645974576265143435905093832124374333387051665714900590710567024887985804371815126100440381488040725244061642902247822715272411208506578883871249363510680636516674322232776775579739927037623191470473239551206070550399208844260370879084333426183841359707816482955371432196118950379771463000755597537957035522714493191321725564401283091805045008992187051211860693357315389593507903007367270233141653204234055374144268715405511647961143323024854404094069114561398730260395

182816803448 252543267385759005604320245372719291248645813334416985299391357478698957986439 498023047116967157362283912018127312916589952759919220318372356827279385637331 265479985912463275030060592567454979435088119295056854932593553187291418011364 12187470752628106869830135760524719445593219553596104528303148839117693011965858343144248948985655842508341094295027719758335224429125736493807541711373924376014350682987849327129975122868819604983577515877178041069713196675347719479226365190163397712847390793361111914089983056033610606987171783055435403560895292908184641437139294378135604820389479125745077075575103002420726629001809042293424942590606661413322872269806901459945119954780163991514126125257282806643312616574693881951064421673871800011004218483025809165433837492364118388856468514315006373190429514814694243146089525470720374055669130692209908048194529751106504642810541775525909518713188835914765996041317960209415308585533238772538023276329773721431279682167162344211832018028814127474431688472184593927814354 74099999072233203059262976611238327983316988253931262006503702884478286669404473079471047612558658375298623625099982323359715507233838332440815257781933642626305433026589581708004512788731159355877472172564947000516366725771539209840950327451121536873009121996295227659131637093968607271342692623154753304379933165811073696431421719794340563915512108108136262688856974806806011691894175027229874153414994624441940121978586013736608286907223651477139126874209665 137875620591854328888341742920901563133283193575622089713765630978501563154982 456445865424792935722828750608481453351352181729587932991171003247622205219464 5105362450512988430871344439507244267351462861799183233645983696376327225756915972395438305208664747423815110792734948369523964792689936983249179995027895000604596613134633630249499514808053290179029751825158750490074351879835118360327227726017174045355716588555782972910619581935171055482579307091005763586990192972179951687311755631444856481002200142545405542927345883711602099479457208237804368718944805636891825802444996318783420274910153357910727336253289069334741238022220116262771193085448502954191320040099986556665177566409536561978978183804510303565101315894589028718610869058939471368014845700183664956472032943343742989464274125514359058434840919548701523614031739139036164401984550510491211697920012019996050699496640303508636929039410070194505320162348727632327324494396304808905542513797233147518520709102506368598167953048181007394245317002388047598343234504142584314063612721096022824233782280902797659607771084939151748873168777135223900911711735091860065462009902497585277925427816597038349505801062615533369109378465977105297502231730741217783441894118459658610298018778742744563866966127724503845860526415103040898257777544741153320764075881677514975538047116296677710058766461595496776927054962393985709255070274069978140843124965363071866533718060587422425981653070525738345415770542921629981149175086113117657731720956156564786954744892713206080635457794624145310669837421137981689638235333044778831693397287289181036640832698569882544385166758622899306954

6434 68489751484087903964760420361020602171739447026348763365439319522
29077383616738 98117812424836557810503416945156362604300366574310847 6
6548777801285779236454 18 52244723617137422925584159313561286637167032
807217155339264632573067306391085 4 108868085742838588280602303341408 5
503909735387261345119629264159952127893113 54 43146015273090255382710 4
325966226743903745563612286139078319433570590038148700 898661315398 19
585744233044197085669672229314273074138488278897558886079973870 4 4702
03166834856941990965480298249319817657926829855629723010682777235162
740783 807431877827318211919695280051608791572128826337968231272562870
001500182929757 729993579094919640763442861575713544427898383040454 7
027101945800425820212023 44 58063034503365814721854920367998997293535 3
919681213319516537974539911149424445 183033858841290401817818821376 00
665928494136775431745160540938711036871521164 0 40582193447120448277 59
605416948645398783262695480139150190389959313067031866 16 706637196402
569286713887146631189192685682691995276457997718278759460961617218 86
810945465157886912241060981419726861925547878992631535947292282508 05
42516906 814010781796021885330762305563816316401922454503257656739259
976517530801427160 71430871886285983603746505713420467008343275423027
704779331118366690323288530 6 873879907135900740304907459889513647687 6
086784432382482189306175703195638032 30 819719363567274196438726258706
154330729637038127515170406005057594882723856345 15639052657710426459
476040556950959840888903762079956638801786185591594411172 5 0923132797
711380329437654750901651694965099160738339377158332302457019483474 00
070437618671998483401631826008462619656284649118225688857521346375 49
0254180833 821383522245258726789379505375915603579454698509102256225 4
55003017571049469833 48354532383526078709221930458178230601237075328 0
678368541306584636788866433486 24936801019878279963067025954326513780
600738639290856483087415761874189734584 8 450141889765293411013722158 6
435599155271136233220035266778591598902314461633 21 026519665907632061
524383747619049531582968836265042094840105654589130629827717 24980964
19594723404651104198213476893540180382569549562860392442641598674859
82 280060353862839166201252826607493306196584965199979419393226017235
710733642537 0830330114336249857536359704244464759989999508550413549 7
755858593457659092653 3 30725277541675843146693676780617035012003844 87
488382337603440775159477812218 83 0709000873866273620916607990502269 89
270321899760379509890591085910392967345614 6107003045819212738925992 6
961062116764364243835014102040863214991781529796815 2 2379832242737536
570085534699796554138590503268361602227884755470626984391088 52 103020
76860470680455684656049168649886061622295232390709809262930233795648
2179 98163264582788887767452084637197106347892310667546935504761519 77
81699025881840 407927510901824482787052505976983753514306224450902202
382439823125505841623207 188319300693606464682096595006549290109716 18
652636721610741713618377667332797 5 626854801245657682790317603946555 3
945231433875677303497915785885910116637484 55 675847952713918608782540
104233329857442747118969610485126401975043599092076621 55899866073683
762318835884508129295011466535482817144846405686524654090781547 1 6196

257844695752625694551656015191640292179885489093732803146519222475900
030965 715490505361043776868772619159528449204647868973473708598413841
5131621192972012 6342407736945459818650296592335345125684549745411298
19735876670728601616056204 230636066130281496773445797737750557564665
475256322648177116997857087122831543 104569123262503497681152452174491
739613674882204648051968875434196951193312045 216051429384844754523821
2127014383095785581361967830231068508084587695205905329 4833849047120
99162556365034003439670828933698367423001575117385151269123066172 27
64144216075129173418747143150932419249141609699986728158238592573598
23894849 27491964615227227333874631213843626211637946706203263022505548
958058057308375046 29923113629917306948940734258831948399927416395098
44396340576352847175627621 92 786522539608720131080486406534396168875452
5253426309896951761901977096319225870 9 342165955974471750157538376741
52228057065028068314335652491719973335840306415 3 550759115974264366482
846628136802174505909705894602744292632222215459450758046 5712060686
399043082369396932082374907675611901715613054248133117152425684784633
363770015204417916501168232575236160495749706390822443444510351219048
8819830276 00176680985096524543900719909803499302686067552387968529219
94732393352370086650 22140746455403722234348167574937314464092837900 6
539196774010355861936181566836 6168648923955549614528264728949941606 1
58030458678914619717281554511000566605 42 4996919741027987405932764349
537145251676946206985978809469501747302284142757 18 871940921209137994
059430370504364838600434645227993302923901865922689874992113 25656055
784014233542605895105620369072028939315920440476835927636479960059644
04 860761989159298194950878786027663459905404263770045900803279434720
629825445256 35647954299248819864613617131448577346995347557715549138
423928940175403413997 3 846169481293479242234609743019627523013828607 2
24496380953838401526567819764507 588547855155492345234781646033062938
842009950803260140918302574385770671025227 243666905988908545015570754
42303166659247235289247025886247948875462527657272851511128782706734
54310244515233456542284311039679528296250193698939983473961763 988095
735415260145372964681473821843600521099472119416591494716705203792255209
6336458484680414477803021647286239992640483635087737478245016382008952
40322534 379925790129265640155537754091751704419627285039126695956664
8772429676603673034536687340490791418869452147158279081572339691240
39985869390855173079801955546 128513408912061084012213617070570430060
5692468559164688347733208568914126794284480413846828132569291481601
0978627269686686737391711893146226913489458042778 9 89960814470952476
29050192603116492068677433186615469668966018226635787887506088562435
62678932797354633904182108774638039216244772025672699596391824687788
455 49717903851583920474831990312762243706623509251877543414010711233
5865907748122 0637634590198842254727276552905043995025244403911365826
70813300580588209460310 208261341369127572936992893029961730892843670
31523858975398738893680744152637 3 7942405064487641717686135523432698
65728970463069180174277972173889859443284852 0572575883375638201505467
20651674252681894851673328046307647813293132602893229 366045210213

189812987661526244487486693890406178469916665417485084597970146178 21
584501491957210982508923451747451225432738681972586494458808377139 86
85065984 085457731654169174067052111949166286337732263753475666370022
120327524389997736 006074042702972203634778048298834855189525079474 60
551994034011077116972564426 1 005092059843362535847069597185762616776 6
302117478783419756445018380410292032 40 408826617344339090263522350506
828582854432839618480925376130820115626869907999 11708475558698215031
007356324042198856958420068243992695378440320222237462814 7 6592306055
474769368305765496776904711596255024745078096248374499080256137509 15
622359081010534493941774294277091445166668700415228544638076615351 14
1556487854 936011387473103828773313388391709646174829063156788065182 7
61765798535021665998 607464012674884121130098549938337106031962506702
797524310119377335548537011694 67485888836308033328773957165627534036
727218070562256232637414883349928997025 8 977299224036941750743427314 1
941574324667945785860398940750973563636888156721 59 676354380665593938
934382075984061216064317664421902677773799145579945031468708 71626622
652413359056992849400637274490882163524294802256633045855363633725 17
62 049074624062938962390622030424872688432377631733574205753997574373
508409657792 180880089420590662572782307692788656445563758012667280 95
2527379828030076636976 928164844651277473822397061738567507146692748 2
203748811225639940752276264649 94 658463674019559973702838393119884822
335539964978333165008467491254522956512409 390963784095416901234675 37
528013908083086302265335238706927307198465464945497 9 1011342871546366
955434374621543918865260853669743665305885621644116480689128 37 357794
341530609478457270987037976921346205969538843826760827659181773627 66
9918 727803754219954172428335791064520613736884708545165822193158645 3
77018313401818 827251099922917614711860529176551422881123566217241692
680620648845317615164272 95358579837541237587610041547580559573012245
927671189527733382335604337420132 1 392804317053379463646428351993014 5
767064918477077689598854216479733717696259 43 938648074893633201098893
643528324494132569317438323509258286421276209473432879 98438719829162
503588636885744089609161976755302363614784018627182770889136039 8 9330
772930602967177602584180301334754744060932182226620770598424760826 37
941388 598601935208959821941885723823714271930349354518240112671046 07
3097412681279072 726438685681544729144826761389945092064098792647692 5
746988123346429952673082 37 405720406143748700867048612599590178424976
845844736824827947824753176338174814 799571031203396345226743415123 72
232245462654632835356424662778646083987217912 7 843089641636422237152 8
221998608506001582451694783189260601658274911427749335 02 865503727691
068107557826463340399219222602208590967841860013859653877265826244 65
759769406924054180444473847160790144974301805588933762376129691822 92
34768453 759556468421122698731637506249971182291485689604472527760093
934343558339195165 132985623645893149101860849683480338090932736261 06
205479597042129866988357356 0 404347128399801249802209466851093490407 8
784501021176842763450791376876097469 00 665759683043519266676563960922
648845670212850744821184836102907689196493402300 64175317348391475891

667202306924534710762771979252499732857689038868014178031 3 7994836510
895272209465913045066566582585391746904868726499025467659665991645 47
365134259755577397348506528439977384490513905829430130008366961455 66
9748537793 407881277215791487210719258869089277878732982982214574233 2
732659879827569508 98 8453062402230364863477229670565241270358878302 81
940074980575439016285786745531 327197652607107643153112391526077219 36
214434609608975872693422367433161371857 4 577608117751518069662104795 5
851401300697018450070262904794925708371201752793 78 554957627391245587
148332010170361840521636818017341425089806160634676330850504 18458581
662933409347919910368591305378948215865170118121011333000669577523 27
86 685518078256752836149494920745837336845813691407977595925267273966
423478746614 399819648081036705066005238269165055144634711116867428 17
731950256064295163795 9 659475644987891461446925936629309364804816174 0
598082142543405252113713324081 13 913579971622858101419103410460569290
782498956214560041045692221416830893236662 5176186962717194538549985 5
148427517336924120268015992808320145830075448474233 1 2643878084780850
561043049099993643459051951874948436967727574733596708833496 09 157447
435750398602016397666114276536952670441155200193914842934601015129 53
1174 458876483070371677396154265591399083037577663021309908712719887 0
69032930470124 105861506399852998141757804303480803588203202011047607
004755710169423412034108 915643947825303164593730437558194686752534 95
323013027678235356011664131117799 6 099793662043449569683547930754311 3
275586431897315151710644321892497932778012 64 964764475467078165807406
131259375271847408816115479818307816751047809291413954 56463116058126
905175395355691577558041067198123163840527755605227222376471188 3 2332
230995850689710187175047819065334948584232597622565758418985291447 17
833517 322602985786292943465056366932162627673816245957417932698892 32
7220666636081992 490988831468529940991386734446049670842442978243630 2
329389103559656017399422 01 988690257245471401633009612146187208365108
688185334060622017099515827070442337 042180176696349133695996064322 00
532887349489313596603042438080456594474333567 8
316727037296363675942169993795 22

As calculated by Greg Fee using Maple Release 3 standard Catalan evaluation. This implementation uses 1 bit/term series of Ramanujan. Calculated on April 25 1996 in approx. 10 hours of CPU on a SGI R4000 machine.

To do the same on your machine just type this.

> catalan := evalf(Catalan,50100):

bytes used=37569782748, alloc=5372968, time=38078.95

here are the 50000 digits (1000 lines of 50 digits each).

It comes from formula 34.1 of page 293 of Ramanujan Notebooks, part I, the series used is by putting x--> -1/2 . In other words the formula used is: the ordinary formula for Catalan sum((-1)**(n+1)/(2*n+1)**2,n=0..infinity) and then you apply the Euler

Transform to it: ref: Abramowitz & Stegun page 16. The article of Greg Fee that took those formulas appear in Computation of Catalan's constant using Ramanujan's Formula, by Greg Fee, ACM 1990, Proceedings of the ISAAC conference, 1990 (MAYBE 1989), held in Tokyo.

catalan := 0. 915965594177219015054603514932384110774149374281672134266498119621763019776254769479356512926115106248574422619196199579035898803325859059431594737481158406995332028773319460519038727478164087865909024706484152163000228727640942388259957741508816397470252482011560707644883807873370489900864775113225997134340748540755323076856533576809583526021938232395080072068035576104823573394231914982983618997706903640418086217941101917532743149978233976105512247795303248753718786658280823605702255941948180975350971131571261580424272363643985001738287597797653068370092980873887495610893659771940968726844441668046216243398648389162804482815062730227420738843117221827219047225587053190868573542349853949830991911596738846450861515249962423704374517773723517754407085384644013217483929999475724461997549619758706400747487070149093767887304586997986064487497464387206238513712392736304998503539223928787979063364403235478453585192777778727090608303199430133231671247615870979245547911909212620185480396393424349565375967394943547300143851807050512507488613285641293449595022987229831628948164616225739894762318195420066071881427594975599589836373037675338533813545031276817240118140721534688316835681686393272936775866739258395406180333878306870649014334860172981069921799565309581871579115539560366890369904939667538437758104931899553855162621962533168040162737521301209406045387950760538271231974679008823691786155733891244172238339381481207759942984917243976685756327180688082799829793788494327249346576074905438748195268130744370462946358928102765317050765479744948399489594770927885911958487241278660840885545978238124922605056100945844866989585768716111717866623368474099493855413210937552818155258815915022282444544417186099465881517664960782236789705102244544417186099465881517664960782236789705192697113125713754543701243296730572468450158193130160877662156509575546796667866170823476825581335186819377456500145652617040960746889539302347919806000842455621751084234717363878793695778784409337922198945753409616474245546224787880029229148036907115270795545505414782688498185246005814466517868142352707955455054147826884981852460058144665178681423

154114878554099665167385397276146970169043915114900893330791845746576209967754812313820154360109885272162977010876157478173564163698570355340672649351963169554767211507772315900448338260516116383430865139797225161741385381293248011946362518800840398194553905518210424606292185217560246548601929767239740511039526456924297864212424037518926787296027177337873837997832667620861195206791215126382119252329404069205994386427469321533885667117330827142408332659203260753165928042310230997358400395940342632276880701186819617678090563158159784537637578356373590277164883131028876937950535073208018075810223823080317625043294247222683912297129553513551043147618866554743676921841201887716179922856205635220547032006918086880661211742040609924123487605154068202262559504812485894118735834682290423083615554769477708319408748124916748929006593696164166234368370754396383894514401195564873813429212298200130210799619224249244930519992358581580826035249799850591866972201231648971048307017935281122289663551283174373523930114027923898087445696483090132078776518591866972201231648971048307017935281122289663551283174373523930114027923898087445696483090132078776587853623013542800016290558772950067958761782473748713780600422084453460450647024432580851647771739031960286555383282814159152487352633071505131478828449992386632431981063365152433113214639009333621591607444829234571774548171695801816889001752856450464891390904203560298360456524252657972701385867576538993029584492586921897886443888193581145267705631606097376846540836942302038168263924585791074048708798778524261408687151785758010060236817034917977336221966295377189138531167399655658859121646280155826298735413763360760730200455912029466573475718527453116338477764868382485041163016052270869444427036442512423639718149992349608389591682580361647498810426394838900429405504315021931268642300599929263615406492626641865835949042493715236220684039403701086807400984400015124653435350672338454694635760211867621143414247611783410431273061167822488339699155390913109732310667811174855376790272318450765457756998874113956861466315813615736740618811259146203974234011258821315690751757549796582296898462313292572731753383023135332328700565956885341752045739327581835139823476780092614265210747104566687631343256672759298919525488490378090465464882685752044569505381349830902146048971831938778086340901416828548452424809310434321772478877824873948606180021

33415225914146138782700545170971410457656614928953
10867248608048420437663793623021364581779802272088
27380717367112998222890691257630277791626510357625
77038104288680376054636303337940367377696744757171
91871280395437096641387722662688983731111160200451
85939731747646215428384601621445265537202925520515
04941828003032550267579038252786139633572720650890
36782017625857363660245964491453352814103725168382
20900971019436802783367089633146724973295039192592
98514966414498521873384370124517467421871213110205
72617434013405687655510418786654451890276500538217
86094121053538997849059821800230678908216061413670
18393687028304544346780536499566495053180837980207
95036583522762200650678617717109567200562970302355
35933738697718328353375572623444156649160057626666
04199085276789703504193295554568745338842121304879
86200092870617800767859273517538652367734853505306
61253960255362808093505625628213474323943992224427
39711562755985244339104126180433506987134104280978
45686951897766888265050375616759153547317366813568
33531685884402667262031966007851949052618190161355
40883210564405409027216204498851041761292787884227
85183520070443946096157166554344839280259250115630
62276507400503123514176565264499430425705315022305
52233576634208943102385867060630430297719853224212
04329861952863316219947980302165117007185321676809
50619341672862846747533072110055118542257586292926
81406381602461376952043278677852351940897487799588
26265101885716752644896425951624560816468058666260
58443282815376692095017001316910938643914700333459
06701868799246483109181855848104631118954767258303
66892265711699056543175998868028673114587345754977
74405622658413379247427188700782685546567822903364
62515389898481303382848801578806646984480217166949
38171399856178771737877871273996983426749997163226
83272579725721154228224715851754851050779709615607
18370771383998265316365376758124751878398350457588
31179075554568661739592872955871938621922357387643
86070174010593597442785814112713956805049612699600
48434583896436697014771140329178065084925873008209
90617958758040299661829202182069615574562881098022
35761951639678676266097367954923437891541001857289
89816837858427303612448456532426353483148925506480
78219827051836656213738092369590775215169834652610
32377384150898306581364871309182313833600559225400
17526278742124582625282370841549068233176525686246

24560956433201249797068041246522041709969381972852
73612639182295648243469042803035826832935739279341
44962552827643618433542620664134683156370222632876
83908790059716633258066433109588181275324862789298
00948681589024527146924108183943130349168733697658
11519402277339800954019992521514349607341474539039
23041199089964039076032916511192955102866674148788
81463707800552124855636018112720942613098538014540
61531585422664625843416142595014823689366366735542
83272006376074901810818221434086197391154832854438
43158119173497228017041724595729716608095285222104
71512385830056016372167813179800095725635672059859
41360125964777049002881706806306894439380904206627
41164182849088151323555676862363011491536158353019
29518669408266688060717443297219890870195003345427
13093632148089794753197633508780600673514580188422
24114758435684595956420123927462889264318570969317
50781433192768351309119874941923765705532160176241
22613967595703448049031407275797776628431505655127
73938546328959724219292646991078558320889712330519
22897717260248197053719683239188010267755856584529
89101403110550683658357488323748145435567666180583
33064989423939943883799652963254010197996341464287
82283377256296616846911720121828661474404077735591
98924107512312600204245610895922993139820601712131
12343808967375750143190137738105881420080685832683
48860835919739558648453632085482935260075146055373
15405680791511010486785420450243178481217764069664
16544668619239210358230899442775611735572662241 25
07724360772601174557283433060318105899040780191874
49009492540127974828692418861888535772361897193373
82594749056970755345201153154027333118283779761247
17015057625706465529679989718223087381422674357748
52049495155493011531223734979975825761820283175445
21214311367909142708881084342389615836576573488488
69901897285510569345637556197136235680510433375824
60478374067162905096912205309496934227364588861618
07497322540290652651573742084416965028682192896877
80182022916709817519263029166075560544631057607509
82078412203746909440348123266912521571243308701035
37890349000906643292643725779750241824330284378092
10844805131449637450450720821172885237993949048626
13819925220523930672736930593521763721661889041942
78441469089937649018485713794294523770413025010475
69886854093043365370302936769520956382771770453471
93290699647498379824122769760943310794085840310549

121313446962757523313373211080309924257885658041040079831661945569701599917621887866447194317546991649741520251806448877887985166966690501806961177895319677765511995136578355296228575679025721386033541608897984695597216057137173459782925150131146009790237307241203635433588344878103636502521533751542635664155068591620834877000812706454698384230674135069739238548841136427433384899180382076512355937559056301241721917198088943293211365016689536703579578371871412927951823196775077052730143556689098772815621393844232162162161971429326170760137074663600439766842321077254403779240741912177019894286154533015842513183518208113781913815423542155960838996708562951689526267199396640573419309148909818494148218841181017814237455735098848882581594204563198422321436031740934071356176780901434798699419057958943555583075070097288378792490653344012468305502008705087364565309555791707162299943796237776319056633768772370088746745395711078167247218800431295787521446779644996051180003424672524585953920320467088088978931754117949322498130899564183829537871503776146362625851123801606935807412697388440403040973908458313791424629091564840955685126269310305851129200584640165947602847655240861060519102264586305405403263479102817491227761536680962018862783314212064480559142808329873411841436077166060873108194984844928151476858963391548094513380555999750134691676788336523198530535838633335329352492930503100831720544339050503764139307946119467770146407625904927780846513439523095524921537174352292939429885469066890891111586907160548683847325005044710766519587547184582347857324343685488337838719956170764836523815817758821066876911997384388879946841278311976142301873334814441900861702005826042072513863765546245962992702960878292845152275360768139610395670828814680333992638498838515173699061706006663200630699825478523427554081696925803009829312888168453793252275046597876889633095733410601646595853984369207427514961102743071264696761518369370865820262770512095429304391435479659182607288970011875173450296065091985001369336284683946120302475038975435890830786129134608898364064850448570156596777627946415418035257340513634855321299508440926896123109407541827440273512693702185324778465403396003062199988783180393197042921224950676142290022107152923510934850867571904333905118946932034881149529403030891

609149520981330267175702417767477020484656479779 84
387889350893780320701044377856974402417553704657 10
984675909183022159756848621721013870882525432890 69
851446292181572380538617923635636983587064408096 32
911658563595614359386346282238196122201356546966 73
928822077188850830619501915645201629855421386438 64
337619931453836518689182581766470270623753673823 70
897020672107900679360185682046291587722285956060 40
220993756568797445524091091273282259510859722444 47
783992815655620885348382694425814006913802473614 62
202060899736983794449529070119917881219370470809 08
973418971241031539702306333117834911973407626847 39
891106123926144020453189792782048076184980974218 56
104194597221642281896519731426902105335385078269 22
803268190589644869892617753658147086589503185706 72
584392491266469215565959214633584171251270785564 09
733127792330834411800917211931482603316472440285 30
953113341680136276834038065684395622490106437049 49
086711623701013239363335403313034829466124422918 32
250784904113459290936037071391403701640573451435 98
984339125038871169818665862325407178683242184046 38
505249224022942152521222197466278908922426303524 67
165376788336161614897037244381148984811570460674 3
858857095652279178322657968882661332326729001505 35
038210716205408608755442947150412193330783644053 75
830493287051435015130482451945497585034935205259 57
811723478029400184624769209459869484696088092617 87
117351632068180288198962617463221602915763368693 42
567715495799463074610405499304632691317449812255 03
682326771019123499610779248364867445952667523058 13
702504803624655822466289108980311003557858644808 80
974065849602998145682158416712262174948833437240 97
604791072436383870261475970949778215472199296154 43
993355298281523075980908880430360038795663212900 37
402080486911085378912885547831326375799173473825 27
986751879782529450672657055324862832626567195976 33
222237271010734347926729641565462477354829547809 49
636804529498374256495295751180048643190939852632 73
231905147991251463147448877300220498966709550147 20
839947199606366358753567378629965686950266709546 96
168431842247284545920244602392896107022827103035 17
273872768823484266522520664408877129284161580488 67
441333432511540371998854836397491440867961141047 52
654810592239140281719729298030588717934532522003 22
501742212342449962725978999407953538920650419141 13
597207218030718108048286584812440970356376117629 87

368821708516809351849207641693156131384051153249286540942623014541601333466224647952172780652175063512270382989521794534652994453209532643110873190584673587833562428457902818905325423670980697735617904021722332265296608533456708737489454764732592286378040464543812334110833044112313886605097457586451390038632625853675631677303165726066164971471045067086318102875035208373241249420925145863198760299645845391231563618501170074844874842829825222624397182151173215342804107184187974937499985389146312927062586396363808604706577343407074173237281399459278759773292381069105426202092090017623743082240629560919253171645226238046142833198930030378864216946422876391023458494195850399013687152825184022701277950490077032067972245576726494718932952075176404206425327778659538762171514621960214546086626810163732584419529776054271644916927322804715192822149159563750219496725891245630251662137729008831063889719577318471276609670576831516940848707527663026427136687964704635676134598479176542522578221100923099544722575192307068631241750671481895947389345079039763438500491986214881356697466172437262103708610949660153920575627883088430812631657873324279779021954921514023668810641852019737002261344485354433767019881198593723742825257717612088862905972995714528259794444345278631918691855992347139345792525814782111551008070114520288591962778668286799253672323017857780570051276153966878614481988996436475683377592289986040495779206342202484831261285713483876164490122176195841856656511155230709621720979670720461570744116891683989474248051336261022394412037740459546819934919544947711982173852904788572628732801275408592206015204275348088566906453813360674224879252638563756011542152134087218334817617158743075890682358235101343270301371701554968878665396021879752577044926786011177898767202000977873836997421970195187137050275031992303697438607743498659608589253848964999596070290090554284714105895514671547792733152124856489115717872273745904147121953152944466322320356055587377566252138467653305018071176699290531377420709523826173341818627315660413222580323978279783296104825291696115774320375791637960406357097579179196640060946909140077500849607829187532921089007544229799088223799242189625906431396534002886687284888385516959706454562877126972675373896158863230407543339416313845440066845416518082188961588632304075433394163138454400668454165180821800000000000

883366897033614229097428243556055786773274815374 6
571740781640391631843947684959197024420949962756 46
063217029545706132900852860132498369952292361831 14
564346940970845108962354780574839992985867822540 06
288766328804867542235418443904053039950764349284 97
123348376359779279588287274702380527623618350690 98
182311430519227863950107508936171324456000968837 95
886934642156824906484491289321069153921611880590 16
802124055837807361892792848509090087139995492422 33
008677979702955754825458265074870453880768170002 72
358152277771877446100780080056819225495316322323 64
957656829884723952152282383196940749144923498368 86
363389970013585884889032179279284351011924498160 63
966228594280937162161793970735966299900426756698 29
500947635254185491168761918744907552602130070096 11
562970321030687999781029436567910139326636335431 12
828405528100795865841197619042398837367207261754 84
082860097207573606012948844803614028655777522958 92
580541877279300704312461295666369952118663595894 90
752082776492999399346085177394598030104494361462 01
743761453083076488017286650424462858361949422217 49
636733762224224303977788603516928057762807040070 28
688413490310071432521201264990908115273970485525 64
096859704238829317489522921958806636864183121885 06
540978989896071393200214096811784434365068255235 45
450655823110560675669836752789251613622064821315 34
555739670668802224958214283585091057114840045089 21
444032664743849261379614861453675816794596936273 76
311995653263517045100433922284948267349117920821 37
745490554124530176884798501689778977291710660787 09
832814694783125582996015395642300787978818489478 40
241628084687880668847330482144865248777323147569 96
803153236229106526097050805326987653820445373610 05
326123581066636547715489764727305166819813138436 69
442458481039446621297627697866018552984016591899 70
079032133205093509387991696140762083145819638669 22
200578438896937714810050488780766994490894964920 07
316178206449202893868027774175365949599689857567 22
695396958441323760095046871993349718054847569403 68
298249568035577697455251081687120729934947790584 05
586100943844260554945964437572039379701664690888 96
672171082428054204561695792660263046961334241195 09
915874134216764191682361815172180091638664781310 19
333903252667884672473434090760504293323266783982 50
009202030723798075632689068928995766258120083267 41
639148834994266302788062982007490249174354110884 01

595379355774528083227824313201815696826683260452293254079827408228023610649344825260167211421520741219846689455041158058109538592732884771645490198940537377773221474245995897645186758378692911072054437696844004727451960983032031945415541882226565731199519018196320065413109621959256247401220870632523828374881456009234014629098023100015364127019325074692700695364220188307278292509619814728546950029111823270416947285230539852287989835861190368085329410872655509500009838254516002879867951788224421303776343624856490304554460648221799044339802196709005053533168580781045596418040363164671668253358773851409910079984146363662383262379843898163453472185429379243691388671762315753422126868658941066139060531928162935343882066778884096864404411546537554891620975398463832142133240052911253239464460472292831315681517420236987749809524080501541100836099499312353779994323686261114207075822632085211521528308695939195928695752004865644789990104167719540328842760674730366229277715272473950028380265837886898908876691852917499827575293832279457887620121013275639363810372698179369723139370752631234564813528358064376806110097987510212847502194909273745246041558098697165099891828410554467493939549616001683069569527478490189073537035862292306335487184198810072481639326034411411686869425757605575453088984322919630482931239902614118969843929419197793040941654198448181705895381852285193667301308682940588918798216827394823910683293109069202341538962239978071806623582178877033567719445304049824967621389737451637987594563125715231486477686647695331965253126649491099491156394582546850230059680394230116448329437429221478088179660454984281798398216007405989003884666184797838261219879046552358728627167418919171379087615303555709062463639510597972899199268162764882724921584632732301548432279984259261685536430896025254702973031084045501630471128627759949617656954714936806499477488300737285365998363441256570888286257618182221929950748178386931086222874867755891637647832308817202772407316861145523515765851473290012987314295022762199711886186380839535313127442890246118474958753205443807185391375171885695991881509363519223184084044224723319201698809596084182919079868812981816022894949623412323173069858228663802702061731605510405951676859586436000322818144820587177086582077322495444324223888386220712871

946513026873334693822886472807485614747700882632930719330572247017399994948552926714063630750540591863174186039032728990957828948282423111956066955573796233950124452271928435165269971607476957092112093613917838015152980352241540441040648909188179866510568691639649139667727266634141667647912076749531286257899139198686408615564369937580488114202272734363732456956052806729440170919812021322410430356336128077568023126546516868465192242887798687220537455503800027427991305412431729225438875839858526467976329775063885572870445495584471769522159054226503094437198590713458900081205086464760107785538257083674187530176249264127435887899362663693148082506367418013694765085142266537649535223182009716735331250768782791220363578713300900992391233529484208519400788434178596990506984827315922021055529861965024189482323637297270373335723942610446272347738750241894823236372972703733357239426104462723477387588487469537820997996307825242887332737603716263060429425450044603276678724747607598434274242126600826827437246073740499257537402486351031535983000010588198077845160736197215135254709607520416407521075679853084342217040415885693985150465595914957962550248533311227610489155065046575586425787788963731499559726647967826666897010983303827023148663182812597065153299700903953658191973845943154755116984195156844298072261347164254988473147613699389753101650491472109873156881031060178632045599216628005081932392871812705608637401677502610702293728527257316924151463133972719882233994255776808714551517882460474832366726986591016391974951455800287998631584471910345823732287899712654691877716912889905406659599537988511265285964517749965012428152348178501188722168760852999968873896473081079013684875431821792298587580797940911685488023075341301085627787461706505770526846748689247303645221559507780481109766386205071301020044882862761499407598790949730935630376690853874132948109798970692031560388695534976144512139979236122299495874325318959252685921878781603227285039762813633870431810923878383885287726232420233179707388849579395751956927717989553585385367228164487893770771006009843298558363506781107615402037618538114203568834885764346129304567211422606055340221823014074876701058739066494655347264779091647627969747336732611113921089353661686748221653720025298865086896566291535996167397456855012309093252068463437475160950622227295846296254883573231

0981747719508172615566261132698250554511674424246488873286730467197902668687538308613533670412627949120768891726702098374270098851937068786260965415599792496104103858299579403601361830937998086010368365901729123324588214900194639815529515995404146503334993505531891567138890478887706062897607716851774731135464656328334179355383413441008261278605616688635664916837732361076056927653177618530288963319175954933605436353698939851292437772651496707881277529227993130908470040421870089147175433900106551607929993216746400948820428867262255643072721424649481077604782950687475849327893637422026560526471689764784370343080519268334761805663506546872221595097912095347591673390351426691528074417023898504266284418811542749347644620045396613461811315238459966193827874560219881382514123400386171500045747437991193364605834219722777860532382861501695120044774249873137758475031831919800299345749754191578405647724827894777121102075243920641999783161733337325620088715992823208777127331558520499263760907247374517300664398596806021358435828307189530708082763862554004422047909730896790967835364538777846728983844137702068958898298167416342965393886876055601193936422271900573687793106540011952745174208817611615299514125726304817282966385685663563673979356127474290590332455033843260866811192428329311888685352658655305731621105232268959838373136922914374008795460569095058581818002583732386502112227485052109765599313659299050810610360543463775867599605094545742880605518126863660603938538972230256284516029511379520782832519791926848214954790558268295302892198718772347489112051817566600040218401376650612926539419832072446925607522668987496703463253350065841372285592329582081086232846679940793360995556892680593371861736406762178312705129400645366970624717754410445844452562635091749463379234120889970542461754430791629357735407836404615482444990631693975627620290421274982065341375674864756316495133622957395750115096095691713456969384524865448421491820396393337688327886601312733322443942777350434332340028164982370772427140915538575731276368975769264175145819639945565385156451751414037621327419018075510436792976920398602351995936592874404211047302178084608303129848485317521183608827434221785996742909579392601027379599415319315991761238654829646311627865227482249499776824557179555425615092894657651

976965517572367374214571406200788905414087845442600828995138495881449320114797038757433898460800798940838536955156316227066825386550044252123693388397594832177377686008670270832482567611931100438851983798354198206597616397147920025221645475840326565089068339576606449812617474492354628073976297482943899216082386877787385268628817564936170670184042751869162839568479223311595956951944654874395292444478043058658307881250956101102263093730069241960944831675582203935749357437673764986856525165819242640565990681660321057775858563513507995693187502278352696509518575723228392250213207600310543596763850132740096387852892618929906123646083816299514845165459119855824128839987691565908136640088140233431621013174987323980618724420228107533278183786209562359860995138922592032758767508272571590372623546814399396891631324355240391888796485930760758488856147019671693815401495116973727525174445165626890331820637602119429840333228525261745272406808987510649631320753153704832407083562781667990332746867964922875666949558421354730636651351978545450040824073491247610885951809164324659598877592633357439779131156631484005471870993636462621068214300649289373242011812861000021053749126161550319614123450636459418025959267424934429209092227365655562302382347062305111047967341897619143269148877079387332034532295265198274179254660865946670301407636594540465975849662239931133997182626250259460910072321238068181347567230003480467763747269544138092968594684656324910398194912179408718929946539915399261342693273596776320201234101103447805076797972476674119181815497319630038768293649893566179071245520103284467384981999997116994650340126607373515642089693641448574935539672428849172483996958743220679749660727002618944142647660188419901100434643740506767690243716952269588141443581312064509622534565917991569636497811463032374322795211547871587941255518550587323393314918949198366729812002297159855040764517901467926272144574587295391436663616910969670328956176174482206727487386724272795177812333705160898859296949292444497422830399276476828759735758105628042893313325052470933259827912280248629707062943816499587999237358421774222393808227191279580120682506980728045262269266551391105393400909299055790705604321529218425015129318741236569963750064433247724288412430498935103247087893272836581265045662586955

06030426659925075422302481244216965094571298788127
29517632792405402889635918286400227765710301150427
81356293240015700207538981395325444515866179204612
01353094639392827058597920596330517280365492409467
74277558998647180718812933372695539609010501154870
89817765820512022821411563667487136012382608587645
30106356470931480468858159768971970222304725567200
34616739995055384717743178674165996486878644005485
52791445741554098576440407075510828815239221568573
69771549008635708063122505091966289860547469393184
82481197498756441056510636369987264718552440955396
23728116411957802443269046687846944565367467582779
39246735898798528307471995649454526944153080358564
90350021529794252643959596398919492160599735258213
26308090971333798882135182256020906264445303030814
89689387247301333945907207809677247941164903990281
93115156284970291009413641189128529130675691097145
69152107789092414331771415294064543293643159480299
31346729018430139034445470974135521119429987852716
30145342238521368189664454134353462744407920845178
06009894004856839665852822773832241141158523454632
42559175569765524165764839406708386177940977103366
10176209572448513666974361981749293040951245963336
35116787588648444995857690317460733312380405026216
41522072020918576238613024820063469585882969241518
22572166456047957737271970348362335708329084521373
04300338945968773683386780976963706185458629263472
49170505841671228387655330698918042684932385360660
06840236632880962691819129036689386582687780040328
30190301904436440667615584348775863075102165728390
78460439321658904168619794383834760976912954212817
93893563850097264616047476168447912035892369313887
53287614359213805616876245245776980372410014315857
97974706304741336191402429628596659497766752943166
14892033329927131444405068617170098182368672370902
36950897186144914998991028617357833505967980565770
72313445241015637900518886034923883184207089716105
22183432218135458408078431507209506116553783366689
07154591791174896992962321986545919841148453627792
63829387957676235944266906942557649568993457772683
43809091634679692740845622511253246619474224698163
37589912302351299456949985585467164438940122457838
04662001484989576892829606858381086244991513178653
34618425465958557799780856244686000157158298936679
02142157680183594175607548826967101808612488413028
78525030586441834406680183518793213063859177124706

55572493392200565244743592966526943341569232201156
49639063037052828266971047312599183470481859226887
70229799628815800129592911777735216744282384199309
20719104617247743762755923704542248006711797298882
77239226969446555153750915351364995802574117805532
17433806446423428420884644172381482755446834533008
51811558476244616792129430115196081880395930382503
67329432139476830929470925529254103100866804655963
68425093736662157470998755959620484420402810725995
97750328674587552481045584778604026971441735027281
36309719615694242178388489177541424648012377311139
10449747818091751771735027067677050572623515787743
52293687134953072781623425889575811528629303023795
43355844237983987636848635960281083279977182017297
20745483745673544404662980324657505487873236844108
21940498909441369333120553922493870598697843204759
65194858300187071121409278554210130709586609760475
25863542139234083947783944210767134351949068755369
07128393409593486747858370899143945787752762219598
14018145497650903526553358965623908546754298140807
44712439650055086075920820648658156338150944566270
55268096300291334532153683750408536224638058509202
18105680835015050350462084504981871540051014808666
27324469425160485718833449448045704125466479929473
11547387651054642914574388863405643824587686726871
74121207599307997664718921599869873086015389070019
37542025442193999927990575979489187814726704315296
13169590975258210519785512675229969836454252946346
20349650727067361575285326962677792830876378021149
52664752917445136630985978332270189277811327182 72
83780747826899842031063727831315517277596390181528
98656756587906208924815638105665502862233026458546
01439304246420829702258662014626331707708534640525
91690863850566227558891828812495699580107233132445
88241037384967512227529534963593232353820937438209
16799902379384154372875592602088209477033474518331
11144731931206566038640360659398979048567633059222
78828394405208171281242948288336552446581774821123
23818589266568407579207113369793450521264807606526
39008566611204762581565536956114711745839067352183
59700587066847742669689400146433985886004078222228
65463349777210492561982455347084372689395259986460
53546045506246486678200242436494274801289060692187
90693007840130972660574762086252746370289433191418
50544269894972472007461908652087208105959790363295
81061837709692262114687629225962188928351624737533

52545136868244570895740250550853526026733395844123
11571767891707960561544763440674444617219683863730
85454031675490978996486945999926785203573252348491
91133459748031997160896178555979012625671465947559
21889745222041947344923019958779319455555542990356
67130889437777136866191885859809704785823590240818
55649194813872367907130331794180776540116118755688
81660742776319118772260043803399497398171361951450
29394400121527567499512230823846718787812344659563
79634307196186520132465549083963213266877996291794
29236806567090618190886641081947228027431258472675
09500982072095452277908515729042960034807900779419
69860602893598122753469496825194492660091276454976
52110341693921054482873960341310624001713801224792
17705782143816294995077360248815209333014348751782
16752038428374228296103618401059452375982040345158
27588310688821305185256552180161661649857200705219
85683752509090311685084350982477035024380106775934
24535477917494140071308413747684577092849409963748
70102623117224037196377288264711753104077013903472
42311577547852869014970657841370844344302659966104
58420816524352799622950409099842268672367272256975
29560230494956546175813195930264289995444600034943
61525055810293193898034242014233096257892316559270
13419247123893026590493421713596629797036418630400
60358564998344835565260511008916669287873711601111
48766676014533643576924184676975181849661134932046
31732808565726707896936922354972015179131881296026
66668183206841015671746225205123135987132010108499
89962119881921192570796483489912205905858633043111
43042963099324494427518708624002930860588780310005
15939689604624735522812095939477407626637232526035
30191801962712132466073581282437655218518539505831
66003227603914564373351958467346011255404382487665
11436613701364781549825589473834910495881770424876
18189346480505182643830916718288720820426227702333
56023223427035591413419324264347557709313454940085
11031452088017675664585860648775071672223135747339
42703327074963540100892276924368763799296592192471
70451013425286745479135846877510706582254073796784
75663698458948077915829839825469061857142124747906
74598840867141492376647427874651117315726364709874
46898054132407177564890158105495875963685695963852
97987642203334260680320349193784000982546690884767
27668713871581645251615965480035785346652146985923
72842113728432275635918140070604782074117368530966

60411995131883787974468009153611290059863734722264
92704833154548598274473925001649719755929125784515
17736229684545166525219788984386670229777377293187
89561880591301687463077910981395354182521822842067
55323944271591948630784977030038119048866016186696
35434762930346396905899265031860858983758086257586
92246898452901577677911983894255058290717180260167
14698586843558918158227284978942936606743348498112
53318614816871112703009123731746265614280034637596
47639808431141766155134930931081693016926479795930
18770841773913108938491279485115822985847363781322
21893792436311583887386025292968276213293246363914
43219146900157720363578160383784189878624393628310
93951990172246933617051403930355915882225551115440
75223346134825222776183638165011815501942247356712
20402733734039608147264673948015740640610628184436
25172275376835009717483084580453737187247097940187
82396762939679736626169376628188805507329001478462
71384888815020299085498977991128974067348297114621
13151279481019822308378341574798465996149216725 21
44239762072888282225995183554274271472646942132316
44916009227046236527917599308893732849395368029941
92105345960955419154130048279165203412038215073265
29664515131676922128761456931167507148789753886657
71817424814500345524803559805340946513735636884606
71121512405474771170600475673896428781877294812584
98193704352582950717758914305191176277789287451694
28839791936738794465486231715886256600460603565666
74376967077458761869997908228168871287808408080035
28070899004842726103178514211798076450962632420721
19686799581725287265709131381857042482952011095784
38539522586154870629639033427889254720655038438894
59002696076340980765179958799864140593292634854311
76943066289542453473580163377746045361446644380331
18953068510352579809569699669778882474915727035572
61886357079565465522499591723942686859534240035292
26228572860156060000799262300371157877381840782587
32024812378404548698630358016355824146999834818999
46914263235501140476049538946274903517910407899305
05024271378198876324084904533632527606526102494701
53704705723197675411793857975763451713339780685358
69426414140163785307512296531322466009901708185461
63405422146868113988643135637027898300392269773353
12050568491754661256189700011179439567207335885906
44346961978011277511334339120354164480743959541661
28965442230943964507663167895869546819839393003721

826412764197019654809590564558598530340369035721605623191999366091712307088681884792677740532224280480670958702135200915034355220096354643389973928090976435610805791861694157369855461099108704780510206955577972187257897046968726409205833289774846744950853287131593854987635644244664500849133026732002540236761770209968652535398734455470571041801094962955552388216974528712159130304242751627419801660871182970885860215692250679825082038402397520188387510776306621351094762723250698421614667764790215020934361162320879035623380311796955059033920342670596193780854883897111086034835261689407027763893001398909975450285697010653695461795593160468454241404478188575636238113631179423357293530568033960992649935182262716228204655340663100419755036315862367099851698827115151304256454505286717031985643363131307685441594122796336407624899417510919188185766488760375557240844235566437466225687866747046897174735279690814273400483946179599476965293451516179176469514268373914209492251891812618411499697256252054837388067095322135830261772450371490341933522338913928023966933558926129004309135400491172576653300484538776062837569800815635778172822592465726693958186902641508745483541023230040095663160930250391829905892450499875903233932066298529379954194570848819915267121122440320574212362965131712697100516225702366969820061322322310212501684197976242470085637396954937842208372554940519028972896701196948837406381535801068706992582507416363305565323781005041555944318351280011533651823810207539229486581530193233937917503247073353659241786160597312374287970726438892107551835056055185307356488101586773431533353059502650607476368877980878659432524610229371720561220697303829301274641268027265654519684405650482414201956060675521996050445049169268806251370393281040212246499957642965758207267062168501874656993745311172013630242836454052610452894296045891323489716108174460691773756124795995685121420469354989413701730634590059579483936744503573111029918952745789306494249422690026373548589988935592571072686146500363585492932796293802104496336049960008004054600493389235526867176429211006607050661867523901141868503555402765142567677227089214888895537104484012434060560476844454172144471092939453365412239191488625316467094306521537817467054690660488704266784595216243798324014835987375724155805634481896020352

93322048990380411205497246329299975535703323651972
00056624616290544796070483775404008622765775190243
61440520777435919483667711725840051104060250236352
55518277799986470269991586566048374472304296110564
01862830788312186626968652946912674976715106189808
26472542528900602447832385427277504820055239837696
32783745380410409498174344813065746641429988889222
44050706533968255136173880807675452935251155940220
19506546616139786205574351786775700869060138517882
57451103662792658445614711171967614756686006014708
13756878924735950115373712437799873401859108897955
42001775216358932787988427471297998271143267432272
06212042998196319258884678372143767870044968609045
63416438933090524125844779121590940963697585220311
59120811645549529369595571749936244351860813428987
11658726065657355130258761078480485346824076308537
31648652522634297746657504025168597380642223361010
83273763128391239112962116248767457500436815614101
14840219767598673414835481121159866460649305894703
34103237718591307295475616947795705130264902993953
07677796543028856172484446759010608359646644328967
32809088247620832572873783665581189091298647409158
22397503801769001079057636855835301280978207807332
65015282488755387801818751098076949636500059534099
46676524463486326713878700944897277794019853847679
64759624578060458168341629194208921679094561218316
44419746686683893326895139447467753696883008036977
11608288301427500526115818935424999165044542914328
33444286227040398593952424380601674676457401015862
21684608862794334199209452390469005994139095334050
27495954510076934282921440746827338338240764297446
42578676888642380409503042161978417673493195950064
44246046477228342758450146420722257881779790834973
28299849236899806824308550967142538197871678058726
76802900338311994910588469868025797287377546641288
49579219613442620633929639575526248538983760300447
13299434005831873957541845950107794527712167297003
97435181868799826330387977500736945660920356017591
09921236008372792721104523159866213559203380427121
94531138766190595195218889761013010921033805735286
91066679775560178473322629324131943330365388694481
66094761596841065060474841384550265512506399949349
74968266166441066551802139031058950942596932934888
18198466581352839901489363032710488610302715344835
25836900711467547856331225092450923468474613065632
38553435988563869996601567186058612474588988257925

98304946331331136242504115036752660594397646535926
45323276332233198607510185476341931299728219728129
36917765373540523212220572346832475001299207035100
66576238472740236038469788599572252590845226606269
18632822114580758281992501723085071150021220576439
43620707427834155896022955746495351914508567512874
92979405670865653984987174441248881733453560855937
02374789351023494268216534496793285005822181596890
50573591689721439132211505274663264207286280411226
78255908457235177947866947938347915770490640391229
35503307041121029245168359103359865202320918829972
02408484458254568473159485768244652855633966093047
98144783823574995239064329696064042759459507981505
03221094697842432880685911089418989378961575508205
16744316407054439807581169313640269129171642991630
38596531630082280670694949115602661521273858451736
94340594841447759036208225564793415527194168680049
21836995551781485477483975205304202788655061495348
48105727803004141698374905968616401793413366933407
37345271784449129478438443104629357399390409029801
48998649493484704163930702722474652200796312165756
04462268735963249448716420919976809061371188594152
14366605526985916462635332444559966262728408025592
42054257589343986404452836081389978002591330301930
93582251756346790483545106853860486128669311660258
88432830039855698508556441332625423163629132362854
71166779905984501926940735617488269912585186782940
70796775115093101315160682682243483785857958808069
97227699256020374628822496781188176087645649137817
18121890224717594255690193502795232086999862955596
57990279144342367587666229831447445776059827318326
53932717548424075514061550891204842759303457326183
74685191590684516417544141463803609413979685388345
04168589246412716863234468225891856862945460220492
05659177971313582851542004419646353313442057363431
07130843155119302950777358076785333838806043196777
19550487613134989090019183928534780642078161985608
96774726014391749964703357741155341423161256208698
33514415443255666118206765463782722520773025214000
38108633059439276064496150103551519568294079685261
51191909731143149176354644669634322908982092314769
31916894038051233876504421677622559098506844870085
77381968193957459793916689118775200397548489475385
39847315390269771017865672090280679962749320721414
02973814580750409956165906615444836653859373403172
31348133655412308677306318216674596984243147763414

07140932740194826905648649093547830919668818468944
97861616837624118800499595576365339220832942263909
49054342120242302426912815202997098196510921544888
98180669000336073714710914841624083239490212673412
85654658027260921634828085880748855012536477024921
74541839712418712410842156966959758974826513535044
37982030839657599975548143650418053605131208618004
06348121131180290885645073485818852991283396147525
21640216417955848619478841441578374306774876011942
08469984692176661306609708544603789809627058924794
14613607001351406000098067552937395225099086837806
61764887114148968509385101497346290646398063873553
68380248229619709531076781259153037015822410213235
54465039653412311688557103292746579314045489850780
76051289621795112003265679656234838520070099452379
18695729171609920238426836033108773538343242978867
07684630403325940847966101796013645441455749556065
36761978256989928946226389427459461002145101062354
77445678675488424709769433165660365947851310628432
08112125111647545970759513170677192499928085724418
67867305645591104919069756026700970794392706246478
39137725862464455497974027505115816922954166718861
94831700328217545033892173871635914930862586695047
04809726604781614328725017472926883696305912276595
46927251633942317041790658723755282806001149141441
40325473525153569834996837500424912583198617305817
91446340864364651701438450560014619878957790034105
89939589114733114277340118162769916073566580688375
02801835671154187418527402547729677386094377127429
15582396842125410318943394469958870596228984319822
68837213198707867215620424190485607993582980429002
08606457935791525970125373231053163710610926563166
16850358757133468064030767994044406078978454509915
05874986938133580989255741557666221681594459902604
77765693393931216548249783317133410958497891874254
87783051254572174506572434355188159438775385461518
24292385902689734112299296844119619653204683588576
34687757780554977983897659194982931496779168443842
63436213698536280259738570349190955603823139917175
79105670108820269184785095523585275759268941178974
13809526891406292117233997044116162427192030976316
14664558448956035337521227987537282934170242070690
50592326179086426593228379050128544733177583153438
48132091117419463412138432286513401793430140727156
81887273228425536422698861469651935316064823119168
91574802307354674601013114597237063465514190575230

818071536660547781031182305437824347556269865260 98
929094483275413545332730921866673059920770211873 75
403021031247125023143590416747739792934716969750 33
557206138021101892164512824760750541237738317148 51
634463699647740038350278884404155447604325320758 53
622505052750880676134594092674069750204793255288 97
011130350826809585160004175230282035748859294932 53
893036111848604561009477357170470800040901672145 00
744052703587296084550727214464855815134987808060 82
135212979373270443322590106290490665370396661806 72
782406562030489978637783122304282099018084037969 54
377187418402171619458704464010226273359981815859 33
654523268775981819275039793857095162212610733504 23
776989468372171875788041055260048494601649203545 44
087462753852073229327037034808675783635473131806 33
407881286026948510198690154277023240968159098546 56
618366149329189232805312897454049507998283066461 02
726946783236911144308256418451721340590946794684 73
730740461957077876712072468701911078886300555476 42
081880771811961841198339685742526988316544528516 44
370647436015279349243564932576490359572438455065 99
960924112843272389717988268254202504572240639819 23
009556383103882365498074891808266246695708504307 67
400177844654591193342799138959729671070316140589 54
179065837379395194973032633053491990892767319524 01
302438767455163591284266158875763373008347740269 35
840629486012841130520653283397793589361078118635 51
459756926216715506849362932796447398406345731447 5
231823708556136851652853747956348776151214230958 52
375038102503095274215732206146208395308503214068 95
723748448791114181759134579734886765864185098631 28
339777194791902745154120250992525875815799668273 49
684481635622486802877873660541734169991637656653 85
810956349196422464100216174530361666467677844931 91
687688037604342455682325406325888905102551258723 8
702009450745996568220768202237240124020820942813 68
316207110426657285523437552039945355068704985821 51
881444798946681763590435724767487387031313867273 66
642376957262034613051762086961227083435627129332 27
542448144415397627203286032341373834118322817877 18
959075612047446860928844366507065326401405937431 56
170212501215289782945846391391952167125541591120 36
626174469889897389535589761290969356431017605534 13
097616200778317663793839172991822217771699855527 63
187641536215905029566006540560942912667391058325 87
577899759185076632626619371925965552979155140563 19

132096459039262421449491795986762741875170656564452685195881296548342882035648409991274621458114987659408744652471538986596487203211007939581684178653887617750304241325568183764362430899022510058918663252868040989769526515207654193805642961777503783824477034169745357141688754466614766850847279648458465706227774334151119299751212043310405492298062443061970780124885833964010844208954972678536603328348370824846333642251242034255438554747923490542487369732412155062977695049576940322598840527323833838700773547494206625292385568754759528367361896950503254975105475685582904264280288223133583017113458619750197844202320417857560471058859095762346770565043077877585358715489938500855188951167005590631464963846456224224185199851310612230676179904894428488317825175065443465384251332713002302404383062472621983061047601858907494381215097083764992948968483123978975240059120343706965306631739923470616819681720263900462328085534076013964292364420123047678226703833623258852546762685363678261507534053159337313071457898910856926960637345974288402225005290155209988840428093453917218475809170375130608136420984855729076695828421855736099971976403540497075703445820150158257028881134452044496425524101031249676626355293181434949379326010482772434184706399428953446222200412993451422074481419033378931555068522756309684544363912187670081612847742123338998836148123820790426352672021614274850622618875836948419117247948330004158287340051234018949209028767417865440211256360975020769150161031730685245191308694915945691392796245928108995407625899546354852238544875799414709306507726768451250588734995781768905528225674785956202175853620241580733897536259435693193627514202350752121696191367212237935483432189757522193749511566098362743671674688760399745687626778025082784567540835581457350675069310164155301861754793662772940834922234871893773711933435647383144721809411353838943428834690549484721567494897166357418853498986877125372894967217015374967204028920

170000 digits of gamma, as calculated from a value furnished by Jon Borwein. gamma or Euler constant is Lim(n->infinity) {sum(1/k,k=1..n) - log(n)}

.57721566490153286060651209008240243104215933593992359880576723488486772677766 46709369470632917467495146314472498070824809605040144865 4

28362241739976449235 3 6253500333742937337737673942792595258247094916008735203948165670853233151776613 15286211995015079847937450857057400299213547861466940296043254215190587755352673313992540129674205137541395491116851028079842348775872050384310939973613725530608893312676001724795378367592713515772261027349291394079843010341777177808815495706610750101619166334015227893586796549725203621287922655595366962817638879272680132431010476505963703947394957638906572967929601009015125195950922243501409349871228247949747195646976318506676129063811051824197444867836380861749455169892792301877391072945781554316005002182844096053772434203285478367015177394398700302370339518328690001558193988042707411542227819716523011073565833967348717650491941812300040654693142999297779569303100503086303418569803231083691630040258929708909854868257773642882539549258736295961332985747393023734388470703 7028441292016641785024873337908056275499843459076164316710314671072237002181074504441866475913480366902553245862544222534518138791243457350136129778227827

6866269269977 67737730683226900916085104515002261071802554659284938949277595897540761559933782648241979506418681437881718508854080367996314239540091964388750078900000627979794280988637299259197776504040992203794042761681783715668653066939830916524322705955304176673664011679295901293053744971830800427584863508380804246673509355983232411696921486064989276362443295885487378970148971334353844800289046665090284537689622398304881406273054087959118967057493854432478691480853377026406775808127545873111763647878743073920664201125135272749961754505308558235668306832291767667704103523153503251012465638615670644984713269693301678661383333334416579006058674971036468951745695971815537640783776501842783459918420159954314490477255523061476701659934163906609120540053221589020913408027822515338528995116654522458691859936712201321501448014242309862546044886725693431488704915930446401891645020224054953862918475862930778893506437715966069096046812437023054657031606799925871666752472194097779801863626256335825262794223932548601326935307013889374369238428789385127647408565486502815630677404422030644037568263091029175145722344410503693177114521708889074464160486887010838623114261284414259609563704006192005793350341552426240262064656935430612585265834521921214977718780695866085163349221048367379945925943403795600021927854183794177602033655946730788798380848163146782414923546491488766833684074928938652818630485898203548186243838481759976358490751807914806349439162847054822007549453489861338272357 309221900307400968003376668449325055676549375303181125164105524923840776451498423957620127815523229449288545578538202489189424418570959195582081000715783840396274799858178808888657168306994360607359904210685114279131696995967923008289881560975383380591093603412529986567903895687956734550833629078238626385634907473192752787401665575311901115434700181862569712611201268529231299371614039069651122248166150823536439823966205326333222485051915936826907150043155898718027833538454483091072494980578809617179963371670365541800414646675387195869484833 3154358333064193592948742095147883234774848141814977687169441364005664515693611652416155573414193542472137306746833384905442662603837278821755270993095814102613697950078646587677160863080446074980280157696267591389779477221433751547082934587912389843305506722347496998494248670672150256927352958506586958899748653556218695804399712516897665416986265386289197754218772193960581700110423641415878081038617210155751923711160049880682291618097732421958328974869227183979190467716542668138893379296036815457939611339621922245430151580631743708405608536416031384982969518566952612822123716939368130321296561939718710207098007948833919019753510430744182344883333179697827733209114332451430508657345750068739147547077757755991846711830858366015943719371844903906177023253656797759674447574751158419574670099734500245442840658502450858564639279124611987909369307201980402930360373883843074216282120163538664622609719895843679943057203014963805083220163538664622609719895843679943057203014963805083232365825557724534237187737439818333306454662906993311125973721950274646899065457155440303917835419756434315739034883866750542742161831050060550464220

35457 08427393549359051762717479299472398908632970101905610107742690926475235740304 6 30159243442464900834188630859320685522507790910195858895314328799817570981916 8 29315940453005632543314488517357302698256937253469964013440871580108145287865 7 90408663637945071108505104241797691911292615132010316363498086606948624407800 6 6840067169622146371811477726834184664636424273405300313807734961199814686176858546312081631647989379642637383566189383137109832895649052114881340297423888686315431329787657991254542433385634720026812904899495504269808821302672635815324807538790323057421040330149788786752377860705468861472100992632942510887801970284117922402591091466584809257857192786282147667074087863519714256292427867 8 28407703241437569931883243331559002433304769111009247979118006286202213707800 6 21725732904735994398883139279927969397063567628116694054128859081982023838277 0 35483496879734048888293016736770941584654400954862465146101353913496855912040236361872150992980651905861682815302875042754525860533196343259577747881343723939491243806143754498590686075185631427255255642593967014980414259818237852576 8294363959656243885206565480710388454639445377019178457187410118622322780251 9436265743824225609356769258238774911607377594514014470319022415355911250613817 8297421264982641618724606313340891926702359795802365841631755679233566210123 1 33584549459059006998420067226025116774384736482438571540714626594564239112717 0 78030637141692638644010057131095896063264963755295676936468941051795200061645 2 021884353404730182439305148819845930762964044456877624165287162072767318606325 4080142887457119865730747170188660368797036477085485287167000362292852883746824 46605881411754047446061676354303739923756596593696708792316774468569310838210 7 830483159196430021441259702289063203174101149366480952903011716334531917922939 2424287728378723495699292321360922349472264582437550945153355201176128975173390 5137178293328715860943866270117918415545872648982513925559437951973178674487690 92532617942338129994127939860264424519600605436818664670986594436593015437629148697959769499653352721002002096791043948254724411334224487005463765684086676215337362746159120547008629057169825735370523976123123841256434941178949861582859702097109703919635216812258224756271951938272828520914718237534365525402074620306673047695247009441381456178282666319613967359367257264603388494642489472448978481596715306153846712236987128231978476931105716623637326207595971180401514389623170601958570982381392466613527913695637655904861676205129740998314965597860253410129454399867288300624408440186181511750687088764671609799292017769624963301575829259618849485872002292248060628812177873383145882551293953651088191865120044923154983947731473578688973142047310945381464822632102331079439597462852354129575191063558792300195618131294612030157576340159785681751749842377882447375398247457599686770740854557432942402678193848220354096210606072192499082510485400318496319986322156908909761405310716511312932685349852440286448293470591608586995981988903959955918110764134466588145254256588153545028884739975324327809021522569521844145298650835512983980226238264974881811581525034599749915 9

6640098320145200704803555685899730998150310419223850897453732761294717126816530886700547288657792246701782659482726097229034715741403166973107050507829610826072870429126082311974151014735784781010727971124279760284814115163388689690786717577259381524796123789999036661756035882181325467563448309148729626693721988502700188298173017024944214063172651971395062210827645071816639104366832956633807307194543211255053620896783230310851714811492858899362870648875584389130 047186846798581655521590139256032061376427156280118971096114002391303934060617 784821102217165992659596829588905449896485740412204749735425646718402365046790 582748590695047355535311838358089652886158894174416219886804230349243895814973 67222749518112714534386974992432421386841484837577033108761767133199442634988067216670298371723057130497256381988443653998194797022327543291144443346325211479318846497359469448480951734770940726109149351051855043188851638018002426817631726458957788145849473162199135421797069639295912560383804858583156727254184614699660351900767011178230527999831318698072478216817338984691249055791086706543025629380810948236091118296066894973819763151051538493517552397192853567163929421336526958049103950351840242187193546181447795970030349815957972043067775949490172314237985974762677078008980118918522229292623297292806314764810011917099935317697308942263740201007093350666227855337722176495694295133422170561068 1812756961404474958290392860857457388291936508052242861222127546363510513672212758224557507710935548241864408182186806578080799719517709474197677732124823714 623843954879372675599911702819706075635766641012813500990087053356200523369296 0542950925454197352380877261644726537223075682650548450967977189920085489134740739641604941240355532681572462690238393851871880255068492576623874840587602081551682269637595950519247241511335163399791572240096108783927522588221309137090398253602681026714192457656617577459778140687748039272881158381756311947737650766000572646789529799845809862366637288604202210815746224807534447106826682453131467830139795565469446569924798847738725096467623890367941556929458900761452007886853636785881263991895915762004321719963679026988291124135380038262803150403003974901435360072497149221447964375882164985214291391538427340926605654110785900980475485015633962941100687322708858038920938666026698000647372824782041241192417329618876338055648276563436280602243482642752944486680470955821482580986443016881299385386463056032360997731239608702975422709483861874825906612323660796110832087609717857851801550148582132699958031669191755214285072089915579731076009248293783016418202941286326331963178831901074260096616164743394154710 3045283654606407193482402680874805141386831697412503002025837065131969617908136913646576360418232854233017738839045345749635312431878972696224389040540339039306952884935805777761256433715951089502408998893185702031780013280199777945931122995523088493387501718615418603641767395676490563615988622436725295694806198607690683597245894241067606469844393970764061755035650027839921735628683961804 084163691192115011557769486857908922471487845531547682574957260623787980149706 74722354640

4982107766859413968507245085143390188881730555369316016706539093911 4
7432099334808976720016884417834298884047712670483576935230068082754 1
283754352 985735533050797305006712052401289557762367138428116947635192
07699037189430380 4 216371438020260110666534817950223654793917178839 6
571465644743742066868873583 31 997949163774307809104278498968486960693
414504621364852377070901452219029468183 1101059545900345637929480988 6
30149982685442318550087877972302494955486809017082 6976548311561572762
201147337644399150141856799074003003767256024374138860182622 811473102
546951894785578531365834695552014098212875256396892639185898082516236
6 724064773919490085019462817223809657396295790935602068666584989340 8
00634065501 515697178146399656930331832975183416364087580730868694337
701305347553507073800 203767879714989374913285599899593202855162022485
353523430625004541942497456865 7 783359764165719518955089613766159654 4
176112592439557787439902906276771591785074 42098881964333593223667348 3
397602142436566822965633862964366430983657905027742 85832937625151304
198649989323990826721085251452196664337691929124568307902046 4 7001097
758938658536198854158723095522502938415398314504568258209619780635641
201 816960201594185402501085199174412320443594332553867486648936930678
8852959964464 1128499605652652360826739898198711754877409693918753161
794608367889802260812422 4345109599568386800086179931071070296388140493
912215740039548187557859223161234 7211869630335055311470859923358857
870092118413269800255255090914405930908481 7 943620421149493800461925 6
288072316367205359144049153943491632305609023430584261 46232310502728
056817747323023816418355694426887872912145908162819530945019864 0986 3
370515188369936872272321282157944261169325925809723735145616982473133
0384 4950412536609051565324508272160301979944933807647123495792134228
16219071874389 8227342086028454772106720714769885526940143880738093 9
380447076779481368156589 9 798368242345926071515270126980134428374698 0
676670749088219068470665635563879 93 59394664554943503374933857236685 4
345789966551386202315070272677577248748144286 5672621841471732782475 8
420816863433272118986038485407155294280379121637347471 9 3625378498905
223471308718976647925625784302885323667229665517090216605230162 96 046
318414083781215544500280342434817679267493928037374229801809302972274
205586 056365396307679886665317308596578367928006533733884357332821 3
62579481072141013 572476633003767021606441958814972809253810971730483
605516802977670338571161163 57379272718506957483089854178653252203055
843287505365707323768783953 6 6706565 84 3712123681940688688023197926599
242263638889112894690402021130909265290444035 16 719558890258545356590
756636211706424930059811694396536530001446071377786345070 24526291332
390666480426744971657826737998617420258785900760957770282302951206 2 3
790584968545791254987493922663104243106386127172477567188820647383621
17572913 862923429920755336041514827905275864543846323054850821164 5
489614370321105816 6 706907167539669969347051956972801618758656318296 7
163898335035199922358755064 33 659919335054579899786089015056913078649
912955515601505914855700720851212223732 360148292288081092849174671046
8082279678058546227425711919062351901811558839334580920850059843345

47184148384674544988212364043365707728165633455569931284301 684398064
10112142410172335173914167718694538752598955737558076015062413471621
8 7948618851403721980025728466527401296609035702171421869074458613355
52628527210 0492800867655063774772026908402834494901012269508370175 67
392110167936194822273 0672027430642178033823856182640742416692873827 9
267332182425122527934919765754 7 1153155103163400805305804674653706015
311630445796899422023374730399747192279 40 0348529443979883606219675 60
113769553449002900240247662899731389264940182097756 59983756480868171
771938495956267874842649927085898056023839576676355282259603 7 3061727
8148818971888525879460802162212302900333066081809609261473615609593 8
124 95792099944332415715748435104309619443553104254164916150289163284
9623562169281 435062845211784988244473867228415903797619159453162209 9
879568237180344567403 02 0519544751770734110701620960243188027344250 11
109312026862604917826197641426991 2358112154716564632875124846032834 8
231831183388165574952139985583172509595157 1 1427097201471892535784217
249786808403047853250088947782586437175540927282790 77 862914610222556
92919118741093445711640604764244783372979191609099671348650369 8 91907
16487714169394897971507134798976422674247248800160145784372412258816
87256 628672075560560808458091244755753995392024460383580480330166358
858640762361002 34692493675465229634852537782175369431534440276447989
29996578092880712353620 59 0726423294599765923410721607007307630528541
837699122038674656183601570467171 92 1054504244177386242659727777925 03
500122377906567022754878855145864575006557966 27710051636942224073411
68987510623099282477579133582859765144835126198177509770 0457549159547
091189058700159303366562287859399818939725329830785745574332387 65 786
882781484344714256703171408019643591520627978458182166389049433997 88
7319623 33405088019153747402899737786376277973981946818654707520833 77
51546071227662096 120124828683877839339364404427820685062619143565414
985000107349528911145297568 589807575329595078526420619789831531865 70
25354309999287422618959550867536404 05 9901128809714420865733283748579
707807172839856630707589642259840868591431631 68 3039889176722021315 10
8154114568435822441856404948935245735170707795743471467 73 91247158445
765030667521484834867088194248376291849313419349270595714069404438 4 8
665600429001087049642247522396637037820791032381358091673839403022 55
490270136 0366792537410093035103029421535007842312219369211310073550 0
5177821255901800901 897589489568292605007109143528461170164133481825 3
150576804147891415687848160 74 1104163817295217248651656232743359336 46
452812690483850804167441488165968929298 75001176525062039199253202442
499856370131521043205763859751596997758789019319 26539550759620343 89
998250279923766977290210552125453934028647483841791323806 60 591410934
599348763258485199292284971939956935071779670729602038487229237471 50
1 407657861767711744089934001369272441918296856282452517486579020257 7
07165830298 539350660955405716632411265517242499900482051789386835479
369663206694229581610 506040303590405856620695776059450952191291910 30
265043557212878090927377825447 7 749363438333368695005675237951758381 1
636525789689369242034831481989318157675 9 463559872683701529729345397

6338795339672484364969908995540029529915563999198011212012254959186450986899086453515647573867912520908233156385711325920581334629694708378107803421362849897678020897111228267826987921019489898715669800810660441035272581234080564723094433969036250432977464201263135613415965023449915047747657053661252719421245638888612223556817737554202813937164012450934171348648924134240253083052283703421089578658744234952124217825951447492998414866322598036318301992232284606576033502687040514538893318514918215910495383800903446443664618905500309885635191959083409910336308408589179720584515122806152343481791864316041271999591427454237563277748428861885664006173801438730607430032076129083746379452755660502816668458309424637825814923208841051222659106094507826377087419622623011545966741277585380842023766738905165359702842959578332106370092595101595012349543897960412023250930362749086301486539073895824179527352847453576231209115849537501134738874854288337668738798092203923588909176003343605173415579501469176343249183008783374106882893483936873927674730104674256616952576526004525156166394120918749889442343405276820822019410313786983184773697423254037085328291030818666297537219906065547549524697215602114486676036062020126341336839823331788446486083372671027279146821748942072057564500978684074292196829432061668572871874499970949114143041677151056639398930895329602963539323938342568801163956868021097161665789817082226855895624245599363890759373501348899526436133413332545548336691090774205702940193644269718286501055212815136397370991603614189701238061030884476268357078937039905094269558104180740472844001692067020855185592464279179870870357294334035576045913320227645870674493969066707386737284315524218278778675618127104640796374682423853027962249369156643499867127907150943732920460701403303550243486930040663308685727385322729736771648151665548357549970802964767719917940641677378402114888827020197783141484317896051144183508380984163136907555065307446644969772998531086523855313648299053899414551607865148138194359309590118588334007301612744632638904557453639751899561087281740303859446971220231234189878837271727576693071859656818391386339734045080841619626295408116108956674414909751625707390070758631898696327024118778617493011412484664605307675627718386369735579658088673568088180361208786819110745655320 807411959842342828352319579104804398899278484469364282728405927311746404568356504265977211336913878429853078352349373691378726711361860157045857252697620888480533339961603409204448746029580566884594222320049703765369625556583116201483872656087534850991392198485505390434997421609756284634274271201681430895570143598625608034084905254477665397924303681492657698550635403610527332589343649715245508514303837183142630652479034685749538385666958887011957695229406720650114250245757614206228820995985013312744293341338860323110384095076538019098521619160568770322772200951079090603957916760821487575004299252236715057487231122162212098544538496426937735493250706473641053210895963116575184041351665481860599008270275723273466615289710570619845523826654561782715429401586469101305515348994782435043873824630656142099744741

535318510815589364082185695271232667147084 6 928465317553098238883371224283843214800435065069820451403442833017823315035005 389840694998351793560805111544636892362043734161909453465753688878874557508041 9559508697869452828147513371789357778297440366218591279318682720269825910 51643 872673291381120126967285433014498655272963636948603974007476632753506491023612 0586026782902473734384251277098686180849271789939912897104534425488589623594584 55935905691574018186433405204222355109787359716178374863022638146299904707099 1854820426765616668205242824679510243344843676005566655794572544015999075059374 870913766078295640787331552982529937494934053511055465276939687778945082843412 986928836774564999608537951691424659223980911254089844654586701630895077360016 61808264481538153795051822658128337502045980033574796178224935514173839836714 43144501000741343355021703929447795257024399009058122694181788136590568263139714465905682631397 1442923802432042906821590624395583104835856557605874416054614651967034785888066 662401201735239233899517187758356369093925346447433258747124545728576808870917 95131088438295302869669666438408933384455366288553196137001014870294050560873393658218008968918108911629704020160530480421303400904859875920405847865180385323144098512762553317049635691555300695501100512973703408778405441441813167149386591274428062586345851803565594919694143537889995457083912780493875733266218195330384394823970433270628747831378831185200137875629526371473709812805054960455378832965016050876404978844398673920830806385083006340573902876039023846789504555649525863899622696978464310141451544796434901279236548510922045974286665427947023415398501482658682884111804548723950579139443615966284728589673938974913650905915850944835154251798266444736293513878197988241333835148944698207145382895839426560405919438978927210496151063197571034012118459994316046478954843546882407250973613553855250680150549544752693013430569215269090203602455251511692308210958550304131041053255688106404120001201099136166055181305375107432663651809744139010412792365485109220459742866654279470234153985014826586828841118045487239505791394436159662847285896739389749136509059158509448351542517982664447362935138781979882413338351489446982071453828958394265604059194389789272104961510631975710340121184599943160464789548435 468824072509736135538552506801505495447526930134305692152690902036024552515116923082109585503041310410532556881064041200012010991361660551813053751074326636448199883756343888138134224948141506543736205328917880098955489390126221182962914767054103068078334982471556921422692021991023064118035779445607911371002326029627640134231052326717392326922236601853814763877143111771686911441930940706527837247402154732401679848423742571711871790095185711071618453580073298482251062276447217208141854508273111320816124149060740368066751379417131165786805715 64022045662048141255469696448961952841730208184899414086117374133244085076482130163565051109231721322320334531318212321984764641990525526639470873079747574517574675466162236731541831992109234504074465038879251536209951696576952411803951603518120130789753163503076354480852348429106061302600240072087832664300619120525557318793291549150885642787968560311101131843540807297108811154462404117537270548140396707964280419367446586208359485095575444306237188605894673824708673974421772046559633664017691225657774444851503949659892619399317973880375104928987185740934391440912936826754327314198131391811567046491181312475345792145456940793372602901018919861508680831898929200550455063654620823904289947153891073231571625007786674212640093170333583097314 6 7323157162500778667421264009317033358309731

402721201246664506984674476687486954466276979301663953720633177169879444309739827906737488471358315175333925330347022294194785746209667158185902256285131751443117146204759362307717689820021133366549263609659569616745926816369699415613681376598268746712103945015820015397573823766064261125175464687588616104753638251880348965563052233587607496093249031289738573773112678553353107048396860532037781362255456996155550281720370363298775390478469385666609732768412622013567976427042722450055253936847462861550949922821309346174336627821148684019399958847094461715896638504345028418085467548919945863164753423799191351265323815037545277953628535455871236732992317851754488601097767278401514045372082278699643682483958363432172008553576169410239229769491683462925894252919101083274725870239691478075027683340734855901053457689739266341556521651735781080489198911828997918212321015451507688900543593464987023490368237160474312766106984384415439856762653788832183257611774017898493643914503244707358268325942199326928156203652771648184361166389739510401062370833088292009503479747193186356813433010140727179163831790809853474720251015751193046479449539108256356830677580839846437305493099786186055474873201142435750087381633432920123599058177587834335499750660505598861088027354786725475495592692654950232729263228947552939325701575284677578263694811671968802435103856416192062885874809080998754846743510338783666422272129369296515666362394755495617226287608771338606320938800220980217704973717120758703364279381184469624737195926802301639169595620404736868278501401799098724371179780873521954753532673387672154950092222268018256974701918573660053168605062509065337651345525450401873038367956247670437431872446113363313498783132159320323253859996484536640091555810417378674922368558905637553457672204521429838441721576775967266896051520248560153235958210461202779161506215453577374969275111121587666723506927122506328913341252954622472437597782982556997054399596505910102980057223473968632901727353812676496015144577427445622544340982398372803994623220761150028079416100868799041637537094953617561875528172957085725125296048997337609860683874733409910494602951753518142957753987606835994318265795108643309921209616216701671342859981113500742301205582432186143855736419644251233512417172775462463918114214894771428388089105875416072693305060021952446377683488807774948889718894822273000609772112797752257308857429151399949666052358151198885112449652414993411321778080242449495333133077820103046388005837788526189642909587277047736545498272938934395963799995839412081324630672040451843435146052438603140415864261413036682524523994559862122240980044706277395411592929367019010084565063642148611272569691974048076701587037565374678876474762145146500456559248695719404772307711488634120172646328501832682581501224687496426996713145364280083366659002190475446889599773398205393299714882089447232504026424198399985995434431312932705916791064862423241961273655452595671730776399710908152958947380138919128400371408306441188482489051682775645448465306606307960217343918467509512999370954292889811792617816582175470660749150329271053829803393513731

620742586907575706620485420 92992529789148994667293998126307594899099
240095764221910188461137860342640124 6 7460715193885473240091656604872
67851464923443672816065326692167461893691398144 98794275466539405769 4
709834980242081955374031415880200114675722088323692614694 20345368682
261960113891019109146548666678215875685110695538606710582243923154 2 1
714167937974881199395293816965768868894565190999660570625541672288 04
369083549 164781364851769553399923071595978181556576088265631462154 33
6588271806049616218 2185019751489336889305292195982081523361417553179
661865778021779017657238530 84 898655523806749757743392446392077019937
852006170397878579545875464310845267964 2555846921205490403232360660 2
4646928678133185772700866757479052643548349814772 6080875899472057325
499325552203467670868510729950820439231634502044962097365 73 051652226
9931357169076812452651914914724927382263328862076606000853188073967 2
1 7944034832364992024545773259084245352644564466338531231172476950987
88395868425 0996101131069772819995090437422511921300080007090134595 71
016623642365510955247 597494398204489872544337967176092206804584554 25
897350743266360177372265840068 8 75196259935008461002485118590965560 32
990855072897598086413247694145233573756 37 6568068874321823889093783 94
387253679266615502515168714809756903775807277900616 99193800984559532
473197952892118205824014003854533928477782555737045902262331 4 3427592
529453107917081597474272735918852829362009099657348988341021194594 52
811 260702449475196552681049973300210071646582995943646904886126353 79
0900964347909 4101448690232505400835116283199536479147707775220146673
643168495006481775470 83 025856122321482785499122567472774207188372313
469828657226868182348709472953493 5045332969360519815991399961460477 0
959862135032617927407058852906259485177394 3 992066691154194609907524 3
183368413933874659271828399603326407805254280165117 2 130009400328339
594426475244022606187059219043179086736710580576190306491639549 36551
256233417055829641026714919398049687060758946607378259660972396802 60
14625 012813149307721459944671340167367984323646151690021759414577136
416735545915343 352086244154348395915657196906831557418458515168619 25
335663864414289487655531 7 126200949309364024182650655282412995029528 6
417064179840842155077037663020078 20 211969972943339322020117246578971
235945827694701352352409442853120379823496420 204069963113933161781 58
706792854462704951006672721751178617001103204989878687 5 4615223359022
115762630969081855407196658544498257349030374333033382934960412 76 065
361038093793775987896698151087370796200023607251251457828251254139 44
4445744 219305921373742942409122864051007397230942450096778437752569 6
55719614933511721 27566316354018340088916928556779080343683546682037 9
820566353740765060025101286 749535127687192467201308139456622346507 42
391221032205242959543691517028919810 2 990230026742725973343682205744 1
394382328638678687416946424289578923771355164 95 986727901898281225525
131906996179285268808836201916778425555051058178058085742 27371192979
659642047092699520487570286628946591530967931119516482395369814481 6 3
838230915501351338843988543038731827598204082324401484315762128774 01
847320835 315248918622498259721196991962882705729785242652259131548 11

3365632785600467039 6340541963116721016843054680491540176629932870096
2816597738787317313958207458 5 417392599166959114883973019997986665869
8190953859971510008487853934805246934 31 565515167501357002468893376 81
6121283976987406208125276344090140410083860105798 5287896882582967171
1535477084153391611117834850093151106368444330100040509487 2 898174721
2490217803767212845013778003125883336740274226614528641290363201413 8
0 3592296152557785151786552923268459435909599546786276722841740767941
52932524383 5849619737542302826436526264512185396656967875986454879 96
3397572230867245752 81 0295140798417401524749325984141157628278181791 4
6087557457486730128767715190549 3793896038453078570539506268054598142
9453806450505379778271872762606519993962 1 7769139291036157929569974 94
3740061001443947299804501175464404120394505072418 24 41868172677906025
4058534594249432301544971015563345696638969011382350263253441 4119740
0249072847402385133839813517789239414478281883919016086452855917217 5
165 0354707318775522351355065452811806383650383815266954478818912708 4
9744867815997 3593352337975268403758263189384176322915544569590766058
1489951040924098482563 3 0595181899846125775912593666540376633861202 20
6170943409027299624588157726041 56 774233858169359004057403183898825 05
7415827960754927418999413517762339111201136 6972728342106899081775742
8009547401366730478545999793575009685498589066518562 9 841237846225912
3858821416575943385175080793340022462734659432838823210405379 69 25804
5656641000732499481642595881335971083359233970342800478491523811452 2
44962 4529575278040957200318434822513749174731866790249191092058582 46
247015623616604 9206846615517757936137831581940700202087055944676497 0
3090529462305943425038044 3101567187895089291806047852447553921681046
6205059174942169591573861106177576 2 866215050756698791418178461223774
6204407991055447781615164572127705693604630 23 836918875717623417198 44
0283003883375961391358478545017959665350427755964921979 4712267655952
1809091991632414605665771751691550093033466758835137897872872 9739 310
3474532287851662646781386427461279656847090381583351498831904375613 2
1546648 9617702543882000619975024405808833066186182867874472082577237
65139002884139066 4604905039335048132990691511861794603825198096226 42
2573338431439055879580411 62 3596351915490630251731058732196085061403 8
1690610496240567790278477054694491388 3570181127222574309178181570687
8105551248241779431342970952719306229059375186 3 735761791088702984751
9632046158402542994310195620390700941330430261281257011 09 92724807853
3671997810127720801433066673598124565784704240135740809483934426279 0
1272882907175789118541396690261761244670541175200021724391676806302 0
817120973 2990284186148830723013293602036960258548758183449960174743 2
3614459349581891650 0404825824672455051977071498147314553729119761369
0645702772625142290370352168 5 5993415071657272614675130989925043169 51
9839314079642957909729679407058937619 15 2970161885841431004502266923 3
1741100951096862133516224522233157767096114972196 2409134764891906586
9231803025829872914346551153738952772651777739574754447252 1 909308800
3229978129112324190519026838394808644564533876562257980542104748125 2
7 5210615319332543755922862369779216816964582025021757665465170099276

78548125269 616273286687833856913530120109079455945654473716473106700
093392674344340089193 203995608580968998794332635502215291418428878874503457780161265531631038178623 444668600618614378151461305708947428638386291712081324454628983837411186056595463146145076782817431231599341853095008311134449644422769636279689654270834793935814423532133341723071957467985595273150260653012964856095584336520459040511368170100731473770512126302733663860960960451256158056105241249095502589409320 336473365800746364448233065165064847183005080259147139992321349940347811203801 096067848603496210839275616739381158598416640484339252190993163204119155712532 573252678636807096938661871091413830754981427288195907717361090913963827150474 443056924533008763720739598854149780863574257090208827043633537626919633088830 250758440640674103305152423189976309097206332646620511757333116030793362827115 915981629346051333160865989306320934600865939542403957488987221398499945753291 4541591034248813360054474371816170189269546506250814659525570486669943703431372314621760236856985976109957110493437108361138657627618417441625084682755328466 770857526617486351538909318942882938942713053912330258861987873271818978211818 980169282165876717644195833704044260552123107946770736877051516920064772330472 201908233078773652564661736622060731826969936428651457308971213891825376483505 713500462956599664245623285441917864844090474704746606332426132039041987731737 1025084583444058572971053524194935077764350091334298355099386854300175345401298068129899545287049735101529563885983815647473184606453091903426062306906551163632523663556792801502366644056834285364849908727038436878558121283277586383688710941626913857896391023293573003423669741254318864330243312846957048522759241086204606347916236842466294639009451598938943774839632266289171599763950875359117605668142545556050815748049734495603360431406692299732363335689926920533460896099326433102191352646826186161566707657698798096174576454493398061495890503769443300638846830873512241847216921936161954184808230250300810579285945065099811037067537053085 207480856316257584886006482670999259434795944710896371385079827483398463723173 39346139692052542553382025296532159521937532105829046080802623231512144706660619371056460286510079912524834163063807279887277709195581160204089140870480160693141832240646762944987466229119083452176551884176965289139409263055846112181217221646614441783654247662854340306562398952493617388069185974602304949640412213274687144413135384885392946777116200410613102331758651243311886746574367184626277592166257133469721106453193092909835636563073557326398928641124896252690383748575154363776059237944966506377166936760735953235992594583840142925961318976609307973935965021245196944337559051433135774355535899361901770993170725248858 435421646417751617694078300875810891416733318696200499104737467306373102513159 822866585384513534266740602204157362148903454563946161292876375937214938256470 73325975584864182010362294128136000884850790957522986407772057755570518530633378490560032002558779254561303809218684875280950165570282577755154670017992

713 95982407090089431074236149576048561876445426572153873427935514335
5365737530869 43462476268003050659296053218820026651782331466840764 82
362575195151578070600 18 384702371825671237458708747322895623233567988
312173984439108641440928239610579 769527264888998305085489660306717 70
971139655267349868831025235976997072835585 3 4073134429892355040813840
449984008789349243781361220982151344434932992069654 89 406414873160763
52492767809501224624359267398898108385025937242573728741939084 9 85875
844584085348216263369760496211982346074372204291657184823046942724 68
65094 230815048870297521788508655437881950649873832762473209491674080
290427403260596 17998841728868502221625097199712162830287904828275657
770338303730640568774242 1 03152714395742510531939935375763666502457 89
065753835582858587736696766774712 60 214396138442399404473698008840997
92989409114223027032873344923996114767567606 1 109074212698414472295 98
19877112998496079206530309875364417036024295944482107 31 9950349680501
157978930167064255067067146283673701437652398292186687352125251 82 302
155215609421482651216914424165663233039771245170403359758339468541 34
1136954 549823103797422359673089959508579762956943694066145521639146 8
25553586381354733 75763245535020051002841464309331319754280853918586 4
11199130768471819912943121 7 3711164765670696267219189900840922390158 3
93481923726835914157413031946574986 11 308546647781118664380806670653 4
737736710596378053131737488331902492044601510 15 896307162666502210305
65269632845468021787719015224100428219151663631291593406 1 40145690984
907965708666747593654634458861830770073615301749530658988625780608 6 6
45749580588016019426402338072375120254574057622471886454217589285438
515819898 60828218316599074562960650599900614737037586824453720064749
9706744002044154959 60448726198381976531904584522507336164436772649 02
815549549496366786570929987 40 7897441404070909656002393924311378884 99
106597382142736961970273701638608318772 28250161855085646935501037949
79268809752132957172044381960801097406855228821 35 1467286644500674893
162269654354256863775772732636887297291441976926129154316 16 293652669
40798132212726908668327944516211451917727985779566931794859391682279
4 02168040533744249133669396136287572975430775025862792509664071858 89
31866142777 80369312765192843311044594670866561784735776213749501360 6
442928189007035258985 37343901371328937100422276695090934974766189086
60301237249537510476419997832 10 22035123767870581701133115800796882 79
02258534883659768215488968667804000668088 08312634483857267903572332 7
64808962726553262781181918858905243991368560589481 4 72939789469774473
75832799974774366874179593092301357419915003383156081422350 08 7051850
95637133342499101287949746855526843304595392069770645788452150533611
471 17981636197068395429692809372384250818861241287866517297301028440
6866812023099 29634304726167794441462842217498875876720643108931721 51
13782077053303511842420 19338355523970512421425234092037785839437680 0
36246484953967473142446244893238 7 05630939828387634623653209079805391
75388790296344519691597637167373124212798002 51825656197428131598086 02
21199590183422468001689120653543619648268867653659085 422121167412955
55239483336571817903128029142128040704504813995776514567405402 1 78845

21987135936311519803554444891305307567060794064075160342625845998005
51429 26555626626232305981565846712614417746313241498260597226447906 4
988658232815787 31205110187070152281322920194192206173057486658632211
11036666508697394336169 21 63019952137055973663165625568030221542035 27
68858223204622800704094709610796270 78902752730185395615390602296873 9
91968558411819127937568976336465755693546717 9 290125902492332966363 11
97989137415706201912728509197722075887239643612948416 21 3688811082697
795003228083196038567543064264768209825714382071316542282311878 92 293
68510296625465666532245598045733590891519838055222536926885706655456
8120757 07851451513518273659564800526119323427738573408182638244455 63
04853119213424415 71359208999610936644805735632573263977037673945616 7
10135774192210441858228654 3 97842590487366341174955885395709381502214
14767233640990463146937436845002795 59 70054425199335020333150617015 75
67898685518410080088640819386050501570993761499 41247939512756266644 6
43484623141311707924639433892170258262298301010679899384 1 66929927429
83890398361285033246083594805978780426325807731120780646683282993 49 0
70012041577006684114028987017046518583924141848772829181530172602014
018155311 21813284117061150846294794289450790652775388659267760212049
7054072589095275114 86534517157196407782636023716349447806360734083 14
99373967858346825673270531094 93490734746937546018450287181007936991 8
84257138475292979461997542019659741911 0 57888886420442574338005122140
61358246148498297835044068544689171208479982480 59 3653894433312268118
99791673451698133750191011260777585996327424033303734272593 959070334
99769121098590556030628545891521158459839173675044667981644152391197
1 57514416764705895456501607641279390925900528209156312112208912827 71
97571936236 13756160711087203559269701430149235721430402606166113896 6
52527565914658493664 7 46082346051218817137530582717713432176127706629
81624101364315365825379914674 01 03019718046647975596109855224848975 95
09950984721788355780912213689735845268627 68508252528809180382164916 4
10491938088186953632001916242237106503520102198854 5 08588300171845656
62770408398247347069086665187016871787620182673009406741069 84 8891616
78200086575946707303017563309396485011207464507447380776098559298799
903 51270077116619990090965003101578378572432886549830886681360046933
7663850668054 76594086195028667808436576666389552076858844575343705 73
62791362570683813825763 31959434719196016692756912373860029020634972 1
73202088959726810364170645532629 3 86004627105201900340149667689888512
82547184919824789724878649670817758626500 09 44122815542138460243673 77
55226820441312940984831585041566146836771599148270811 896536018521285
55865349739116241028449445455246823107527845311188680873213941 3 90655
26138582006672909491257621913776063990005916157746574232512501245350
46668 79622198015027432310242231538898385208782926766575571431780645 6
233135528685355 03901440229069309889120663554012789644580629146649383
75573377103106144693092 38 96275114887316362681331788650081209109254 92
32402536649240323277933365325807907 08049557217451544657343180674430 0
28497372367609748869166285451943568605698366 6 75511751656271370018354
12788204300314856075973024742629367223622736812438757 03 1113147679120

459841906683875128665180805351989634001136359352734729975324924417 798
996448906888050984797959304184596811858305698139074829097957959280148
8653713 664120138124516704419044128312819479980063073478493909058791659858501722121461 408300937468512190410173152156161605655997586394678554539137473701304617380878 155349918628840306158308968128821584036779472469108776911399277012547762837025 228648273829044252002881054066721405357310724838648474975825000024984417402170 352052487486096971536079701081209317115872043798167714148918344635962394518681 12442630319063338968891824676038515643051405001936782735944764750264426432538419459563848417321565244366972349572048280613785224604539549397384793618737497006621916313039708366178521577625490337241470565032203510229819448829209952911416974194914240234652340169138556810661767344627092465088743643552907527743202904258314569381031904824457538955054426023475716228012311180987238769410009969124187006956578953212917987127066370929771661048393187800596691286399140048988235282288439990481817549776951323180437237055616075669374213797913083884945313605050175810983804135072378386844929096301147642960509459766335177683619560559469 32435563805942260327916312177965681664372551493290711843052675855936399374642963770429605094597663351776836195605594639 6327772863354971238153340485843858606177529251066212926051736051080573105699315901308116418130181337777664871335221871324939425619645420034350257119154987159555369716745218201312235836108638144293014070220221007059204691545422601494435890352478812889654091852693064416357599212459111370497681698562166817811330591 508709780524219846450306925482830365366112903027198658561488946472217813034924 642859669235829485022451167065055171869730409404921101446191710056807413972853 120484922884389883694593488961554117874034316397653871186094671892257200817737 795371646539173373588582533070134834935389851255650930037629934468415682241705 515154047087513104505651934350979487346059388162698948037278360776291996061632 886471447478970137688331362059438621380755293497772097171638668999811734006769 044277755127223483053682021974512559456930437584543193839798793196874486506836 669259985024417839075610148521759524277699722901198855587555565363780391807491 0700847599504219708591756557032958686363044721318315790192654488336519126342624392748240198101452767055492919551176844347871807761979633101949575820778152034647787275078839251037134314521853195152051625447876319237029012151490227239457406264189830304308498175600513433832101639558573844470452714612637739403345012463387199318991960073457163850313528432581956572767809647404532031961870667324292087230523613164626677012732743697875062034263218910311248440188315567687646900586404965360490747972576883758130963359092767894938939570995527021736411908349286862898935423788784148701470057492511547165878770766773213259517993190276254013808787368259118660256572692887728046000456589188825044829669065788689174064006487846893722570320013619554377340589791505948336945395729890605104245538874811544392271206514577285885912585280845348702598722825620634704163169439927973880167649108025616720524915490114269685663903570170059172361759950562925372350324278363072046054901142696856639035701700591723617599505629253 72350324278363072046054

0132756643836123381691465851896495947450738355565316411352365695830
4423954305958839040433900003429124365834212063453679986085933600115 0
2672698727642533913604524418991456672056533074270080016353967664538415852445391 902121798181106856664592281545615717428711781431717059587840271644553846804725 700216557934850656575047622409139646554678518324698896546478778338836605792199 165097411077055047055407167247958456599095305570996922291572016552226550885956 016639930351521767214444080171975246833879886507516330935819947023567367478542914051047924958450449291294406426028083222571143158244088150642257300862915286775482072297266924134844534576837032789391084173039755356294248598575446399 0821162078060653389443669983791185600270121640802080911185812604700012797551138401519906482989959741989347591351184949162926700112236383565078124403133270472781067147990914241179375584848503005744026923747702772203010087785717046420305178957274286059741161696170735848385202035762596420944115401362695630589130917762202709431030136200426598913867385886704873981135738521801947757615693188463699293074790644712278314629802100145214607736009414061724084730105443178632069536519470115440584209374921116568309496607941875590613280546580198288880817161143166350116110062797082605844907721967695300579580624762868100311127175463186193409682586925494344978274579324464197283826736139898355276370254238458037081623116823330355734153935119880169959893426206181559677161162861664290189477078075998919308969438587510949564455271056686684257621568445656457675664732317953537656291053097395660186371502902521907810377289837550875158289484326305991696372582406793856460114852241519275534216434671462847161135005933096489305441 2414709701173125191792966975260297781579806276797988222728350895717706613184686802257324182152697770218376765665414859376179798012599847559770151693410387553828811856367786851665396759980883184403674262322914439012314013855973078919745520490725804583315523579011472602614188283595827078750847658152017301613377642190350805796118301886584466894116116799866132535066795857016729726866017904095215660481668072304010541339693046485087741938505324590574437931666563099415426395621702276514125582151469705148238118849013202452674782301927152905263254634621302 006814540888531261134351925982447293368254079821488228140396422097729468374375 27195152027448432068517928076846189236499629455448277538391091128852624516752338877604248103063930286790545703170993879971758176844656411735581831178451283548878399074572660007474176230272688149041927348775547161482216124136467318085312317820212807830188262245230725738183721243222225245634551059382264794956980797493781457117760331395580990840192254612759297641881237741809742433747836084559688612272601264966654534724800012477172915463269234081299742303300819430910380053968051264931356867780936065657583396345930976481416662038148081174025471750497096438603839441300102578338210091111002132177346405092151901683196425550890886928150428508674616888630976535511836994625379729694869599632543692331056733867751285311854296938094463626342867823692500552925060168624726216112183228303126847166879055490414426651

0691975946134540740046964731085841954887610913541 1277207333260624835
1550858107776834120586717547255298245409095714595274413496 2 504139764
7948023240719367598925522513352922372187671872084816181106465106887 2
4 1424201960317819438685091250522875757800079966131819066972719325208
08995384460 0211369426282135268693054173741773357384731763071242225 62
4897181107752454524 26 2943051824652961208624531463008159499020326289 8
0221110178429668425592534125217 2593374172781574033320618854275269408
7246396974678048256220664223830533157270 6 1560303383313898663355445 88
6208304596609335025588458848584125112536676190462 16 4565355118689801 4
6746765296910498410102796744271495514786127752510610498583814 3941170
9425442005394254905159416727521929555452788015557763081525268832160 9
707 6852849163053018702532519918422933637074360477752532338735839657 0
7065132138802 9289619479842205323947801252390767467542650755042639801
9801967098747849491054 1 2124245148067199397515347265884440934504274 77
0845164929105086039436698844379 27 8644373281158473283920573450141792 0
7399144494623249334575986872200864356250243 2895956978237026722914844
1775430425999999046482484263999097467921542506339573 0 107152301095894
3272444797147883398225031950530785145296652401144824265037377 89 65065
8640346492654534030618596439863064387394422067360191343735728710341 8
71761 8524786758608442122204497570485258221858282336173460361291407 34
388077459079514 7919088825076284754083015489387018077707012433516314 7
0900786431498286649733928 7556354698336047313768941858428215034965714
8070894909603983827733642021243709 4 8576118403340149847009082125157 40
2399527705328626958748133055485321320309943 84 2034959653308271929220 4
1027514897119028266778872833042695234214972773275541869 0333055297684
6027039578633462569150325222415584623020569083729128984406717385 4 284
4062005484657187531765727936779642016452652383050581978166585397750 2
7388725 3304245226864126855074756003938549783610221669575317804896604
2270494523138848 0 628284203542555796478685742321044307607346833996487
9109309040451317458877168 70 4903505375520286449939398233410715328642 6
8886702615610053026929810087672038902 7635248216350367018049820667769
5477209822734710115803944914395623771821170047 4 8627671954729806906 96
6387239703695842170645426471432664363211496861918019628 93 59867761484
9862315911260586590790407623124736817998820080630399639739936038729 0
2940476273145323529335869106481432267798176072224112259397346145303 7
267854591 1333700013782171981102797474751282029799481436989306582659 6
4391108158231171774 8243640269787262351544948409526220439879320020563
0448272777062945161985973395 4 9538366893111960237444555350757929260 0 0
2630581393970625214192720983974491216 78 0884125410463901475449089796 0
9100201504740485607645664967533135838028749721043 5614049840659895995
6486518353045733182856186391761453411606725663802994041155 9 963580361
0446760087521010163573047170037392274752840761059538363012102064565 1
2 0972018472843516974770260352608442558860570080481828527868126270735
22081589376 0488553012782672990825656808285893706758395655274126769 88
2542753692243866374 33 0868628977498646000966211552308257319897789705 5
6314624487039578314299145489178 1201212736775873845534568599469718821

860187125986316843836847714483618426354205795314632172271703122491957073444094216647519267553350686965776719596002684300436715708382955197974595757736500821831466991027347768855035678415155476890524940185298273943979405751930686522237797586661697691723159762781080560449167535401750983296801366673718544629579271255776351056436378762068220997041436239243614103110975588598489568313686475136670533171224950382224501665928784031368422020171537545326682429997651407312150479864346233531404528499132258954876330209001494933031851531751828081209715582764771304073768660112224665995965569275955039530630256714959868302667971908988427507067812659791946468645021968924121790870577492690050064157001854217244226970931155894770692074509198496185331995623409122627014901763722592678170867493227566776041120490256513132505791206819995271575442686559877532803594078206399058861566645753339411839670920100097312218201685709422920513565987001014161628816950243257021728228688440359168400514025137698196966609790292362454900969900221447408721418748906044210035311613404081756392673609179046037530230773874349704780088246658703495176680242882523182440294467682585134875402213985324104618687990621095084034217925800824932265403245054358514585411415879052237699876649369332491759401064364518307541698770190326684886693975744846055531976456970995663898891394267077309907755043487148731674792069456070481017423172634977888243121775712495299106249437755612321279860354493365246652517643204987571720083700992326058186950107363170072396628384133036534271587318507074966879055308093536326521802815143335832103248224084148888927641331176936722502169298343072889578402487394362045348811724362631742785818099238597289288122039074421179295219340584058543440916741134302296006111645899204863915507869990790274706735713543007210345829859759492334518573770259441310097860884326006200362751824836580294212850332656072049107721159444150041723648717077238577377347766697179939575303635331212576122603787972843669174807569767534880275479874433273545707808526270929763698419768729075381000098134804435603587064193143346191949311662180227187868998155719081281972774479263338573322119487611718922899927555963807297619933091804997849345637743263951264856979480572723841401183434754311297563259044525179235560943819791079589518346118940106391448243649145818427462616460707293779306641466583019801155543548670676048405917695 1307154476414800330190627883131658145401524883884821143893373398018184749561365053468098088222093288346700064554428267832435554954528754740834418896744022421562486788325159725634556175217235373804613709048339693354469098802539981861656700400333560353325231887551240257510837584216876117429218410756469741627513106020504656573128651074491573084195423450620545850081104482489204178866164511829539846912070515068865896910489567385632496279837216024230791280836354896416625270111709654025790933799082455586484408960594295156130608282672300675407664465640945589059740216083150117306100964100624365981607125746398671285045831619335966704060441088297028712928758518186163418071723427925641828783630917621035487253753820403173320552194819683033532520018080</antranscription>

79919015884202319903587632601152 2 713288661957839840281597581608851053725558251806914926670253051961197646490101 32780529513378648455142088306218746563652937740826897948893401881481128404846211796627909346573202052442106664709157629262233188083810978425148997055744776934245116726661308749225367633660786405626788633746226031834129884013757944921809419269005686973921468817614245702375546655988627356645103521002640996857274665161584775609362396558436340603059274233700528860777270645198252115761832150465243369988678086284316395392798717035426872269239290451905099227965731155185144334769404183346255828648981263586587074497346356284775318720492858174305592 07628466789572341231610413749089520237397775818675448631186105097678766719996383383518930631707400947002060766647763239823203158666843755455191463970335131462585451181970707729676278550542482177012610682220960517730641231378060789165638317304717448925944487720915886554526123047319692990068006402950740676725425794604100215068819679822553019042481612029117469219879396693173822437087634896794786012533000382318620025375820213946253654159720348782650464958718462376509357731546146558231537355181517433098933218241957268573739231034789977984183498615904336007109722378557370058122354923586566652528638410405073382180684649466020002864452066165706387961623176042598279287798015213592001821129429214212549541503380689636325686066370805015434827469115695720099606502543223265208972213711438840408435305596907148398596573443240150570236791603088894760767959101703470626425371125328044160648353817255512264156480887363940224857156748436759315288209655872289603985180382478705243214044901954862186130670076146870712745302913441818496282618708683617206838548753526621886128561813242401664848803424727001841941984859581065763717948269508732663194485084135906392330215495757910144841505160976396726707356016784429256162350265435334557070970774648494258599173777 5058907276868532372573908573215704199908037318892297398256702915966039260084267039237556008578950711097822295562845884050587860529073963758405920334741033263 9101297617647170907001475717455530332680191357996578972128039672694690808397050727923822563918128362780330057298567953012812135479871675576204776272315887669530128121354798716755762047762723158876651447455339321870270865379778874668811096359091687480723921900851312027831672656 071684683160225593101226918091983761866338525753559911821590187082170060710215 21957860597684292627255980163555791690243137799012741922118909178515237696852652258436928933182869890172999765874652741566082500771480085000915535667968484723499783483466824401541019088315561512337978755741646117880786077555452345125570144797558642116411847576590542124660366290278376535095977219815758765330737243391571730274586725615220481856784468832554341719506730094905783268352608247653795237862186399785139529453959370171066487647105873145279237862186399785139529453959737011710664876471058731452792378621863997851395294 5395976649631417311328592114949259408437912103287691180509463057123528162919924081863298308934496940782367824532468843503231947416198686356632949705065007602146641897710982053402004762462503761678559925190125212049842784615826412451434107629312622922239384555892593968938578892709161981 3441076293126229222393845558925939689385788927091619848

766506596111491169748253 4 362185148024740332094141968621390898164785483992150609113978995985397233854837 673633171013336126310545171382504703980982647054545456455984134267990937346169 279822275954698755757664346953419616889359101824622522346904196802317094911091 8949682475005921301781912606942950933691472514090282211408854487820906603779045 5574595343442613529490807871805005809334767522671107336890765817908614721597743 6218583744670127201856261219632813906416136383853002928667073224287828130229514244889631418543838024336235340745594695319164429995250033502445639397206270604 0470701468973028608435279356412084943971506683708227002035730635521431700430131709060333384526364420350898642553043577084247054756485331566498698218988150727675247044434246521226938279911858057427937846789285507735774259833774516234915473586093663594668109655053007331410428252372285744876588486283762663104504055 766854495651668370988136876998563706187999703670897095989311774840232100767968636020796025874637688869726830790656939272583461717282309270183288804893726230535501207571075624340179087475033464136598460825187722765830567726425369495232675830800917282216807817559625134044761681520405724628194234938432949651352920882315959302532835856539513273049163694631920191681513741640665332457541524390888522334872518490294948729797090311671682938277698989702160955116528492333043 9167212051060189653955979591607562134419230359452593554775532248714051663058933 760483407235375232017712853403956800416675394589549775558777122022699465945319 4102685105651488402419540439497719507882182362365867195943774621581897458814493 736697893772010132159169498807978395871646082380866788240509529141604610217349 2503630432968620926398885934761359269251416160264369071030521223546428956407057 717777022746487969868350691923552169166044052721852053606588579604273136343147 192375823275650036543816704037656784214899794385216228556642384401259907043158 4048209989233754243206063495736359766584869334964155921762064433512826757793297 784673385168841771483187881782946808665014975042393525037969003612021250921990 991931612505446413189933359545189114581339118947420507181765923098121663970399 815296077416652248344945346850415986731332590278662934805744528714129249632334 487469326843394852137553005358703213346253438104493339002667852193229419294841 910611193831445512118286289497393675820770490968197176107280914799012009537946 175340319526269798581621700706731944593370678751446191904959411577810909886806 662878114967401595714406367067942811967879632198441728104922479449672989549788 944083081093887070942686470108208058032717045173922250829564733705898230018374 009698010368627554377109083791463869901723941852692262285720885001996842437007 841129811128607809228723032745174870418105544647977108997127085062856400919547 660747644175409118446737310418268230503331496127387593251347223295724760193043 901955418130565242581857790900233836428379216150662272530297048750638439206683 4539835490249968714331566644990283635175202917861928518709508010102459893735463050399115392483043266827633430270948159015859572599919774543454060079005447170544717 5996666629173010757626924976517189126763674436563390575685409

71280045300008417 0934406752532481824502372440111000854545584179621283674448965975796701657302166508866765266046711739605434415740861632553376409981195730556804834220874190670948215189508191048907808771175576836701223586995496467513748993002985333626260609615285240765882245110785332004675458075503272217674538049961547027322833168179182327728078820484999481278843417402474803265362544576469911322086955608753190401782325787989372227732623191640139182342337434874125361320045235961840783722277326231916401391823423374348741253613200452359618407851773833888249953804926518063744069431528029569301821435886137636715789175793701239733885432650642674193500669997851856887934431821457091068116121076344818103634258556880754228205717719855296665945391935351842484033636746064098568044399578012529106550693555669665768282498074529486693800773804852877521836046290555776876855387024605193378409614763919440280643598460251059407848382289119418656778703273328160774037241763260472044277270072691009759242712779050103031507 789906646261315323437040452382078230720410005195175606478521051985617821083554 64472260656753420771534341379348719286299025022430429263431046747355157101835945187679845424141684575335645248617024224248590414693183461525660001495120577374911863076794330034701674160964742528995768592700634381770416602033099503444978598031586586861843041986510066368971991260996368897926989339195560989472755083830902466258744308461708359999741462902494397157496769964372751205187237460358688594858800853572957287984752674323663713772218452623128227390396054599467676447052327044068697641394033996542812427578072521050454384032762870529450675544578832715294405837865931159941992051033168085410931272506582255744291642922365281716344079833286193484945696335222516332832673677438070765807019719581173516497459847444047820161213802481638276175734632024213707528214040812203827743902824518268966027862720615213570382623559129611806794579784727003385498690332429847761083019777009221805395771830183363112236678093591879101756480372328610783322154331802722996607334374731510090367739590666128615959224422377548593705867973827574640857735132528604972121775777393911805888319999941774412363336053133 339563837536463937571607684926327296860362488187170573145561628798283205031151 586289828298934957668389968526517555644454841339330983195870815887363749914640 4968518838280852824591266667336080237241974958038051642306782503160133103429996161715328649725421852645060663415621570649479016573358314809871332461491646809288033951151584059315484040152406998272084963847158217583713223185429145120604233837599503648917898153084954004907388979180612887598974510013414279801453791292335198387413165163546582955421830668504198424549231798976791994142963458843571886001387925237627224517996888952265903372047492295354886878690514272358192220888538990959043026202269439423957313687963523885869645016687238984429392180378779586576566110503285812329160942304315565254581039286791699412108846184822630516768733435217493464805946267588916410947818434424295141316068899678853438851625385879417703913017181470089529321793204225014909458074405555154051137824623 573889719252690963050018397936467264906778386006006246690790834458587

747242214 748930371722818463766387903660055379081979418168953608669163141598454240290631 4977710956350394979541808206455057869931050283781040102763593221958770638848807844303308611571246169518680320183740049823796662543664818830215974241515025540369479076095018735550781510318415064850070932882317838710271864586653627940199829940798910472185955219900403419481061790304429270403777226731784464517565826997230413592993070894988675817698726577937196518420596827648614970073277097038548975239960364123767053015858922000536929677596449087999352804505180258056304661137649702598611672525828885005063792445781918921616874823037094747491591012952311884934753540240250439647464972449058201294896603578203465567196391659979654157471684035721144313911971001675171057248993469427264060490328903845785887472123299857848778001736533284141663795957029614530010380923330511213927675170454776557669426598099028223711739504956454250884053683701632863664529506138369688951588090890722876259042182166695450136252522562556804389077718939810081544206192126875569358342856561216197294366451605706884848334895953063590113485548 336895416961061143357193048272966859520535029218999455393544175951877549567543 75010346703555823925460339156659716899304974250997608164351011520522806379515281410217750081151659670630111610385072050143067017042117889968336784475815402942898098612214309659143968870772092152299558450528727840103565668794844992000149118753020235419086607436028561114922713713002998128993150880479119160884326607257992489161128386100804173574370142323915677996948329768674773693400508985 418346855034499022605592086204335767065725983480366903440405627779007336050917 935090824721385044887268581905469253044587478698771416305353161970910744660830 448762070320584786934424471261444684123930676228537256829466114490451118631001 950524600170932961168042606192058674393788416603508362698323029709201443410692 376949875652918536307555854498808885882105135134305363040051752141525893868987 4162935777554199574694102304853548696087645876763287511388406064270957221738863835601287491360569193561059679340638602058798567541649847317958396673713093670594776853372182085601755310919695868797375267495752656845352669241074397233070293972438748627521535426252473096098509599673946783480721861685903915166604508318095943420220338028106387695932949802521235086258679639893934239554936232410551758893868987416293577755419957469410230485354869608764587676328751138840606427095722173886383560128749136056919356105967934063860205879856754164984731795839667371309367059477685337218208560175531091969586879737526749575265684535266924107439723307029397243874862752153542625247309609850959967394678348072186168590391516660450831809594342022033802810638769593294980252123508625867963989393423955493623241559227330876402092886237244384659369589249611819449130622001829236267508903590735714719899399194360443952798827311616595528781062936166240626746076078635274278907494000552375665884300629547426990994089682052586481680548096933295093842509016662616980177018096437677992203683171228352322989378972884351889029202844178035009949561855067022036945917738452202305118012248606049314848841745471178013493387022452802636824136450596850690166798591845319677605024789197335622427683176856238844962009271033068436252862687806608690482909063889629999786528519699174884698230061606110966185773432573420396648775274151297310624899414631915229864050158552941625267706045640043469960093109289780427903768052606038998832414370055489364054350921291536408336576052587213589830077527829278584010981226

7 2008978320532961716677041673478176295931534020128787225554778991447
46906153053 22065935227997767075933186480014679219177171384272322422 3
1575646850934481377 1803821101224732524605357471055688053401144400 8
3008189845018797225688736335207 9159061281564599531680630240698604309
4278114101792056397702572856348165504729 9 2420655021913566271415209 60
9930050303692010807128138230654650531555110123903 09 25024565575481914
6084251541276824134175143756296516699165453849799661387708307 0885605
8282617395105801493353577071359964687590278432455161103138376281075 3
937 6131075341958412318008715438191023200243689320967223876752102506 4
2428086194278 3549340264175611288676461459492569518662200521439550697
8044512182964022985259 4 3043673357072995677760096383039756950048359 28
5594401687196929330896776558167 38 2194891025981873193994487254089752 6
7006681729108925273885779953975670759188961 3934486050106538128129696
6358147240414522535411240227538714286132477504410321 9 380700239080767
0927642104757782058517280748075446971844989532664575782765941 65 69873
1004271282141223029925687592785309146101746776354320903345292290161 8
21037 3804903864683798444099261197856070273041316728287441377779162 6 2
310327888071598 5038270248997359849735651119165201112897450774209444 3
3395291943109524098511426 4453728695652573853884929082663518154960179
8639353996471260213914386644401982 1 9323745254887949479411574095352 77
9678981410419962527846452272365758048699363 26 5943030194592488084688 4
3980520334202534591069625107831877407745517789165021178 0343612859098
1540233389244661691490434222874166073502604288541221586317332463 4 018
3180215411624433806990981853394432274712134086627484687685744352649 4
0367614 5107514017323878460666954519967177590849402272852938601373809
50739019416453222 8034083522011214267250768173661548967192823013274 33
5753210807439090107467345 64 0289107737976557503055020319595324756875 3
8101335626625114435190017817031015843 2486691275402169294115715265020
6287910190122071397942871422235035552512079898 0 8364858258015733334 54
2538570356535033450008874260422934788019066187608798871 77 93588734580
4246066555012141874965227354443152123807051146667596913031723721611 5
9366504630985459503367124847881068090121766894541957699256683593554 6
324467581 6701313851199218640219841708237471183608630848595719477207 6
6306911839387589580 5150913318008945880931510313878464986680133382951
0735539318406344931707304468 7 0759235256113588396001501769319437541 80
9189782780753425761848400858434997088 22 4194140989170187271974783604 1
1902726685729043122545655741654140759273268683833 7322019205768392717
8319755704504680788547473343610177869016480385668759662445 6 892200884
5424604754063772621621363144259421556515038808734981965693468667193 2
5 6227588622469549414632551784994846711833613060538590126718280953958
35961613921 1347343352235563975961019690870283928355551740587550783 45
4440713367248864483 12 7640718522380231038118302630113244694585195531 5
8332438979167186589444479036478 7911186979687369289802357900814927756
1864104696553788276462065015555361656978 3 8640975934570702012702861 63
7613149341996126554558639435635360470796498540340 66 2189985888006397 9
5431274732780553378287118297567401128709110329469961964312068 6710816

0586836699543838003376097155229417392484265814062349668054881458449326 1 24582082486221722792016310156229645083968947889421120584871600239 2157549239181 74838715223373128649954433441839919066156906996195104508808474713251049600039 2 34539327790699325877215364965536842140979793743489687747863825542834942988825 3 49356942513432052502750096109929063 78655418979730650751034228647183778046764 15 66702145762378448271106949910368594701343069802831181217786162330953826857686 6 548503801211206 771910558181313033808542600419452815121306467322692765812424645 60216 37366679694548085849990956130785508115582115583147050221017667940186 90131 75086618881427388476961595109719506241170227495624725784364470480098517249826 2 335589785718708979152034045951029914093794764205540726645123387135770698407 64 43079162600688695086298044203425477249226990905233019621255185378409641853524 8 77845917915747299810834503876536243527650211600038111606058083466375124590481 0 617816060821688219048701604898193503552815904063961093729849643037029421538740 9411335832270 2665612730462068109988940063518180238424757970458760548364684477401935489822693291062712830085305211359312656425638428493087486083207479 6024293 3134447343639208251515413515756800568617863863946576860151113942531883973584672 4346122254864229631103484639190394493950988138978803949608106629898359491103 2 9195045801223328320137216202313102677568608738430577216287281695709183117474281 14101456338031350573824842582328585450767147856045794239781443123247754642029 9180625133488145574285974239853561305346510783015493048438263291700152949786022 82880540936426076943353599312890836374656187667758139438479937671059126933669434 6093516968918756529860108517811233118185013695084346512939748357786708794907240462863424053118819071101229673501464856279017190495148149792213589247230826605065354043390113781769980291916652290026119389922224171970950492693105863568525 6606846965241216276802822659676795682513452541460364925952142473334749663894481 5896863887090235825021085450673801894824326348037060863250465744825471053086162936442694394393065221759559368562332563302806718491069853799298344034545587734077289455173205136730190174610122609660311631336193981179119099613142408435546 3 5335266439108585650125438588278517648386763172314751820663947351982 12924190736 0418997217298987367965691173762473041080168301898660287111227653558254552448951154147235049969857146284634351887975263785825634068707924297992448842548024624477718252568978612016540680844112282527706905194037937890593566016278045402919767958086724635854273357612643859325379205800264418534559217450361561048053020341200406356477004288086629946785381830333343812748604622767387643212119502721085479301560921504449331183074285736333361559774981119288622658064264946726 1 2647328413529671263116251162515525865198708822788835718532803143623732656330042 8389113291206068977927208028682363539120806708848006027804894571568129670226915 7627442824914051634920822007462361288980758676116515306955569952146423346186656884022832975445070309876731536602358877828669419120199373072891747649280448088254918935283254571435642144887853116308399878843015408085513629589563388526215806012471210 2

290688938752905314432445790390092658248281413280445691492309254 62647
643633079133905576566312710667135441462148381771386764074559739351 94
87602 653002024924674277354255053238951356652595986005173673474026148
411177334562607 527120614235985003759925231051871632006403504815477 87
96178564492815717037343 62 022923164049175246674090623209037018330333 5
188859155843897504731507272580987 52 962665884547110648956625976934974
131905073990981702163277969654173433894417053 4942217910510209805630 8
897230046764581521682252267766236121449033168219566755 4 3288933896486
507313575735264337916246744415924564606360798690863781508948502 93 494
364534877630455296448436364709657699599044933039015057142268350267 38
1807437 284657517400720340848356473880151653190426236162306360802987 6
39834931355674613 526962140499877813927202907062079945088134773073211
885373552859373914190224520 706604350374914620872524838637068183501
911146532064628676023784126614381834 1 826698145576583429728270060474 0
556111077422476552663157512016507437142740564 93 251338008752358383570
622250508902861298611065859062661773985948370857283624356 82676663337
708645640503094577783764101468413339603810498712202658824839789449 0 9
964110615560749341655430996952102907532611332645980458122205447780 86
262790200 988035282770134238163661938409681509260570937645625835531 83
2295866801408255235 414990408601715399897980914536823044089383338084 7
390909057338363852692617485 36 726447513456918065216991035878243678345
176081726007984871130455920920871400829 988146703238061075094190571 13
647587203021695023861900835469898002490209160497 8 3443467181850757955
106413376622360563691215302541404962086344790471852609827 39 456819618
543241687590884756099027231160929589469101942624507209133674453163 27
5 242948846095928539971212233877518284751430603691332625515917626035 4
95158378964 028958966032181045807459575493051279282658864015450719329
124106756087229534684 649933636908775207541725643417779224986971614 55
893971575555069788585135585921 7 659224324653577988179774154800843482 5
291388100811210900036212062428846970100 99 030582332742822164161219000
578414367480420747937638213952740598983340150555288 870250797903868 18
644878442674181905812060753653829865048906493200802715079952 8 5310412
727116365729143360996091339325236830520701396716314426992857775598 23
823 915161069818709318895787730803190857685956872735569547497920085 58
5254739312644 765081782008322112809182244915637977121285384486123732 5
839483761306950018654 15 015942997561816586323544355515707477048234322
746473266072092651686881827086525 712114474849062382516062870517457 25
503389785289380448403910107804473123439430 9 160826110516869703098727 0
976872595043485901133270738625859349882472538430280 73 252150808575844
611479100651907872749585865032181336712017515635672013514581660 12029
169995286652267606365894526842432769359966373065227249480915246058 55
89546 153668756152823569747403345865082588895917898980046478372450211
898577501909481 143584602857340685147700616961338258836977360954386 08
846538219977292394516337 6 751970530878983313191450036334365093237629 2
874722242099933429918050411309974 98 959185937570249375716108305324373
300229553943492344295909298375658605428211613 023419850749604283111 73

5790624080321780091752135747164737054761847639669733052 5974440990623
9511608753207550574762852036533615215635819375696911266205542843 4 290
0217551225389956217070335273971402218910826885347405824170844927 4096
4647382 828333415577538633522494404171326857881833238697532931996 9680
58953903585800222 708320111597433972262443698405044888163252504085153
166450300959060047423139436 673022039668525300548330321571122823219 00
974748652295804746194144149653798581 0 563530964783896378142972077636 1
6217115147212373631693301326914023958551033372 7 693749015301891588664
135169324315647035924667921779766747422216308326892910359 36887753657
018223018379209894809579788654112080077265380019733736486950540409 3 6
3880917112586692521955525657970361047324625507335082397677243990115 0
853713361 581875659625430211933644451612801863152419962766674790046 04
6848872366868808792 034313597169172868413462715842908245254357838245 5
215763269450050563309359247 32 855357573831319410521452505310732502519
358068278750042395337727116967491332206 666003706059530454024012681 03
794278925859821304113661456600472671943705695983 5 219275525284807352 0
549721964998859005660716383780000828737916080532499643063 55 922790744
201659275216901761749314598949142579489070919311905786781924362258 06
0 580576505969424784692103014764722822907868630696223066651018043236 7
28151297119 874975217299846586370296336823740379864088908307893662836
611239199071976764757 387055472540282529168191677591226102174810418 66
576106351645655640151470801453 3 081695753211629290228305869702600098 2
857957328775422430671935971223776056569 77 837921416168204904696798788
205501537797664073059131142470804936931546137896285 64650495716506497
718684815125906538286369839749958699579228977308106982217291 2 9938089
299620058480790086534350813060141594720221206785350439856384259144 58
847 520423308247305736866571101439471705588562763128616799272763004 40
2483578836465 702571080978912427202110243099465651678870526922662609 5
195019380485673811506 23 445622027237450018213187938719629957145386475
932621601949235487992333589714105 378733125521942254467807414516106 00
910155608481163948723516136239044248684485 8 484019137903177801731547 3
196064351744000319167777139671555213553156382099062 15 686590998557996
958399656697117776329309797072879876807561609304848130024555199 80792
002789741068890730181105606342969337595302644893645933042565293753 91
87147 414108888939870645621474413417894840319463788591556263806190221
984124080151568 655304973839046875012632290953699295088148612114369 77
542577604909683623932196 0 42387553112425040938840574942026245643019 70
077678256734385197143275281759233 41 274761429803847434037905655011909
519327801712552734003903100862344652768716680 7496330042621723753862 2
988111949934075015533726960276038857726352060113912938 0 7159927086876
367323045387755761857085634982214373566776393664227224873920822 09 802
006640670135145004990149763780155947218264855426765782741452871456 50
1028023 152879060052556603450366551155039343864997446325149881953836 3
28051653299137618 497132657626261759500161968684268212393493007422672
430604970938332186949245158 406357500085468879952954342188219863665 47
938565329444267247274163309775121743 8 155357006195841696369288850873 9

0523896140698530222564626430909144856135153860314473594684861171664101952797860920430163782230305312716738731230458767109260274214520385928181871716915397056850671766657951679218287206155767671274262215518888162581204045940302581673852878889923642952933077447004393252988725295925651 365394854427508425490503591066580687048539370312918946989206015991561594536082166046608716570433173586863961323668248744086101838178228667418091223281792762634911753003315291810372702170482272640721007442493779127079198998326954390949564887238431402016928907812818958964574380267329498028051170744945979712322380484218171285370463795473755840882454078535899672577055784584888023496587041275519327709825488873907939811101310996550450704112611114635365208021814530785914 952070483965355627201808729042580653208216215951883965271653358326315837146466611955443091306569939677433048183358197622678612061237096553415483174309001268038399719187584768349656638717116543627624133516607015369361220871927007833954683399272186569394878998098984366933292592544682940041184838114341260833629643972647706347733492889122862183173608327712337863858169204414115450612931715376035900156388363939550624094292300264937424509054140145593059638501050092821960625299171513149408993108970184346781178345901156991848068558197933195315935200928631397003675054557267958793031525708633077693058794803088873588740848130457061990234216859010025373517708952497219305844671273202327023558867516898900536903866811612300601978973334050533145627549485344656669493560623543774985337193611455876390405659324103423408833824509239185470144501249198270129036476350160720231998655225188290820046988352855329140845993011733103871506870460311769009284368803956618712037483784625553775107248321694899503979183339005983146612980066836901682175908903974188389620877478930567863871935038885832592546574342787612817478834883571465359514947813636231346588871940123054159607631851191279120000111880590625347807165256442219519541766878680502880624366858842705683504382972985677014663469686322267294197867841395998627754356059534673783666781506065601001231016669180356926985857159820360416695301764823323777490627936892821838839604166953017648233237774906279368928218388394473678250713652031338297801611750531169389486448433835466148462143099962371201517362883436916289476027462085698832019511268996660454501389160636362299373195106631454678451785363143817584715489397209527046292699055444575088520413080758146245101218711168237603760685789096101022203427611107116662321232919147616847431784459308222471592233251411865222627481919287620274357532540741576572455964033973035454106472942566793972843262898399375720344600818893597434433350189270133727271469737406539280553690988643012003860549631239457793277374964517305171258682137528281012212219564327696493397810900958324641874821633405598688455661084208833178541031468366814582711793221563685114813562799640531587715999539631604796365210289423378127267406603708908740634664368054235065386422640837216388798352463545327636289241415612302387253328382171271321186201666322642632651976206621006726928733278052337686238655037060315040685583328697642604781641266289050746546785499610491197165645471372760523896140698530222564626430909144856135153860314473594684861171664101952797860920430163782230305312716738731230458767109260274214520385928181871716915397056850671766657951679218287206155767671274262215518888162581204045940302581673852878889923642952933077447004393252988725295925651 365394854427508425490503591066580687048539370312918946989206015991561594536082166046608716570433173586863961323668248744086101838178228667418091223281792762634911753003315291810372702170482272640721007442493779127079198998326954390949564887238431402016928907812818958964574380267329498028051170744945979712322380484218171285370463795473755840882454078535899672577055784584888023496587041275519327709825488873907939811101310996550450704112611114635365208021814530785914 952070483965355627201808729042580653208216215951883965271653358326315837146466611955443091306569939677433048183358197622678612061237096553415483174309001268038399719187584768349656638717116543627624133516607015369361220871927007833954683399272186569394878998098984366933292592544682940041184838114341260833629643972647706347733492889122862183173608327712337863858169204414115450612931715376035900156388363939550624094292300264937424509054140145593059638501050092821960625299171513149408993108970184346781178345901156991848068558197933195315935200928631397003675054557267958793031525708633077693058794803088873588740848130457061990234216859010025373517708952497219305844671273202327023558867516898900536903866811612300601978973334050533145627549485344656669493560623543774985337193611455876390405659324103423408833824509239185470144501249198270129036476350160720231998655225188290820046988352855329140845993011733103871506870460311769009284368803956618712037483784625553775107248321694899503979183339005983146612980066836901682175908903974188389620877478930567863871935038885832592546574342787612817478834883571465359514947813636231346588871940123054159607631851191279120000111880590625347807165256442219519541766878680502880624366858842705683504382972985677014663469686322267294197867841395998627754356059534673783666781506065601001231016669180356926985857159820360416695301764823323777490627936892821838839604166953017648233237774906279368928218388394473678250713652031338297801611750531169389486448433835466148462143099962371201517362883436916289476027462085698832019511268996660454501389160636362299373195106631454678451785363143817584715489397209527046292699055444575088520413080758146245101218711168237603760685789096101022203427611107116662321232919147616847431784459308222471592233251411865222627481919287620274357532540741576572455964033973035454106472942566793972843262898399375720344600818893597434433350189270133727271469737406539280553690988643012003860549631239457793277374964517305171258682137528281012212219564327696493397810900958324641874821633405598688455661084208833178541031468366814582711793221563685114813562799640531587715999539631604796365210289423378127267406603708908740634664368054235065386422640837216388798352463545327636289241415612302387253328382171271321186201666322642632651976206621006726928733278052337686238655037060315040685583328697642604781641266289050746546785499610491197165645471372760523

90893290514609873035152447135050719091844677623796965301474455416611
08725330857652626724941967320515544140244697627331966394851303840922
06310473121123963290057693716057252674427661252853256284291 901798907
99956759010511986740903674036036546913039081242715878547170398941539
9 34372687022032540468598779694643910661787551230589377599330315053193
8516119651 23486712496145669765093581999246038131590909451460625598837520571823750786857 21289187524091330804540741998455372507458910433668770981817628142700135862727940297400096040533885645165903358749200430489464019503542008987634072140956234526338033450381670141506530045528369927920461034267378177696579682069728469583493305833681006003526449905339002914149307498038826734889565958617175751264725326411961461488853268678226786826593711477920299287598340236180807711912173887391 78863651597332257792622373156735788494714465323862333863049589012196050297708 31609313425238478310385463347785107978532227992059583963409323876334942544515026951136240986200345922391030694558386157647815719032174739498428899996139286336791278946501300246618236535169874556058130481338498320617693255209178129141907078967071979648457552598591601515474603754376117853965313115387640065549298677013083394858336296395580132515964359446127536311463837953098689709818740232813362522876321246162456923230567880287038857251430025172267605223204924265280952441021884118030056107839547980290939336711818619509920257555430762878961394231816268860745133657268175996295306518635345615946308739291467516271268728327340071969836486866394291435283683608193835211720762803775964719892754210752659849274025057843229649427798716203602713459157075578271149810213975532533726245885414152160880475061805390848374122634165820247260228869015770636954375399755610350808507032928899597957740097003307913681140344842412000035195055151759557774924919401836292286424270842986494874262903436326075406091755233303201353462156923528279915095800693286659997318110499666923465569475425260560831218727648994763930888327369961971241672827917605555545041282481504352300763244959792784676792173883725508368798418458789661311925236254191743096847041507833934585433851855990441367354703810430542051539428602669906038943892729298387078814201436920387345302992152467121678082925345769660907839178753280933730511910483224121565 45112898170228232119769976004892143268611592541301211960561044947301030408164711224345716766539077182866309989734396376747807517367802369897894091049179308924 55541029362407895298360730941239557947650444229703802000147463564113177733184345245562822351680304055599497125407659619572367216361388354627357283502452637247502082001882255585251239938595263541600980549805776894280510145599558888158754529223061770693496400658478791292066943328152346236673384033706986250572290910051419078680896767938942562034397664494751034388267919060571577191636929449778108641868752482095295302183198183230070857313542316047299271561435528870533534154777893111409269476362834968651301456573529188230216096067978982542204249106867721249561895845849355905232305978213479719736919341953497865276999848319446718689749902115861544055017791280685370363406

0831594680066316562651212768967 6844351328674395526183121983122708768
1797576571022639018094209368754883633168 9 3251940422711381317102453414954813446970115142251275935135977830560264816875053034745415069716824693122890684159302677149715766539574545119833483961269352257089979626394040243351311656762459538065422012682703443394770710753044801615936480213090825309443632995476941886174854906179775818207797905245577940132729401995672385313543745194786567239304291961606950096595823386629604905152529799393059950793099046856735662026093054775046629036237795100017993733874735364372175 4396644800109433762187512541981903498986652344152294721594793964017034578709217977678373702730476923541699745684703949124284847368191524320719605925944495831035830951554151169537245558781965523290584493364501920688113766193826988812075062717522466320991860881996213486983079055179377742402913273872718318972279029878155330771674527438546903382542125712375942419239800366430369990323233265856991733121834738019762960000944690485456566784951327802786858330427162974130170204598478385705507579030325726717144683221600054365454737418812796432670327229465841842176421444340399430527245265001700024887880667037537255482081284998209836644490091524009416382943772900818615293777324147199356928129598791154199441970386563284804028767079733941979168550098824316369828055065663852125575806895805406981724856876089660938999701454283129991131262970986646476175607387877593734815900159075342828834948395314881369398169520907778155925144190797256864156128937479515812758506077192544181200062630917939502194281629682047213469636414515876643716645990883511060598514221385056170820752736841083041807257198727606345927675660121738620642721341892584056418556735941873750348198267536740959336 3879260280462365195885059189790624107620739595479570633943300646863757710694902 78834944013080207101716684475809903063701265295422536020878681721628942322124316846474631965601295543261252649423074878012384007276865619105828700838153466200549031359608867538331603242099658937382317234437692822833306771896585679353802227970281533199152189791030386660025742363056573285835749686311644201979384434822901912009240359163607934870419886277153211093430810214390191772786425440736058837407285057570913685515562653184597873941131370342459435557390771015716788791897879411313703424594355573907710157167 8878919820430156706256646080520691337716091238629041507898529944862300019738186861723384878350412084884135594545481268080078595121459860107774578985983711883973519591789308931999572052037399861550890904477755636110690355643751608335283308638547332568964537922733575344445154481593616574084232457393563749240506492403791523354421627279208042195903085465512839201283991071214990437887938033066069926004682942213803000224757002319421187926399733198567516152788735949539991365240062802962571739150604724652924693835382506946857504528046315921431129459635405528743447304437468727587914223005385461697028363967200699001164335523723916758943689092294958702020983636684500158167035244800162869438181001003915948794762949072775904030462913530282823716920334651485209873264477939038292185214569039542305240287648182056117492111296846115065882042

319524538094359372070633 287888955181286127545372612635721387421679567
681249008057537637326984118114412 625524463658896981224545915273072631
231002304471284121759159527481400164431596056415724364275573267669485
731996462392870289431080762528561379920469584627789699517049390430038
380355734871638791496837630110192062942315834561857820543590559 546442
579798360298661251359136926077928783142820833792516852223768627363982
339 146560972138613782800654076240789929640868970480358817800482585687
478622155021 236673408876766514897588418465775151272417512543666121343
164426960145651285311141090468317507305664349959634879555422196920450
491006301982244536757467278699785162228319835108010051491347753985252
708697403244633484461879786090072576791619069895739501129577000765774
913825935466986749844291050188631779146869017619868658811136550949843
147515559456484989308480284298468917820115658126757174901115544118150
951210019609406225728351395709993505805114215779071629003949955459782
521549838123222929424399258623292413538561334479956780086224907894443
6185807 148729945378582468885347930148273323688701744378487534695761332
661112045050186 389098979914896566545289143594009742524430102996619115
919672071125919321680382 365711691681087705822939836327335745207008015
525931928228438515462864236838760 296735440116332196114007886930289607
612849358269097565793727811313600051627435 586350884644000642192609237
604057493813057868265374885907286501900159262080612 342476961455448790
779513964863428977721748597204668438038574719283144168307084 350963499
762128830148791794485625466996778659381854346837041343339994850967227
070930332306011195300170307648071825626417264129470622922343589777311
209940745 055483432186047194252550311462971059963777609241221055714176
165504801368513025 169812491387290470071682985781816575640062806459657
010564829044240144796827115 4833043269227890154294231860328111186503
422460880058403181209136516282180524062741039463044352442942108128529
113786335633383974079035399867526146188907514916 569706192831754743574
719123583273291602652059544907927878740327101205028767727 618086020017
656212856679042796464663546402647065274348009365668722214626699433 689
046005132699317256018201308902370869548464588833207487499453709561856
741090 163655053151826799868249216563540561852204138830798038180802407
417356719977530 827457089049201108945557074604173492216824217753942478
917260166906373683262630 55928206672944387469739660132122398176950492
762998333548191563863767264469178297749801316880002475787396165172072
019500338875882171558868799574744105927851780 041579982670221138998972
381656689275078698525392833982097133672328697172963981 159363915297964
269402007553975501968437607736772621048559082567458450700110451 069655
912312685253153526271687953610653273911664375677196138984622548079597
161 557738317166085130908060168032156931706632213547801284311798525311
880934666940 904773844972232620187148311822699941418520601252214657436
371675788631019072784 185900059707347995476828377701376049316077165767
519781662029402480946875929298 466768040462775020539088521748466378391
292860707365625112491823423953710710602 788450025115981288534759070541
587991859240842009692676067741783

332077189319134 514097651413732054384870993907539074457277221462282162803062567696039798370374 95362615259290870807852941236818891884999222679949417688421696752081329129876760889702834482726869900507667054462349959217360089786230041397673226165077385084228980233545461556718375825526737090701259818448338604703996493688389595746585266108113135209627662372160252174927519241670806897507966434372195011805395563078718638908807506 382995020813358985537489686075662668174200737675987981563918428786470180047808 709565370195606229032514061833976870692203798251477211996117767682640433780076 592586825738385307991488851616440742845529671079372685875057769326985556565552 608991617289075758648607780994079010008184585506335385541830798182456789310230 74692463310573719659494094167275906157062029253080207403716653829296449957572810732679057702754294736767542799379838548493953130476370514145155801679546988170281278903095905199540354044502056014383177572636713255963523838668743980604390183653339765620263874057906983534598199105597905840248027472925479658347129195285331356354808332324086069294487526898205388940850910040584518574881936877164745390773890695023826825552312270811476589917691539875702204264896146378274275478282404441032891674986802038597982983403094721819660514031773613365192632962909361687560127533613852474012124486974221727907550569214343647471639534765 5234251151676690409496251959855894601952399799130037938820111801470688509548038384369512565408962053116316083456248244559597202264642399682482066551731959953191280273184049112351349890382448871721999466100798643147452843851945515744315 585202721917355313061755748545417275065131438611937893464153054056910927432492 209090183444227815540289964437461094912793947883927349496854700472212502064208 59721005763475679306453069745517033615743605592040417427353734660673128151890211591651650499099383817718175162655093196155827951567890208011415063581815510182457264131493082525417107199037931291018216398364992198390823205939302633443506584474650415010004885679044263880678591967323058252818159821188719708381422548286726966359230071533049001335761866998813697490845010211181173522963042504960114824568018322548401965616651213475419651576614538836987792110921777680092605807456954688572269922911580053833660608045234050136273653429644946129360885984914696609231325263175152160940483103312652633634049612264800135204781880042923241277635228155611814111116410150626665080911387426523036559016708279424033281886965628842595877681920166661712719567009206425042013353410743228067072250148745570850837116222555119351417664967685279382500876727588752341443903299135347931288497020245916576917146653834722682888302003543033443287574476366529359826710201067984765790867239596018838928512221815394608532629364257717444652071844923932184756394960696933131874469825941452489675016760580326964325734056609809003138271994559156634388678369773888336679001963575431335784247372085123533001185732875631117424536392575998350079613220625938573701519881668398232 9

0564242 393132426214769156455219932821323766351792711230816823035763310895079490400041 935502054692848296802033660360130694278816623395447338623240253065795442292089 194706875642886706374281481135014134978278063985762597331051947831541601909726 300606091248277522265468383032590854774688106656559116824221656190539145686525 404340560464827794098021138557046133252226873651664106714054152494462635622703 54829480429348363399811238227109945425806145834369376504930505233088430798858398364757239767927751749582539979642844491317151819936957704117592640016452730076728241802550067049846991077579375902566514056048819648521483786111094604936166206623569614841666182653438054031112817591387083943931117766901571123815805018799906673626666287339031640892707656162736521399638430525739969430256334719410479299238219032885281930410561409571118516383515864596274563240436558180979325701691159065856919121475887387078041502438880428144005533165377399809852253560455341226516512264379083709856453599843808973936105902757413115218702361198177887823556820891700396357837119668449836729237601156245326902180735072184698736299071581572976022462361314621028142978663019544488011404033913103588482005799220783925771806034108430505624435734843736204123262139817502857591563096362840680737625649062425866257094181972152504129531586333501876716872530149841750756699645153364472848065260277934626805399169470613253121340637799554720536856729987683284819219516513278751218760741888733634010094780768473267212758344452234763894073634790309199971159985241169948264199444886894917876786979298727658822514169391644210665359965067692090812372668931045491337818000346720654031244158746015003826729895272952526532125162046045000812646266851639828504088788041314208853817964012551692504916070421984682664127848522397552272964009835774883078762646366252264902762683177734728462897692353735006441650675146094148542605961757158243873953597155307511530436174171633125459432569229757603800292336391746346320655923555226489650233754566829418282717472587024691165724973227049582608081100775536652788921480452217843312481966800168712682553653452803163200144662326894871935602806589307098538139877976366366628078621968732646760035320432285629537091043445822159112973398863271099854918701574120243944175400663783628713912714998686257533195578624489388536732401065124152569119974238003644735961070637047494734553857389473467659692252513315061232614431969032996414797678281237919156597960053129864461508614287589666835949195644283443148793989656380629148672759212461206427923889317226213165367658049938191336934763441560515484687347567799031879332969763938531057430477159439233955694031447629315907072120325724493026925516390777092762948398042298535868074788351810280699558500432362366881582821063296523836747751035740461168848039313210302578912476584160128812580025838762970411710472680374597406753716388680856340316331811093897370036026899431516090273265548658354700623820103833511028207097068904724080235105668234230950717460829785958626307427849336817492213077826157482469708358949835779041480579754530270925512560725194377289782303678854533713467006737521

9342013630031699049646545577681523412404063895816913681040573798686070528039354753154274776720916040107214959711257318751218626897306465781564122820124261849489299279121612782925293463706711907873934250065067546906494451558641185329558117586745191710771917385031967659752115341640517751823749272900369236298931492363596373078674783494232511796611289289585823802575895681036503268817682008541405922981182625383463808232579935006698041494610619170465693786503298037260194415204578453913883940696508254085009654295792944797285158843407493968055977326530417872448478203585359298881953395264166485518937980298358385746090214407211421770287311020742581527683004312008046430058891959955736529389804326725089478750372644920541776962372429439143930175787156944628024788700673712113020527663478821432400079150281091272261499584957303593761805200542396415702566948968719329269907427083774211886655040048288488844379757359317975966961907150410859138876036726627294700883142761092468361170918671503035070146402798136434298224094763819400343198177602917188654702689089329965578873435713888170462928443224356308039848856063339400453905262734715493544340371998936283890277855702759407344235918386309757660972266775166046161530661990718935547073792654297931639675361689667198775873564213844482740252315650622914482330693919135883160208456363916619886733970823608132255146723523571259188558045765484693548468253959667217480021446544232964341934999702769091025184631353899327020903616991035171113312580329847547668412679389239954573361524848985704605575606128711962921025163893026463952838948892773047906595314669590516326575134122353077027254962496078431760993671043742981732713141318136114529612548305175321998959582278043255596613794348452722192453275188502587008872715045059324686750183343901345006228989356375268940474389135538869463443348043983175336262194707400491473291176242518559233230725746037159970348648263353165825771829522654384377310551135455053058266984275028329004868634156339065114687972214122876200597469309915361425902119895801921791103967016594175132838993133863348269395014757727168888425182445559398501960954682562677142418246666908155891450337265659989167594744614008552579125904348387015406063479802785693040458720213444076317230842511712982205291911879113451114338285440080222602046818926795058673461834107793168805479437065669081502120505496596611313039736826902935352397521275130918496180514848904086237177474865236319455417878922399289263630553711836515924997773483141150003348342589830953761269525334651989411643496115766511406251637002305417197404230572327899864013898836754976165335290425201519359414794118411075770359968127130178672086097 1800085692900368624079634205827663182041701309371373116755762476046883453349849 82639505475553640247867924285025285744860495113171825038063800132866340026308995999874878932433835252133710912618623412122299264484057737534798604485542162108272579990655339051678483572246852928238588675980765157488106177796058407114934898619716548635455798895187824760687830381222257021939447261839452106385579676405113380525326406514551356863087155343512317119609488649896505402525549080932060477677

807904700163453130165274883677245288430794646727907543195914249657582 0498307153386413566601013782215949225971598322948138007220364194475 05169022538 184560252460664677249428489756476106107557180375931169157 140938039373978311975 665164650238369650424036922791891965616116468342 790838326685891238811753927958 138658248590901475950979313333305971322180707081851511319024581899263700900009 767691743376849036487289257 364019662300352326484967822056677568488863169109065 30059693164101078 312651295620113786099257533461380870254117295103951956867939 0 9865605420156807720082333826665556952836600762800714615804735160641007025291 03 004476854228368774397738189472700528233362731030411117242626235264206103329905 441918764872499383147506781224301194559946693695553821018291035304037289567856 378191883877755287966156311625540231679350791685507142978495419729676717901564 767009185537944137452404844843544848376539038309380016400853742157400008301193 336784190615021469633889125983818579665579424632327488929765022508807430686872 361918116977016450149949159929058862917378989111379212172251938015184650400985 1425872408132514673797403869941207440303740782357124033885839597514047932 75523 339189882099609027760485578233704206405267666553151556048590034630027789811801 084961037879435310986744989773756845416534419848579509462012397453719902482898 667988335772299702079154586481531272517512804569506363763332622419103246128730 754922682057866605917659975134782624743084670513587140299392043024270113699386 684983963469867356929354351849251260320718867737412394535663844075954710433365 6431080844897950168769762617458789718205444441993347006861087417154577111554738888745713750275086002172655272187703091743853434313499006441116090591003434380 781550616257187287376853296409984555101212947129463586357126838893763108786947 597842522149090965614583177747283168877278427680164223503072715969249792389105 162899395451933662101640850986923499511919010975410954868798368582667549253147 851348169995419070058957779117261251952710049627119945939129386558697753320222 151857570352784278170710175849391820615488270138975967315621265107281358413187 4099684591519470798609810013031945800504326593092582150609376677193322412909660516888425677812361520458200203655409992340929476013198935108990577990848354702600702347842292698640319634834226614569317168206491041974373252296957401251344758952841036395995883207430639062262512544208027166606053147440150952059374689839413893190123784923391127881001420556055292699464819184441023508274754306299658296020356255791293204634673566246291401967381953279876390325411950384175679615114718751276637218583268474681263161857064522905453506601276792798436309487468395011503164819779570413626791992023846867808271483910674155438281064855484021363724254864534056179160279791022173861037137070051356697987063095836361263142643202904270318083839838341441639822126358876197914760526364064561667669745280935321843679001901237470163948281554871772779010605793947139702120258081465794823465918152043812275908001201583727784403394182263435614315665365870246432820762277134036953988127644941492054911207533907993417971712284253827276419579 17515103638510020

967559044788324525127713850191577568126315383873822678952440956042256090966784933322878359890018522398899912532014398080598548099088210962629376549550588426623807235083694733699384780264295129747326420201667868653530979053475533061646184046613553139582784348533312134658898853215621568064866093451232545347116064376551399583118758529442021072455823726735292447714411116370097788432311839853496351368289017685139563555060056443246486650279615155769480633559796937617024099881774390015028470404877386102755210735314431547644277332964972430256780997890012309727391193761510866746185679003127302950915638430959110320153857946475137493538231774407689057786168758525170228411199951158653945623490260869405034008879696523440821353052473877636373729033578004933132041509285171247521447147197774328078753574668111652818114683737787801973915597785428840316169769030709018582557923410063270768255668042815137133825023394920394595088488486459023202744676069881638949848019738978819547339219764866350967242265422253686406264822327737400551066923352156460876761564975675238973715101122155693088098139478624005825184672700284844006047327289583485229299085959636142246699083735572936349836165192691619325589778766373817795713598494526541793373481987198762781477185634776454887800871525185141745517605875099364886805409005673598335475381063946219627494353946340832303868518627835535977179906058233886947562485776564277062533554547530912671779173956033933265383966849252337012238738476745599164175141161194569102857574720407900031870841337341007469777616268491007220592220562199497359235033921954886656119673160636216905084866461457564174430564070943233917474191342935560479582458695520463514452606710660483029109602756261756549401634011004912531370038461793567145310157059366869597200089115963981615339912360689069423542121611227846886624251085679858324884134990184721784613729901808824582499474149736813790387710951681715390747030960536371356840541820267070988360092511112023121449101844282269106747981614269705789602319465707029898079824928551681240231408104176961337818177774337430898981593401752478486139411402668032695467233938913379174620118307473210598748414429343067382212860172857692564128536952453897085584069069804531342363630592133281915873162602133794805210495454681218082711794934349987876510179430043013487940721167889484259436115916228690474026471227979676826863295402311695417302315276888802068191027078805172127195848364036861467820206144469634175961293633378636194187090762654480311813435689089778583791268243501968479066839995281765822956359950302388435178348368697722477457420436246341300820537870311921816924263001754142347748022581498331208207992867679648447415639954846736573155893947601357846696581985309650389863987746490258217587640673357347234345990413988307263011922980844892405555366218708232984472350470158497049040225660148290624966859315343920240393516590244827424721329522732098724024451461090036210511799074526293781688539035283487867321446661264608199845625958510965393451696808044432823733971096032049021858046717578450519378595783006984117027205355381500923632679549603917996995908921901367900503610795000

729931287779821015317019173911737292204208848090091398842066451360183645257070674820493459217065591689108936518599941469634906353616975989560716319753904552794829404131714625666348347581591926741004093065738683524528628100574462368905482087762147474855771501003061381534535322544969896078008556252111842584328292937778485999173928072531391779638425822067270729500784558032272827500608123775252207037245881441918346052427474547818808653019689769972124557745730295394009215526120851303636858507097613938316984526134466444155963157182702902487909345700159862284303632821401010658735437229526570802935414351920880280288538357475334415012153865976350489479130673246337373182654924090473143503079315939334164687687666852342450455030831480532679409421937214186582738356120971096299265760752706050324303444985509751955506787681797691350708647795095083646518494904720837143164223730259555447926632964323479354913007517317244032688243501935428182998438117313337558582014748901050925815199795079311089120696166137935155508789293801776516607200473235141471959455718675158988173603016659712586886743376058894271334190772439548373454867229796009736163276484256809805948072436048719568229774138152400749225531095830655922416919714870584610893036829628486569462465242591179316079305547702035244153813334792237847643400673902528541358677648561454810800861626513462798973190377606720837762266282414846559678222560785095837593266813840153908558332931741148122082587950310541000244263694975984694699403818009281005226145945628171891004947309068423022705710380697960492533862558187806065372884307484548998767685340987370322664068196954185022547477233609465772140220413080874425470588859353891754909712822167495800615670413055147529299842876996272408032919886948772682130465622646550574253578565570138515650356866008634855047004967790826217103502262653764840228435265595984291330827881708070041599255493038759569478683140935569637377363929704657446158662119739398716529368785056902621809122650525525916650252220839916645875092468666412306642787760648708699913097440234198266345955849454589458382079751011123401851605947407525361447695894616498895938708893294135065542373052059817409556949304791006945775874682147311628427297719862385544652063524290974916323910025142185474451351635071620735853019362049055976914198141088277821629301378485975837640742919525027454413866491937397386656440111742975169385833465925124566467466005691833645819791656992884989243260707932595081727348213063868260124165198732809050997894818561050234284689541919204487696613796870717082568873734715206674706298997314438923623292321506996108481932475754429060971657024490383197131267727267528091665567950321696869747499691371769696399377914693005975798449788616678698167483403859712779070655689435312031698456131010945431011578082021458615330368915578532448392669168359850933821716077199559458028889148938066085251025007539948711463563532430356374610405191076453299204293148408468524035849747315067670328786408672542770464305647744848137759606867618511203117282023053181522842544177668545141752262446368996770861350523260965603355923005762302132519657112702643651913616046534261

25594040797483696448618514165985387835148946 5 241007403666556979911169428265571575957508462646052940729011605277885776578185 8588929631941181257024877002637030816414074528607324995151882409401374492913528126460332871951278201767362698965352999165536789006719571909358178352 7286770 515546296007760001992806005720384093400084395088476342858620161669020518837587 554849532862001389516010905506997651948748079535447685710787559965582914597141 034957126230739868470747306009480533995306592420831303401020875875048472841217 154556263058254198083492013465462981752907870487899618860078213988740396933194 327196795104413041581020425491451342187707246910218176738771513382024182577711 569837363215839039449346409043596079118790167085887056330197253619250044783038 0370046157244408749318542052341015127781848804939125490807511338884152912198969179390695607063440936348851279104434465098288940941846799714779008901876113308705878675725995017328117153915925001252162933124671219797851416279685639138604901267407966363485669170606320191301596378865523899960761004235803770308970291775578316603519416818195830554880465105232093328835066406823112488013647752700276666393488068414407577405303029409460031873109708307181218162144893702663480370533095976176700776103197310384247402569715883554215100205616663674485882986 5405326492596526108051990885232638968619142584869729652272539555216145086726133863100730116299049964191061961365361865911797698787599298638407301871800374061913339257404603193033315760928755870690259709333308038958550540630964341544549367969390003982782945950727180655980520100525006542897039780817307924790908789345203702524474934515055701242923291819477033871367013051860464685744812988566972796687384760910606634877437585851082252735531538063748486717822148821490890544096053396267943442671750515671829309539923308761650143222641406711465034983796720515781397559520307681184010862484391773156041784113451176429087290412102809676379281820026759968155865793405548803570653111381586344482019835761841201414802804863322512706986455085357325397047984540437615258028310392245645915325412245066094637255818684995845900483487083526648925747516421065906223689548 22773025213159254085924740556106889182316172575527442734251822725633259014466707799813876356489624510481789347554526306403138528301817486428805772223328235444998048215711823870671190803360267599085284479010156219928853657587374417157413075754252359076502982126218984755284596679871162458602474211130089011151247908127044580496229423028479482596312220575320495826468815202100873217125770425 374434411504468051042092160874282404085347051721217263150638482755885061044371 66706802771617451693294326972001242506678681149818248937061683757279256972096879912094538454026018729540784613226058009713858119746636988269592569311902898747797548403249238458884576134209418654440155093150006517394520539686194097732254854588457613420941865444015509315000651739452053968619409773225485975597469774346512383858217381826412365370062594217002794053765714344755611513669409202861965377693922341438463909169767177416908110380982295797675300441574204807949241438951746426219998302581217914429744793898934906276236067106604391516848356750399560464938427667984064 1

0822040686618917919573248055235374957 864575765671449776367141783315623288035732925406186842410559140758709678755361 924490810870287471006863621131302220442077534500401376210569746027200277181325 0856315090267826779012425668992288184883435859482572456201334017743240635282767 701707223896677498736020749437246495246900816455654563624165803981631815330535 27883238666223275249249980597494299839598680502570588688280109302289401603224021921258103879284221186660137534243108321913536842602252433834982589250275161721740019827634967595612532726737938381393588662758853437307203878449744866331326845272452982316858201899702475977774980105462875478649703790513972578019290748362316985312624668234614235658918749477025609829347478028279191756758916092 189210797879674791636897310971196631102951800254165769819833679216086298898252 3632326867495979607893926393100672847664254106348878954987683792677865397551161112611867732291417729143365464844402134568815846000911207812699508924414427395238294609426672827513511286462920382124736739800993478744045948091524935211172829194847659161597590502547428137145661849927092588116861266211842435128377280309401570237771368594756847267452358329167301956084456809427754514808812069458781859672459736699445936550049580694336885190144122148730182645376130483044080163104005874348338712492767815576207880866887684614918583791503149417831807403702594924249168064396956734039936106007062626236227449997382655851752615985289567589006470948325411560273129735932724863093752033746537688732128420693845383743748391384623090169102828245593803870103729598239154758284064469929037329607131524394835989633746392889288224796281017553926121235314086329389887270228955924471477951805744323282312700436752137002519997799066647160219894283425733608204637745047344039887293889410122302301540351286755426394634801104074572278837457368855258116666639589609815631532109303434821477525130620684365844254633856693176556118392592305734799958416079435749267340241417843343940648451188066029546108399787162336113470421674163281251247770722068790018160085560230856110102564967816644226392809119793808497160816782999299786051784143748609191757811809298971099182947738788674711511909360805312271031386997391017779845927437278799806614380100345947340847135313579747293259766869516055037963062621147132202052840433040390974636674632135822861286091288777345940339879523797065509125621373049099276758669161039986474561693754559763803196976720985775463035022325580537237817208768728574610120233937796906216355357124767408329590582144538886371528518514235392318122407853883749007070891105670160071094719566425009116530081334794213255920385607038075894527287433454235969583905240897697345212333663875918440763983521816719487470321179482296027468120274383311165501616113983969582863381454096306996996478566420839995972117992823444788211568391327878814678973575381264782651834120171573326344801329928568824399555419310908815756445049 9024678241051514125063357579782756597734976058825721357669269534276527863703 939566960897465893437778551171346352676616756437637704394779283015710288498510 06704495834806876095793082981217194931378284292351

119594765876987469844566912046 129303540628170052772223482380676965387866405961705498275674448549006062637896688943677540019518917648718123846629731392427812301987893775734042914190452770205789527672510877622922938928468997857844443927937987626150683312045746493147506790978114333245110471123906266031904553645831331673164467750913387500038551604030913101456872741322828400160831199540949853942336189093643132076753667992545038037419046735640793778153554533033386622841168989385621468925471331356219160589713879435294251963549088023418494105765561152390371047682489927754975487588879150768795459356396009999022518336417866778447685704067034065819416757751344346969620382189276715768939687285676605188447557707673699798140940595364337252928378830588506674111793567680699617205283995136522255441545624405634421016543697783022745829940577626307574674649952486676334595164594436903989019165 123791363486882624191795310361003964114998082328985199277850743091597029414858 063815947400778410425049716920671787013524497006356892518808560394834378473875 275129953881926808236775587585767746216403109802921100132668419285590761356623 375324509553300096960189295937068222354653810579265529417722539504935229221821 718230130837505823821354928552842172222065923123010005464654206285550575661996 060301076953533504925367190075587817847267610739233997488747356685594312840922 92928210991433380533552329578936465164113421538630431457770949763456550282460623067129962119089113088045905257542460934694180757787665757556201071668389450242465313374983237463221429627367327370363585530222660847312591637857840457670295139032947816688820158302951542146432330156575707412551143883235664445031235010555551816784781011706345182484513132398816053212099852599084009671016274103107119682895267547428215422123750930479357150686795469445034676910187952782453704124596933109229395245399809950377089902747184710505037473159734763783842981 010582639009746808563614803683625904644790566380391918975729199942875603778919 489786115323514465827500125577151769295275688981877252645441528755178937351629 129916819104169405164005273046328942676096607218922810252845439262725636797968 940369324414777343556227316349134504869909135508322335910371200215240766965119 717039764030288380855661433803546057354243570509441223057229486446404920194234 129576069143681233373502170201512420785934783756943762590482213666334747753645 055245962135017551929465652489362160019964444376636633653924145688048989855695 6104040531658990626271149145423986610617840760299378425490480234438795244222948354383864683321405118132796486379623283919131118425677262257431441136269205381586498001638698020121392299525972425928290755557444957546282585845068671894844045578236761463434397003384609432774605983134797178267853824805310332419 494152471404650006842334923414683426553115862587005693037184737431426240936171 892100970970643095825889946981572439308506393264646369393919917433079704987654 6748463692722735765901928129611524253911139597617305778694211850720000835572801 588091376419446235304304547668270396373803125396859906352828950581211321766082 012501872323386129259108283126259561968950816019913515444

159527356874058963522 060488854210147108169566855779891786016929780527107649950244651165916254540388 381536677521493746458697949696133771286992286120173959121431962001393849198530 322388139288376413135521418457381012322306280522353366567138779696867031562339 30169407701682667725138438022134660977542316637433309472524478016814900711432575563692433260228691831369401248995831795665280521634806446397544006770857705559598924528407470707430752876502512655256126174676101324055461270967275224396 214595209678400401355548015356619245469984338015584662661043164213485667147982 548529198454076074283961002157754734675004438681178020981687383746664994130555 703604326627254293118876347313854839686775134581842592225266436747769520868379 977692818705922069687152774744419183478484426725360717472306114751877252121219 258280106462422773268599647656939032131899739573428352441330144904716447310419 6098474967797319737486106271485237909220561367488798671443306069767394169489002561868640344393297336520771271035493814935264905826035591379487720720855779230 996547909995255288544429513632326208504574499704285695102197182443981138259255 91191702156936434025805767911463011157124217003168920762265888055034766283698880431741059191173617298312815950978735286710968801245656040957667694876840851813753286710968801245656040957667694876840851813802983916402076628804791134609946227325800298223175170 492558343327823108838696037671386223312636957752730092065713965283450091175034 82369176387304112706495215870298042195015657273737170421644083018598835039131696577222917047513295024210152721687755268893311321490517038983570737349606748609323247598818740584363213885286114677280198377311417045497099191179783978878635674606672043156339302466073990396151181246590358245262487636312231665030849976219508181203536098705464702794043354565821697372478543235161535645857378573741590277022118141084298941197900397347020001981945632175683857668570356475607389411979003973470200019819456321756838576685703564756073 3414680077607042129079285919907408487402632487369934515911389432074002798760293654916039115974583290886146959563319266737130075685771781669814670722635459597555778133842017092307618367586115886614589769955289836389839290174367700857997597505529729999779766395700954779949184030595852767532983141347143356500312240042237887001369586081439133363227106313564235334427152164311654441763112832477366789451433151390928153317580495355830881419737212661020827572908584537799125563226169385885681574419757650994198302398187917277710918498899084426020016649492515911014129444255243833128330311757904037727601122629128419338014155173866789805206015196474926924893613013450139373736927474675129665557346794790729918 471974894391288519686712674649568729930060480014898146191797727085399406814298 601506294376145598039821278565923532912022229127647614335308255152760259603530 828283085978085391797363154594819844740013270872873257980444310679885939202282 674913584464443784231954169552265187947615715348986565391818651438249585758396 79829597696164092444402839374096879362671688029065137209630067285924508360180553806823118986108260293022053507368003406568846578303589298213157017947318174088923605692417339172434487763284596009988398241392754154798480311

2952861850642 25542729074470628101219048094264717953180278790591819763357607963149810607586 2 432835575313156120978230563828806364587094097145602876903098681202852172866006 200622949445333625397595877850540046351437730928967458331873968079968174973495 78555224867146195733016134036299159021140288814421867415522938802746529259089071261276752112597250593849945880790743614718175233861422119360452878485104590581739968188509223521071954888254084055616771391403585685186483593031382802893150550854560591456143337183913186446792552826765723923312900594733529681968153 84666760383838917512469740999780214071887966560448086972398501400556823491712387788070999749672121431756966908047803021257324522948495881020840737574835998605232677531306233118695601392573570993602032270990047224271392278173826612482228784206650595132041445661627367652102054007576748107562023437690094244840616914295095020504516975149966879983779329922549325063177218090812633987387189708720216159654060159139913068028843678117317801976330591529013949614813506046359345256222269526613803405013363117933361762436111120544527731864434027156067901261825130937660709572714005219735121535335811185143388505286340907774428478646087070568832187865603044309329664236153925082408933421820882715380325699745401603075178240912808193269206072624586823807600630006598235979397312545278023165341285258544768249297219758136365664415167673244350751678367666176473938896519415718564958446224129125572436151753842580229876028906222142754127739102583357172508719234251959778798059571051445193983958022409538507619791351509295405834293208920067240733400700206014149843272268619054334339676532506133267863291588548134017347432502192206367796593756301546256413336223369285117409912362111414236527133006942711160400771194926315067579952395521054076133787156924537018824469690774337761812421162102811690129760340356809185891433497046022279727725423143342107048374769720937960338915419989330239747793130559390260686258167845021156396878962131640981036326928116175679869249439283019280839485488940069097532515054537947995563689626656356139913559248817818560629215497634806865048500653974005390100130353006892983682311647597474207040432373997235480317509723268797006 55267234738934739748411979287496117006202558069204436091368126117124065350993415111411756311140278316124583617521206922838355866017058283737340933793705556809880518626762347731670844767508465200799464397884210677 45793758479019675523874041368842644794334193083514685261831625001114789171012470076569930272634242595657395539286857855531198620169065615992651695258668003543979628223209560139833504212985757970031227676556755957307866055617568589393383564480386903002772069662548039895190918350548377800111716940482087810804422227098400065998182588644976322200438022723256043779660932942337044853913905849504517500209566013716759875172041465923966577683980598865446424632599243136810816523904006158797071148307059850656246542047303214752684421850651622535450246510025448529888830550024044495965696631723494239112444451366944694693555926921 45765124621217575341388234374834182321324448516281223124405383200065817862

11961 027991963795012581471230202575350095314907034403609479465772822
900276913864695 000049871538479335486182393897042050313845498363427502
777822844928560066627279 280597689035157390209086669309924436087396333
392419656759793931533443392436947 6 708547795533316432244288498797961
834751699723946458743109371906156439191692364 055355058592924628187966
628505188577677681193937527941276691193275435713720703 6 4125851388290
947540314535120441088595057949996965799939128931199112082800845903 19
176913938458330062759381362877751478203564406195010747443127021800427
7735546 093810582376921483803234203028644804553535086891530132057290813
13473957436809905 233831989744866648336546175483173906857374000298685
403915398564501533363474984 203752573187618901917956090715134145098853
345449434264846054582617090993721429 8 406584079248499907383829852038970
708188607512535784897862400739568594621511064 00 124275293059554365723
456096516449175073886292398184734912296340602291115104591 96835222188
618250723344267976586922317404647267135809033073082613596668851858 2
899460720494474721538183406249487055352690671786526497575159005397478
458879894 605406483742714809229023474081666519361112351284232267097710
98139126919438871 3 879660945334318818221411842566450431854657240657592
9298621602266858263034757179 3 411499670050792303555123176139689265992
853462552976315157012733828353519387843 008300482713072657518281597450
451969053384353204153742723671736853702657469783 4464007838552999519
716463444624097365159780289020342572478462320197782336981561242901523
338055374536579765759476187754065030931000295163158680491939702722844
626890962891869588039742219357008156209510102719576238040859887020014489573069 935415142060321296065075699935077567313569250489357990004
839512334956726419566 242878409733653556791868176182508726390845015186000348966615657565376625450431 2448826260266139473324943636375436854552243881635315169818458230415563282555780 090414878396898972828515939503885195031581904051012505166250628830534378633376 87743976955910227967656558395236225531340540603109780899539753557867098121543749272649626844076704159066731729570853070157042990480285322524451610018130959917036386476631661641212826154129184541896961079987895938551292766971071352905745470691032909152262471879998705788741743401310794941869404536858419690471387060907329878997399292683637845772524058792704292178132219625753850815143342934793 4845916221721904593894259422643638094110683693305437496940852690470590675651463737334075771450734493441699223660814761969607629045524305309132443375457221938510265751812917055838768658401308758090961331012038613562643890321735005951913461435688907620843458405157935894171085137403617959827007689897942352987273506104001965364666357129815648166426287712217466270437232619631100526648766404607737445742932717171575615972246394251792693870181615683539154991957904353305338693225666542289197940984004457017153095837918851082579428756813933105280612859708161862483284367232496485164031950291628560306686593739412636264706604115490333063229473531220234116307179284943320163001071617494465535244609047691971882673715221888119525893400939621408439762228032611908484565797699284571262201421199560

0809218712147515986227290702300960086027673133624977646556098090177 3
2120415 1854026262900044583744499592245207716669220571219112283679297
94671325257212235 8923380478651702310796075479087242427149922563659 30
6396460427111467224990969 1989723726109881991106086653563996145232 2
8390719536977517702544984203580562397 2962507203172848460282452058432
0489850072932194954403188544303447091676232922 8616427853688182262 82
0473473536516509599322080551184939351638071891184264307 83 24226118636
8768039609856188096486731996775335008395832920651557521339484258152 7
9758793634601266702391265674593004014797384230039249164936561237493 2
404172474 6252781045055714456021938651244843923685880838958977684137 2
2716743821572978518 2281113772359170153836083754520197063148359078933
1927171108273741153092023019 4 6737080419955536112349509816928984309 29
2603601563861576510450081950234969835 00 1905044075213246832489676484 7
2436360853222609112447712029401938494327337945164 1418049653310591365
8527131822418093819981386413217893284822171829929381229701 8 834122736
8953015207677473396568350421494404533928641089346705527813952587645 3
3 8476110826964122095101190396096975925687506436162984915847881299033
28613897587 5820589061402266362871036712770615970773621230558365875 19
1343628281966799357 64 0160382767637347798097042425496735395278397839 9
8790965196773714305394861558897 5607429762344493977661197476220041785
1272441564194729783256535731361934494912 9 5959171948241736439381932 34
2151036149013220999259069570420091580644995170440 16 0781527594761467 6
5708231366591791143296772419675643171312868519696380679138186 4681870
3955820763483942745394141535509543462790091452020355653474241549975 8
749 3391316214657959454117269630456694097500025459457980827143096824 8
0528780427402 6999339539402754168220587207957586023234742231803663603
3014095969070632762555 0 9500618761834456203051305199842108441448278 31
2801956062449746702504691592761 22 2690664838184187527189529724157299 1
5827173697231278576670765715511101082043797 6284210131487391148065431
7756688828755660872275690324541064058998719955829277 3 733511249576387
0686842712482727775740983562533638930494578150533472073050574 45 77347
0333947436952740967081496134196437630968777061190090052463289872804 6
58707 7035636525540545902302269988652896718292135891589026062694950 59
247117927467529 0855721254596786667945965904578500403563710730582306 4
2969145915978477327605326 3245834156717867242698319942321159732304856
4420294218198169640928054461298 2819 0131453198086740805190377111049 41
4797808956539061085139117295754344951873536 35 4872656738796643620246 2
3780749911612200438848183858739743384315875388599213127 1934753329756
2363788362136684609403849411931539683154604228761095970526929460 2 868
9342545117294622652232813923106502198125428042631944281492610679741 3
8669532 4623764165066501338928071677224989564178620917947465953443518
13063371870815873 0005921961505209084509811198392183261699436740071 08
0636459008379913288440993 27 7638154960067581503719667954935909039374 7
3261039105427182885407243066049315453 1562881632078411221682603391743
8594589279943524978221184961557987595111856516 2 4990166331596595032 40
7705624403474122869352237514509024127348690504416419777 13 30186216251

4419828950827662962800458544336501370119756556579839910292515264019 5
8608148272908606549355092323051059643796609271895986101064829631552 4
756308632 2963607267597295463367208727460740576679478753670940061304 2
585765054800726699 7 856272393607669497271771697097475457573224497816 0
816175015162714239211565386 31 6360881644239757033812671414177290954 24
886784428514295681303744151740143050267 875577663420892467589156855 91
024295722858517779802012699287339645363263332215 0 67447706129518200 54
676044238098217263896875710189316686629383357649623056518 91 4046927 43
496644900349863677598015788569121700031318782215774570102276637573 70
1 790249075588935395386676034520508508361996506597449159418462035160 9
37787832524 463358349286575907563915788227690836863631269448609792 815
992486023865663760315 0879672782768530363609281780288703320787333504 8
010607840775022588431220562344 4 913371577764167702979698428241016393 7
358624423635086708995460372699677815531 36 447880928733873721851779 167
180688601724773067179846418314464633890655023952754 941478188310518 20
645793855814301719271363173384501817313948337189197008331914 0 0188215
066098387380790351407239637085937104183605246141443445238240997082 18
226 430928413591690680142003688320851934506994226914068235240218049 81
9573429908092 284360316481906884044478061389809632166896663609407190 2
143258985313350989648 67 466769984017977434143183810558165248315062 528
070468895616523617147959977492187 399107951351550026330436130415388 12
091728883647709275198474487402293640691624 3 072407886091522858767953 6
053776063838617296611329603406803461742939835691051 96 623250208060162
841637389467579342149041444781610457248745942181896070820828310 05081
278531258912298710119649594990251473336580904951459087215857796117 66
64046 951353670022559772812774764602676896356164898453346114053377336
124518965741442 047778489441688217609214000562371701996908280435511 78
657794235497808612348869 6 121720099513923108389444535098858069927900 9
057984013585640869553296749193128 98 632660234033002370235217412768610
691164937129309822138671269988585194845001050 125599182830808349003 61
133236215257905599883123451649516244373100677189733830 0 1788822452402
953894502399211505441367223827462104338420417450263882711698838 22 031
050054413965268128799264965186668612978852181069352467231391959737 79
7251386 269796298209644943961777970176054978611120915144048027261606 9
68718887201193372 782968432844581336651460341104203858911570639227331
052405566718892507341768521 626705231313013569827274010672371491460 23
865885916440809482179885412388055140 9 68295295024341048481025058639 76
619614682810870224962588391536086252917182909 54 891684349226251243802
403470518675477746607050919683698623990398432311685596403 86732592413
827515674146545197023831000105847984018898668241892516479896367577 9 0
053369338222401516550382995843442246235090243927899963721790820549 10
018997970 193814953131174345488991639411364987916908711159013523253 29
6453762309279888598 611827239784176304551272449184694237195070646269 8
577906284801307286933152817 31 400030625422522263371508462688122013384
142701578235769454694688582238351397585 031237111744062768998803660 30
503228390730329063328521678597789681110810856886 1 9177035905599627276

3840545748417591899926361451799316258586710288241114601950 8 851062136
1804600072631474496991774566913201746399003434668749645412197279843 5
6 7474519636353249034489542243428949766694966924436580421656360138320
60118437429 8969328574477588685002080938504138382386549801523581938 98
97363147679651757412 2 525619150804021670864031254282090707470011379 02
6569709279811968619182636716835 1737669182423437987841974481635839 082
4734742064566417603822142235437592865764 3 1078018366531706728279626 20
5985180975463124045304961494258399335746036925464 33 01341960259453030
8475220118040528501685186762286492833265901125136370791434849 9189779
0310141632499045379798255386227046223976726607549619028500693548519 5
471 8242294710141747546702144556496003262120140584651641766602138780 6
9605553313279 5566327160834255987319010136895469989043362611383088007
2865057933745082300681 5 0743369100377772368707236554036557376370698 95
0081568919064123366707231564627 00 4585072970206491226672026554656900 2
3423043984723022269232238057332601411089841 3297446486430930876014510
7785483444092915992904075756852728935947748407292690 1 373004479156188
5735197745336384796879438338435655093844315209552963900620559 64 12494
5485690738255515316915368703553856627438001384182832142033251940235 9
76406 4150953269735308056159309523984580097287758176003335350010045 73
799191022253273 3265634767670153023234074650107063621587478153957969 5
6093588406578584032508535 6245690415632621429975100381499977214990078
8880160535957360808513717430342109 9 1945595900351088878677816927511 94
7145251826381536263615070307212504474345426 05 0729409912601507154796 4
2861438050176680683590098697551896479003628914385182059 8474294198635
2156841671967302895785941454905500976377127929615496989313306218 9 797
7840195650902452785682811078989446633421432650411629816096513556400 9
7995241 5195105454903797958104949970157768276657968142014490564813180
27997591788800877 0894522324641992860023726038288320319681356425264 00
5363567459052316221661278 54 6710509301929448961631110590606009568090 7
3860094708411574846224655426325991087 2590519027179372584808906022799
8925091138663284715498376729100179581171047805 3 8707352681715105000 80
3086482167266026768344376603113606154594668203169397178 94 58542968935
7082930938565091257563294434370642231627600656638595112175305667988 0
2415794814216809649301970397524148995330366258019074047826467830844 2
465461550 4917764068348764634637623831383424063168526957838819560679 2
2468237539269914128 8304559446003371431053969949296960037020097858326
8814186861497703987670626670 1 1125266146430658944664040061712497260 67
8180178551394526807858485342481980426 35 1302470781360378771062936492 4
2279722918147623714065162704946129151828371370781 2116930295596049515
4503273574363100861214857655402693162745963780666471174981 5 315843591
7958806460394324959480604777902963336048646297685408309211047694831 6
0 5629858488118407138962116911327315474223924517883311904834855309202
64766550975 8637122324308516607663942194512825536607919748417167885 20
0185298467595813486 72 2076270153062772539584172385532680584751596361 3
7478432141506614841509604930623 9565444898857333590470173576286375029
0605236482501351399624121207876706418018 2 5076332321023787159575477 15

319813830743653580549262231830285475926205320171963 35674799961125588
088397492056249899527866987239309257688452834122736890392126 5 5371773
904258438859043711925589160498819364958357537808044560615133663392 32
716 707419195855242919893094673093520238873028809764875533020620917 54
2203293334892 658545599378008841731932844211807587821093313222241245 3
85390978975508162063830 835926287782788674430892290772850702855749096
517326536611286335858749927487048 479699880765587128289240610963433 10
650710524648849393381321070212742680368294 3 153787423118692517219171 4
602311411648737078509006829156449916446231644148650 54 967040050920174
235279203105729766260277444713973652363658732222151706130099975 72469
577990231086416171743122478920222626565689692418903005562028616009 75
75377 967964155150913316942100522062898703364138323443548823899939487
995078859401812 279440363901789206528402259423928147479575397967019 08
148171647413969494565647 3 365732582877873916531154972099890567218 5585
388495283235326249340012185759570 61 026732249430006839540076057387728
381739040423449163452838975732267216966354026 942788675013942285375 33
574586332197400694428938883850808495720566685059009212 8 1226945420330
705554117019246141940985693853557053460707873196578388075955672 10 148
236310540234578811394147956044927512784378236154512777311500478014 34
3678554 825191929584844203475110881975723585454997454479847664958867 9
86955928210808909 141394115852813689195236610326822092166191892814023
245726174799142814474346559 843096973371311804671129711455922968900 69
913706008772189785649455993085722491 8 883241117126587393177076899470 3
313147789481139394945525455240178425365314549 39 751687468062170348970
898607413976142464902960022101849812784557589022268394752 61264555678
962846340708701144306881466880304967987318840505357664280666326663 8 5
840578850875192793908575798080296379614490596882801900136746207523 65
457051775 682144497615110635683684090257145577428236035308523521466 23
926590496920168465 0 059351785780627817096962012439273407297217222311 2
714202348207949773981048598 00 552393643020643875580811614954502487186
665171838272554348755265486217689830445 235924194602995364941225101 98
971780557760281772072632620090303622816016156085 0 252759440202050972 7
168020560705406454711974590297890297292079663622362332366200 700305503
534465634486154780959644258626393360734762908190777160554506447924 02
6 822712057088593217667207150830617637727904128577739568597272564148 3
91438358971 597026098495451968029830188190961328775458125327781388577
838197254781373832048 227945618735306267874208705793183463451331361 25
512650214002678997754704766 3996 566034678692093060964110086274385159 7
555741717043973435743609481082288372520 24 912916601475260432195024873
113581172897597284493917741518829141493115033894401 21702880728288778
490136194078584321777568914411979990699250100044024194143797 9 1430965
903547040396293295267684427670696493527980283917934814711352856602 33
838 402097643265013919734393511038036176708648981212050230248436734 21
5439364076182 516080183213051578741159966065044579788785244783139236 8
134877408857438800931 71 982339696350645647955536661411095859783812030
936379263756214449254493729921130 062210345947049181912794145905415 91

5772721916489666564504971702556536008825380 25389700137508800503295144662340425453279068043555448996731393063219088787811371604082002218904256530097346414780950568040482304138973500323508634554460084582426229222193904767389476856334442997942195868563689990058882715924582495454060456042969208240698590190189219138413876834456629624466082117249030545478362 13206438270432735531821655214089552199100792871694077259929140987631392584232881487727013730598991651608852158513794733604965527844106591621251484274978021497998729668244824942675015546694143757711472974178461009740952923000229005134653924436385536168856553283883253447216137919778569588184026286555877837178278761749866906915579670913127882104747491353629485775757534746427061073707196459534 33906329339296742208631815267701206802021486250754418142945955591328493555227774717007179329588086867957320906581110888647456312488728888710127220565219652965975429075147653422446303269461138895759992123031158481963701605578574472540202711219203081084223274834475510392838416479531066073476489779799413556460311421404539903999674217209198280843518161639145521345422008477179920198953573966328337258601205074130150416315482965411866969369187782806357925698773785620431621560757437049279174479679230556121912743495236753168681618743322093225733280098077900626704681084904999494282137889608599674083386428342956660045098773928951526961781630184034002729603921147484435389924499044368659557530027442420605408664873501789520282561815141823075815030802456432891222623885682140808672674192056657115369137067868740186020123998087514321432911755824439287178206323406875659544074393612064566067099271584352345968204841433568264936112962889461794512865312687684910346667062872883626353675529606380579858788076040929879536098865110166859197801393929894104366691908357094010882501651836693537568110006464619236817330739873005339795063970024547848814072608169336472028537634265646554602885021492501506627016907562665145152056371636394423777060759843338134912125467313594115292354641472544328866627035212367777217842016904887572184492396558 90906795260564492321655573748940034625187341605801397297524354829218362937572211022158322839702173741303251028944385926857862218468350589614930892398289016641624632029075882034046917733491123727117119060399942175543232852850419593261172934769660261947661059489498433785557162697373859052796063711 22186550963295979764490104987414666038455615521596667196781170039080833465474335130936222228181511358802664137601893985434377276648391049397934460670435513953148488821737126784343869959791297730520216077273236630039267178283748316903414410370529353129903111762491348024360783227882957366383028494957071990387409689737900879237311267912443868475550764840808904661018943262110605890895662842100847675344879421828565937803634540137715301591382643032596610349016581196670171423821464117699352404120788938534581650292039560014603457289874063032425277908242649829101796101475549461481306434279075500444091386054758069153594026928637348649490995332731843592945512659311635268556035608276271058323879251567555634103500951791444808992604529992395167077392895152696178163018403400272960392114748443538992449904436865955753002744242060540866487350178952028256181514182307581503080245643289122262388568214080867267419420566571153691370678687401860201239980875143214329117558244392871782063234068756595440743936120645660670992715843523459682048414335682649361129628894617945128653126876849103466670628728836263536755296063805798587880760409298795360988651101668591978013939298941043666919083570940108825016518366935375681100064646192368173307398730053397950639700245478488140726081693364720285376342656646554602885021492501506627016907562665145152056371636394423777060759843338134912125467313594115292354641472544328866627035212367777217842016904887572184492396558909067952605644923216555737489400346251873416058013972975243548292183629375722110221583228397021737413032510289443859268578622184683505896149308923982890166434293803598087094162463202907588203404691773349112372711711906039994217554323285285041959326117293476966026194766105948949843378555716269737385905279606371221865509632959797644901049874146660384556155215966671967811700390808334654743351309362222281815113588026641376018939854343772766483910493979344606704355139531484888217371267843438699597912977305202160772732366300392671782837483169034144103705293531299031117624913480243607832278829573663830284949570719903874096897236740087923731126791244386847555076484080890466101894326211060589089566284210084767534487942182856593780363454013771530159138264303259661034901658119667016717142382146411769935240412078893853458165029203956001460345728987406303242527790824264982910179610147554946148130643427907550044409138605475806915359402692863734864949099533273184359294551265931163526855603560827627105832387925156755634103500951791444808992604529992395167077

2366641815990085588264696647402891 8 0986533354191174061048878783262314933941283227527131358348212650726729466038810 2425780031044439531329590329629521984775962995743349474505030468229219662875 7 5955175430846578427182593026951361933100329751249017512276280940244365336378552 80471602105052456777701113617477302702203276153136120168348352455649147069290 32941863751972902375213373219973743684494037222887323250332383850721420187081597919361401280907276742574166928033220134152438192107998941087122303442542359672932301329488746348469842469485093245509045060834595201878833258580655430622420897277121001700266126518865146826341338396495039723841704921610139459652493198990378099656293542767483046884867995828658601713152545964521450906072804545192032340464599726852553927453328610289729650224308673692656450833261873262273373899006149671327216567027099746124942243800449995399075061743721867452794388715346709588966019366569937247245216261216757188286021298997801781323416890336531059960302649922679104609751283869777162700686998831682167504906483724705281852765191355783547360549273259172741371410186004264488246902820655397348270966920525879831779203963674978708648566955038906501146526176979050034954900431880818033859680087062698027772424572133482490701831837278906898731615759328748332153803320947801455097540627402643678605563234603350521531470539662905578216613024 2370730682467268287562099362690321018267272076067491390212403385969862191285127269371798088015298532921832094773269194395117499345162701171369883194936337247136465479656309711534198200901383690811915783773018099545661774627574064125212711699148540618354162177654097916806051562446395070018222562723438625774013521067624524989898774665353179952755082221427162943557658167402088346134782059275375097664760963094211657531232481258900127533240888314126607863401543515961330864081046324692021037849174942245070217458078140251178822158505584261832142095762299604175250095097689150665115180196317863456096593211690686095336443682619782259128652831848208342810908969793341320954487973912055834574889089264043188823329364368400932706153458286347501831659542260746435865713937422853668973895547191824727762048819905079509362258501676010134246661836509238527224099552158189266862986689991147319728466795577318273005416322093283493095183566949958446888985193459761356520045805955257936326764118733005994661284220787348688943762800809815553590346436724877174810712274590601742778602234682630449945436263008964070005167205691967657153066740454161271210632215228720654179362709966080707842700684065246408032312287829654651103826464406511756938065796980997927051213041018292036360733516951809365439150974808592320966372290426485718390724575583071365931863144590360560263665923322627020012249981420963737412997673051631703791131500554742347555614116938863684971139514251069508699748633557210279543805776265609757678212652914753802476975436073881553753554933296541721947204983349563103337446247577640977249589350841698211648213330870974881030172807401529394458170872405595626136054911965145414461912188399609508059215584518995319873728722907117744103711760172441750708

820521615880168608572637603 626539042121440064812663443742814844611040020658243399862287899671136238192535 026570543082591587447876092056669168762846569500993192893877575775776123096162 267915449734540971208760558192112979203697132799116561475720849955006263196915 07632260717901511332315687480398224973594108712692316152449667020091094696931 2 250490860745357241070791040119078168533177687814428701227022069441534694666 31 854870302607791713974360028561760658356970971757134600144246524991661909913890 00666209970401285130638723102087891543738107110460130916629186332580735318423 9 172110824192180988856732093305321572832404291120720699338174307549225300687775 927853907407267323595125956765932984732595115207221190378591367776824508826438 36312961355979598191752347205974518531951888149900196001743352324212637360018 1 585054605664420183296552913579809821190058929334482127137615150003011220425573 039498392131821828914065150463466274099132477420653301335005135615615587367217 28751365362260881175255955496176658470260098061491314997861222169483671102292609318473879656345360432035350334891833432655285659732651278258886921405414697563779717056135884806069408297252844861958078793217070582531919743222139374069361183622874840054985479910238374406081864672204014468463550595155973785589725598153799721552134840348186439900578806968088387384811445345776058186374030393158280009170453213369561525925805163688344658740099064003472165472870626678637241101777717771956217996808541927570635475459123952832329142758980511211909325380697443808405094083832111472740078047611763809900246022494476201401057779801243882786113870324282133791350785246104248891572374292451592258391051614253052704570338159922487027933050276337983069919922397508429696736664162399046399847344483054928264633398622723933674715657498624714237782079801236104010458101002178415733926474578546661282446039044990941872228124450898396375719950854350361522979846088420346847346113332117424910985991261209934529788141475300809949620641743595180175091359811867221384125770819441112932906155680239591201906150878635593837313294024430202314811083148729175047504806592997432937762855877998299986417852413086141015084039278424626352652097636203724064423417306714516855239084290851392812860385871153706358766470387988575923494352205539618426925707254329780988552816845579704306831881126953918952927437428734203238975497767927683241316647123238422692235791195299514915319565324121275766119073130552205251869938859555434781920370597240497895216210376787849939926316909034358186409856347363406942571992519722736665262815927414520852917982671540856119954631800518583779652655428058670693132457614469622923386871715264607144722483883887942265020041213313480049533607835411572831716431283314302385237729834460398182863761108540498903331005749557265747573646780266171721059278011738940732096128241455791346260471510881357190193571466777372454266580885645721597464328975717439655713678369696820040338837760082793536009719856381348688167590783703983908498190875 206329396811437182288415013143647102373980523461580366664957706676857690777170 338696494319621251527618066105629042844909242327680278972411

2018246567613167944 233124002273181235278616336221553581154889416315445338387150827715165620765521 658553779469772818839936773620032091052746194738138475911534154400223660477140 931762286505198668183922650155187260605151884204158160467352702267895470932014 062046881873900927408357040010854009477871038650757544179515872265231569021850 34852008706393924803737818058922433786828484907309043757467170389249789316802
5 962873623534923064056356936928457956085687719178651465201339716960148911889644 973043304966597196889242535058584901422495717389132230987436026108339249376321 537801445730076638882457788547151625431284847275534758949572299015036881495247 242049059234804759407916364996755986665180996256954849617933737259527491615631 195662582711832971005362024909531476693231010525981146074850547289119543156830 35745929892658433478141830846520211499876949616991165328595027626106868382612 2 8871404802761267856575815148708201281450921997168286922164210089292260330060003 971001817787768026640420286798503120132514527775623206484641226519734271166332 728767498350143794528070795233341965066740649181804310259618694253935751615537 98923718139714683688044105110084774433009239556459905917794966411494891487417 7241446015307094579245677705256598720774162289113097210350115818015800840585399 868028584241971820451100028295087812750655629950564845762111332308399525421242 885130963487776277433262677112960482089985685773322128515237150431088946511878 3770253850565570127953987203288821176748753754899648274362419485942498867510192590272385753010630632315292555094472623163448432940410485864718916058164039138389714728921826641699453485105951934356807997735120123009035675006922174017350556083494753649421079451897427629609840998397254654326811029364348940236556023221888558542207338341830908924696181371828858714459916995573685407172166295002676087647597692162034237229667484102448930205749244884723382825410097676048800 6560360501315827082023080364112111698239004875867297430545221681555210704352551381361313286437606588557648155288182714841981835425611953580826349131161412603133864888102073492630339784403983620209853224873949019365127094950114488989174949 786878326098609925236990156943079086435264640264776531969040744840857735732675 760839662637846490004120638700309557680067232393961039002751250884261766484442 947730555559620593009168029801857926871508551066891208972464126327079386169341 711722109620348071704290218747064764130650849107794443197907866424578077221117 729321172541680916333146087174833629324701237690203733690072762634064353723596 0398852171930759835985998808928216114842064639601475957707683536223352832746092945162945163475593462092548841812870154764361644771317554334542509169892448043769556240610744428896510670812630116293027690076312673069214643345645556695474774952560036954432208574051973409512974128335354285734512149998319297675792090096708626615302391646206957276780821378490292187890495128460621447372603847757636544028615632425258596069892813055858323769477360717372349502968655691373348133423455762046885352716149419947828444175979793758622569571009891388823083547292922235592595242751068650691474203569441412899352132150162279

39034511793 44238943318385179950993070267638255428309438561923896095489008944746276763137 340206568514447585918838518787378437859736986724893975711381627428523896161601 81336594966569013839467972543777073417925185327652225613246764784418801948283849663351066432444649772496160324828782247812321803212553948579873483331217493376822137393689095359730645827917232339705227176657133594686508374591878039272540461337958335826599570552750451455101829356746851182090180755609321339482015057256570764379899246106225583116321377226383506784126432362226016865296290447706358887264107409899896199749273241483638890826568322953098437092912326926108392478162315686870698919946614858590655156128438499181457620124444412646765765695270098491794967767687489257134635197672287910443096355827481314715498294343525670774911781107974695641122274763422226291287184816705874497203016289225608369156620517142066857801204401272225350739055225471369178345486885785763593517616113265713727028926237701847485348411390079481553182473328276359280435394618462183903214358064060402514683358599923782197875227001373154946286091135470604762622233876397572509213546365627490056403961278237914513390915533537032896291663213326711822715642021995500965759223609193541805312469718876495287756535941639335224675592603427972553373632414866297770781171069073329176111697149073149837502776479065723911692626643287538221612463343360297039101669985892617509460182775244420186741359405842845616500506612777523657667658073816092744285948852384738489473532912491852249909098814617719636956875604327270366844531161343939725722198253486149310868054874127355119850153948654040301673699325567438728612866104978448676889075272963747446034598389719580115627317978073019029523102940233783893128328159071259389892198212672389415790912164475757713766888314589034175689928333008246200443287097602092859388473755550273678577020478314978512156037243217924933036043438494702475 548147777777701213521017565576256450985505299030049020222724138854901720529163 221971425113351119514722777845166891558071059505642138238309713727956217310400 581450898866536818193334458280765676720109006574105145671077294034416206926802351113757778532119972818515619001120742656999542148712122394777864923468632954336244109912702185230704531922690621055112826127209088307846650803443094208383157903276368837203400862071159216519041376531795676951711265345648844484405838318594456895825543074519170529148405401496737531163964509071213305837386071377200001293062567146675082783341877740923108738805712641464349466424768335429793984051876759271302053335986918023631576692191256474601612868301200384815760846100400204735784205210381791579578685024582545057593301343264581409859907227974028899015062395836178162566878274573270626275689206708565238169084389625438185723902033567232243842562497548529600636108112997889498129456486498451204295176332861939492793701647928240218647613241642829513132658428910697574892494582738315121848957230453045068581499728074896314169046925035894051476386875631

330 475725202785789728703195008975199740732589672337868134750792729690311462129496 33433786143988106465402194402539816860922935439672610531241266732953731842752799352813708795169984232821288269435709961268950175126485589023296103921317776503610737644342617012384861382383051704130521738229368239419165157132173356326621962427235066661659577522217249628509847808812197285680244028436174668824042794343858557794508651294189621395000170350391163095881803682675050697546896803974495198833418488512062317781700627274301927981345299331568428511226525225839977627159587975726336476789936926372587947309603009892095631848509127253444981317424523819250485027974696598558247737588225607468554092892250571616129800501824210127255468015736483271464344934971577568945407401642224418146661891387878613383972061293933634776907543613888370501195089182086835751141897057177564030890554444857183309029668624161804186836321937909169304077457503737876199109564485418503374690908568886960122998519022562357017441922368304723458535551307214930240826200087953670323652807197518733582197645242745895825850492222410990375898635436559775588454721974397552166269725624678828320968483535916518004526705431797446916766212646747489422622907992335541698544565753871920146983085606177812653664609958071619764627720324605851084957774094132673870340136282258933801137132635300903236464079986383485898850520448022555633124091314174818546936570438799816170520821676026030422956665348589389046922086426534747280202965082365818247451899564657854596048314623700521437578862788088094340032428610574500714 725073923943709514185024584146180136543614717839194741580970605501136013715157064932944335573721248293358903735637019717003993049693628207779473612011250843472396434133029037729751045552313750474892294622628891525052735084056061781169071484203335791417080279333434565790665765490609974730969512965653930313939272007476477544983465598484783481455828814481426652690973233518803789908936172122475041687649787357702275514155170481745234723360419231061738441247538334564666827079688067780775631835178435504394738085364219913026735187014670605112156521 491934920922532071280028953647681228168439630707187219426233495014993373787410801979033491905973453906919649556402115881948946465087170864295286603860700899001091536510928134396432705867039076478965749156676547640838848086324403365924420969595229820350073754554299555367994263173065251009074959739453822046774654426349309293502416998366840739634302829350272964782238139619065796989841761257175637244628046209655012946321133881126404396535892393599107298918333408857125628720698893907727645010888319313245540994909940570919288932706400760305725790477045153244930958801832985178862878626873463587597459659796435135385996362641799983755096307896560222697397714518613324186610490353323733056682654796337947176227990116144893284051005583405287584001268501941174703361822848092669217970145515096244048976417187051945664098539366328458873057289761346044437290160454460249010056609280663820050579571527368568805286354278286150454959413934767279813878202501862351022700146612468068633656852389276162871495985888072879 40131

3449082363533705363153899243204039475591736414977394364712669531101536452 3258302538321262113359139981472547310885611035025231502322607646591434795770702122559238576196515411306759020207718184712554440480943175839141041828571846842541356428021148612817114059931241855097230094836718158216635032352144301276029 4081104830836840337972769107349471276394852423654360101216114726013027123021149363946186407133234181558831702911324711556685174009146633089416795413886064590413086024758148092538811363343152202139573672878047271383750858934193542444643471694868515057173208341900546783152254960478200582496824594994238602166156362215117852777237348392541237199123985192912231660739533804086003178555356166971526661597142980938296408174840675956582522295114942063290277792497738020258630490023389143391615197304754961739300349098318503121644529923239007303902240749609702386061740884339330331166214137668893703243844944359521384688151046289783553616432075704639255207746323550409224335023740400655662384598817253627657820515918887137 4282245336981143633431522021395736728780472713837508589341935424446434722682453369811437577775507047083199985804925539961557768835319660388841115453251032340841766868565606453364593258292856153487005003622574213567564617704935380279623926722016445444547502663900973415646140816123780237869354200671930870323948902060519462569168121916389889786824679157590826011807494189821540901964440060985825153951452584050540573341971552411933224716248171586959045960713222712027075003807341505728527305141346172436432435075908306444251179310582173255634603863243507590830644425117931058217325563509370004638610060316355266260819756150572817432861975731133124399538702801473984648195104404370617134529137517243651585357970041395926852599812720683093744097482742654910044897284513392088429010039235417455089201740572134147796886141872878448422978201334670894688297395716635000912002417032796408476758287947471563744885001902091206699735741550091838633734431627338563535947818748633782917624634816247070727154605269563573473480946626498924617401296277 765764623728025927779480657766730119544692743950126338678444030100649194269469 95766718556536338261566232421028673204439694848577036384332796435624545068161551377188035976339293547995126296685482058689275770775482646836482477425455902080714592545300935345322548734164110797696227272387976724302591906603895507138313669181815234282520539683869872002403066347597560513460915446954816238742537816466262

844370239886964011773646927045746118095287488779570781105017196662 14
766418626949735746138893917281555165412641863779432045863818098406043
3470354 870027768855685015445395272991659315976801943009541965850172319561870163232017 7149431457524541827897241442009109222358777847621439825330491414805518847627643012345678901 0352377697945871332621294213327800568828927141323342790856695440522716307736132222362447649260444492515760816720512579198340141431411746243035095858836644988563524121673573509623091378782248988574101015230783542730268670264307657336152738804479380964034533893414269988016666251433188572227755985299273106746685733619787048 4041167348454063240705620386202087929370682104433085740902729152222566902689142915444180559348409663978521110133963173348232713595361913647854879242626671182272654339091647044963049736423367560933876860170978968937463417900958521059966983111849471841872114718989603238136559456339580991180109188980426571259505349332453652484872285348421585598582271622576112106122769430875872129925934077896614979429363594582833992552984493820548876879133558932 2 378202474504684456545675207302749752781246295549575961201910351796377991332194 760924906812854053093940777922686627236493385363777797775841839985573147572508 27827813342440128598258046647301524201398713464027285500345486413494965850040632501003262783489830924640525351512875756578004145419694719682919412912538232232304024278077204491350081318104405914793530127593724960828217090263007320555594205509224158493679616268478491991147927816914034346515597313765313376909591540855735221970821520200012878529148624180724372726554026068919977669095929312 884966544823351307602582047220179815182981537115752145138942540406776414150378 261542887352743572109269918298733784934925067944884528014286190663864893203832 26247558529145087781181260660928742594865297736792747427434544449429991792001059282578858811390241323366932398836461655936643488931721704663297469847320954871653876659725978741737393087395847254727373762035793116281118921202479007124560646935741728476182708335934818892148265925365922245143339936395109945899469463563225632943123704715769176584334385021496772976038499059194240009998943838 797082608197390942977149427159059509449833904644963958202273423071851709842599 767135871155365317731794555314716713826977065239562572301017029691252626488197 191233757103889948396553423171412191470103447526027865609798213571692749883016 370886297798018562692270340541981638788082598785178596072450292199365464328545 845537098344079433001582732447215368560726924499924496560890592414895661596875 5104754378763131966045887884451590123134183295148585288876054517998630923658582843797843360483299387648789046052870541077465391360152806988258977593069691267432880715278206194743465045466901730277941833728115154866787275462153873791155507221438006122305826308414908586331870512286836765762871115241378271879283581831120197060886886963493907367831656588832021735680939439999855046879126229995014037104467954459029473212745846836405751225114762168957185182512293971368769003496404941877627765846836405751225114762168957185182512293971368769003496404941877627765

565918785051166359770911611077709056893042232586633880423 33264147636
970138466238417210500615763490170492973285427529565496120401519047 2
460195671116286371287938227893642080622725239144633857514699066357 7
833960269 166968095423399522369570065424450232261096844773919834646255
533609836010068509 5 774964533666208297222159707073618423201453895130 1
600807912911347444059320675 51 763295733958650556239133883104100736158
904717574756529573433505140903826999699 603607039261188627921921196877
405080223892104648360966203278082394374553269733 8 6783338749626392155
126983739365326074512115566971848357663206878956422821366 22 715867419
516911165836626866744045455083127447812394910099323884790018944384080
0 848875050517056179744159971295571413750822633140320665846277239471306970143937 789246958168275660874369056961391946014632458426105667029
785928612327249477805 2772593321990247767832982125402051321101411644485184605847797106886558482910953186211472781464821110547714419161911 72

The Artin's Constant.

= product(1-1/(p**2-p),p=prime)

0.373955813619202288054728054346516415111629249

The Backhouse constant calculated by Philippe Flajolet INRIA Paris to 1300 places.

1.456074948582689671399595351116543557653178374847131540270702437414001506265389895599645319401860309109925143619634713548607751649131212314292035177012831740536952749988025486923070580852845112405300017929785610674919708500577500543876918006880321598062027363417356048168232439097193791289785500904118200688937417052460552310396812341576525512433129277215785863200546956931581324650004090237066666711754715223656404435139816933897393039370845583083663673954204699781529937479262522509176696565632172665853111826270607454521072864475864423171791159752769796619510053250667937036174936497309635116088714590120134091869499997295120031968556578795771544607201743679313201927708460814258932717175214035066947125582655125313554551262159917543249176870492703106682495517195977360444748853052169420526481382787267915826795681696204296018391884157645364925160048924001119022456784520213184460792280406677102094649900393769792429357907606791495159929443790621403088414368576489094923510995437825265198368484856901011746389918459152703977404667676728971155101327132174545644375033465950052270414159546008860725362551145201091152777240994552966136995318509987497742021853432557713131214233579271838159916817506251761996140955789954025293094916277473267016998072864189667528979497464508966396373978698161336181487 5;

Zeta(3) or Apery constant to 2000 places.

1.20205690315959428539973816151144999076498629234049888179227155534
18382057863 13090186455873609335258146199157795260719418491995998673 2
832137763968372079001 61453941782949360066719191575522242494243961563
90966410329115909578096551465 12 799184051057152559880154371097811020 3
98275325667876035223369849416618110570147 15778639499737523785277937 0
30956025701853182790003076547107563048843320869711 5 73742380793445031
60762531771453544441183117818224971852635709182448998796203508335756
17202260339378587032813126780799005417734869115253706562370574409662
217 12902627320732361492242913040528555372341033077577798064242024304
8828152100091 46026538220696271552020822743350010152948011986901176259
51676366998171835575 23 488070371955574234729408359520886166620257285
37558130792825864872821737055661 9 689895266201877681062920081779233813
58768284264124324314802821736745067206935 0 76268953043459393750329663
63775750624733239923482883107733905276802007579843567 93711505090050
27366047114008533503436467224856531518117766181092227919102248 8 39680
02666065687051906275973877353574444787753791641427381322569573196020
18748 84747104699336566140080693032561853718860072718535948288478862 4
504185554640857 15563007125090271386346893741682665466577292611171824
60363056604653004752217 03 26513639105869885788424504134000761747279 13
71842774108750867905018896539635695 86430819613729902327493497024162 2
64543392392926727836786557155581773966377191 28141822466412686634528
11055140131673253668418279295372660503415185270488028902 6 83158334795
92038755984988617867005963731015727172000114334767351541882552524 663
26297202538661425937593349011249544518884458798836532376050068621642
5928461 88011371666663503565601002513127520012434653817885225166450 5 6
73955057386315263 76595430281462242301774750116768445714967048803440 2
13073024127873154029042511 5 09199408783486201428014040716214465478874
81775826042066673402505321077025830 18 38132993866973319945840623290 3 9
60570319092726406838808560840747389568335052094
15149173304836330477143458255392122182045165600427 8

4.669201609102990671853203820466201617258185577475768632745651343
00413433021131473

Fransen-Robinson constant.

2.807770242028519365221501186557772932308085920930198291220 05

ref: Math of Computation, vol 34 1980 pp 553-566 Math of Computation vol 37 1981 pp 233-235

The Gauss-Kuzmin-Wirsing constant.

0.303663002898732658597448121901

Khinchin constant to 1024 digits.

2.685452001065306445309714835481795693820382293994462953051152345
557218859537152002801141174931847697995153465905288090082897677 7
164109630517925334832596683818523154213321194996260393285220448 1
940961806866416642893084778806203607370535010336726335772890499 0
427070272345170262523702354581068631850103237465580377502644252 4
852869468234189949157306618987207994137235500057935736698933950 8
790212446420752897414591476930184490506017934993852254704042033 7
798563983101570902223391000022077250965133246044439191691460859
682348212832462282927101269069741823484776754573489862542033926 6
235186208677813665096965831469952718374480540121953666660496482 6
989082754811525472117733031967594738371939357810605923040189071 1
349624673706841221794681074060891827669566711716683740590473936 8
809534504899970471763904513432323771510321965150382469888832487 0
935399469608264781812056634946712578436664579740977848366204977 7
748682765697087163192938512899314199518611673792654620563505951 3
857137616971268722998053276732787105137639563719023145289003058 1

Landau-Ramanujan constant calculated by Philippe Flajolet INRIA Paris and Paul Zimmermann

.764223653589220662990698731250092328116790541393409514721686673749
61464165873 285883840150501313123372193726912079259263418742064678084
323063315434629380531 605171169636177508819961243824994277683469051 62
351392187196205690532956446704 1 917634977065956990571293866028938589 9
829610516629608909917792983607297369720 06 403169851286365173473921065
768550978681981674707359066921830288751501689624646 710918081710618 09
008651749379908242045057066620489861275771333389548432508303 5 6829504
077215975241214309424709531157655594040642291257727240715634912187 23
272 555640889999512705135849728552347645942418505999635800934732669 41

1548076911671 455813028066898593167493626295259560163215843892463887558347193993864581698751 045893518777945872755226448709943505595943671299977780669880564555921300690852 242867691102264527531455816088116296997029876937094388422089495290791626363527 791432286156863284215944899347183748322904155863814951281527102068249218645827 978145098870379211809629840943604891233924014852514327407923660178532707078811 58494404509253951971815708578090769077219296255226289052996720051066963858420765508166052713255176115009361901018215203954162174447435657131402649605148032243913445752800973960496719073466739862112703477062309478646372177724555119160969334958011650153814689773294740025427269951837388129400439046505031009121036198053576095222883584766974326750775737984893935664540601725196251382667186382882262965739943862645307891351455511320647594791324558242366240512607038256090198461457515151943211356814416716008974384391847402590826495013602834007260 63410865979638259678413637337768085783127914710641737057333704014602473764820076823111849055867899410699574392245708966691049153408950013941989096578585336853198566404235049474632980448159357383868741427691561113477861229089397643213427987920647238149329054626482490776603088134870533172333640729899424565661142403682481287395979091579978106272344642635723323412783478083602242421290120319969848595142921687884071562688703451743689563911707265793540705079414110034339558279640978389158302040754818962324828047829546523922387219433398185125100474795158247782096645428132405620504841629632689157664149594957463505689486587289 24341373910060839334710845529365698293533852181435874699293486331356582030719205296166577575726662740845583712794679918090471025945251996801637263126703802344729830951568868410143084959410879780701356152404984790971436233105956917943143169140211104914298596305351677160008486726089531857529328218375455895466644619146825231487474499640107440266468600957244867168758260531170656344849480084101323561634529835566188339793616344098332941535166247366869658901750992751042616794024652288348830712747362586651276506105460289649112872878627382635961293336465321914621936443753759860522241033484221354613381281267721312458901010733718335072284015296411741799639034136644239190278952584868829596896954147337711408878602693116756340844949

26649 352465241315279351720847405377357578042399840807239581517870192
914436593403426 041472365945332028684204462087017959678507105044335 89
9885299980564606846787225 732214957985497309246622145607355305369122 1
718229807353307970387752924601789 47 026111522360709501432667888113281
990837513268845551510892190791002610859910028 841896531906865518597376
800549155279239015601038178005539072818968126480022740 3065810144598
936350594962415291184472437314489647908761703260365392901334306 84 781
818206966837601732903016602762498422827578841548456314713744987325 57
3405808 059688168787542109613848415947550297583968310995807378723577 7
78742169704341423 897424468452868147350993296144684543688264968869192
161649670355650366847261236 344317060911028964507813116327249011793 66
461072297982057407577914580090830106 0 913216200897249373201032777744 7
851287643880899816569327150406120902218273935 98 823187046383122896921
216104846546948319792790320515076726732119163218284371172 03604671330
177240153421656936857888778211599898179754154628600023071600015998 2 2
48277212628384883047943066328546836223944311977655842794918993522521
563237555 650145286211059365868171399984063710196404159462648235183 78
216235658916638766 4 599049458627927377620486160161495004228978098646 4
070471620076454456193127387 42 470000474

The twin primes constant.

0.660161815846869573927812110014555778432623

The Lengyel constant.

1.09868580552518701

The Levy constant.

3.27582291872181115978768188245384386360847552598237414940519892 4
190723215644960355181277540479174529492698526243401633328189808 5
115034170997082304664656467037080712902241861395942377201298179 2
425108769761493002880682492617059404129080869705444123492237988 8
442708972691640983553585480483747858287625269184450076433837038 7
674188445942035170000373212223062419360134091657480435447022173 2
599382229838226323391515528577986120468494472521487229014809361 2
089045434209209951997816240051503905138153877147542913930739461 7
804552783827772741484722151349882667291121544827045201863348765 0
019746180418262965365288011681511057513508711523016302942748833 6
462609936289660633637763172165088348019361117563266984111467571 6
467378853660906243670332596887375357814265419599250755278205456 3
715940701776163211535705592339237943842927090177439230163744060 4
126784961607478309902996805608336904790923233611103492714737900 5
253895491657147341997229316766463076411983276465388169620463462 9

733299428618135852005037715426689242400573151855730895287178129 4